

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОБЗОР ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Введение.....	3
1.2	Цель.....	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Перечень организаций по стандартизации	4
2.1.1	ISOC (Internet Society - общество Интернета).....	4
2.1.2	IRTF (Internet Research Task Force - целевая группа интернетисследований)	4
2.1.3	IETF (Internet Engineering Task Force - рабочая группа по инженерным вопросам интернета).....	4
2.1.4	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники) ..	5
2.1.5	ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами)	5
2.1.6	EIA (Electronic Industries Alliance - альянс электронной промышленности).....	5
2.1.7	ITU (International Telecommunication Union - международный союз электросвязи)	5
3	ПРАКТИКА.....	6
3.1	Задание.....	6
3.2	Ход работы	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Для регулирования работы протоколов и сервисов в интернете формировались компании (организации) по стандартизации. В этой лабораторной работе ознакомимся с компаниями, которые внесли значительный вклад в стандартизацию интернета. Затем научимся работать с технической документацией, и найдем в ней полезную информацию.

1.2 Цель

1. Изучить различные организации по стандартизации интернета.
2. Научиться находить необходимую информацию в технических документах.

ТЕОРИЯ

2.1 Перечень организаций по стандартизации

2.1.1 ISOC (Internet Society - общество Интернета)

Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC) — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет. Организация насчитывает более 20 тысяч индивидуальных членов и более 100 организаций-членов в 180 странах мира. Общество Интернета предоставляет организационную основу для множества других консультативных и исследовательских групп, занимающихся развитием Интернета, включая IETF и IAB.

2.1.2 IRTF (Internet Research Task Force - целевая группа интернетисследований)

IRTF (англ. Internet Research Task Force — Исследовательская группа Интернеттехнологий, www.irtf.org) — подразделение IAB, которое выполняет долгосрочные исследовательские программы, связанные с вопросами развития архитектуры, базовых протоколов и сетевых приложений сети Интернет.

2.1.3 IETF (Internet Engineering Task Force - рабочая группа по инженерным вопросам интернета)

Инженерный совет Интернета (англ. Internet Engineering Task Force, IETF) — открытое международное сообщество проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров, созданное IAB в 1986 году и занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета.

2.1.4 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Институт инженеров электротехники и электроники)

IEEE (I triple E — «Ай трипл и») — некоммерческая инженерная ассоциация из США, разрабатывающая широко применяемые в мире стандарты по радиоэлектронике, электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей.

2.1.5 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами)

ICANN (читается «айкэн») — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация.

2.1.6 EIA (Electronic Industries Alliance - альянс электронной промышленности)

Альянс отраслей электронной промышленности. Расположенная в США профессиональная организация, разрабатывает электрические и функциональные стандарты с идентификатором RS (Recommended Standards).

2.1.7 ITU (International Telecommunication Union - международный союз электросвязи)

ITU - международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН.

Результатом работы многих вышеперечисленных организаций являются такие документы, как: стандарты, технические спецификации, положения о применимости и RFC (Request for Comments).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Найти и прочесть описание параметра TTL, указать конкретную страницу, где находится данная информация

3.2 Ход работы

На сайте RFC editor найдем документ RFC 791, в котором описывается IPv4. Откроем документ и найдем описание параметра TTL

Time to Live: 8 bits

This field indicates the maximum time the datagram is allowed to remain in the internet system. If this field contains the value zero, then the datagram must be destroyed. This field is modified in internet header processing. The time is measured in units of seconds, but since every module that processes a datagram must decrease the TTL by at least one even if it process the datagram in less than a second, the TTL must be thought of only as an upper bound on the time a datagram may exist. The intention is to cause undeliverable datagrams to be discarded, and to bound the maximum datagram lifetime.

Protocol: 8 bits

This field indicates the next level protocol used in the data portion of the internet datagram. The values for various protocols are specified in "Assigned Numbers" [9].

Header Checksum: 16 bits

A checksum on the header only. Since some header fields change (e.g., time to live), this is recomputed and verified at each point that the internet header is processed.

The checksum algorithm is:

The checksum field is the 16 bit one's complement of the one's complement sum of all 16 bit words in the header. For purposes of computing the checksum, the value of the checksum field is zero.

This is a simple to compute checksum and experimental evidence indicates it is adequate, but it is provisional and may be replaced by a CRC procedure, depending on further experience.

Source Address: 32 bits

The source address. See [section 3.2](#).

Destination Address: 32 bits

The destination address. See [section 3.2](#).

Рисунок 1 — Описание TTL (RFC 791, page 14)

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, какие бывают организации по стандартизации в области сетевых технологий, и получил навыки поиска и анализа информации в RFC документах.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
КОМАНДНАЯ СТРОКА UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Способы открыть терминал/консоль	4
2.1.1	Ubuntu	4
2.1.2	Windows	4
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Ход работы	6
3.2	Работа с терминалом Ubuntu	6
3.2.1	sudo	6
3.2.2	man	6
3.2.3	Полезные сочетания клавиш	7
3.3	Работа с командной строкой Windows	7
3.3.1	RunAs	7
3.3.2	/?	8
3.3.3	Полезные сочетания клавиш	8
4	ВЫВОД	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Командная строка предназначена для «прямого» управления системой без использования графической оболочки, а терминал – оболочка для командной строки в ОС с графическим интерфейсом.

1.2 Цель

1. Изучить способы вызова командной строки.
2. Познакомиться с терминалом.
3. Научиться взаимодействовать с командной строкой и изучить базовые команды.

ТЕОРИЯ

2.1 Способы открыть терминал/консоль

2.1.1 Ubuntu

1. Через меню приложений
2. Комбинацией Ctrl+Alt+T

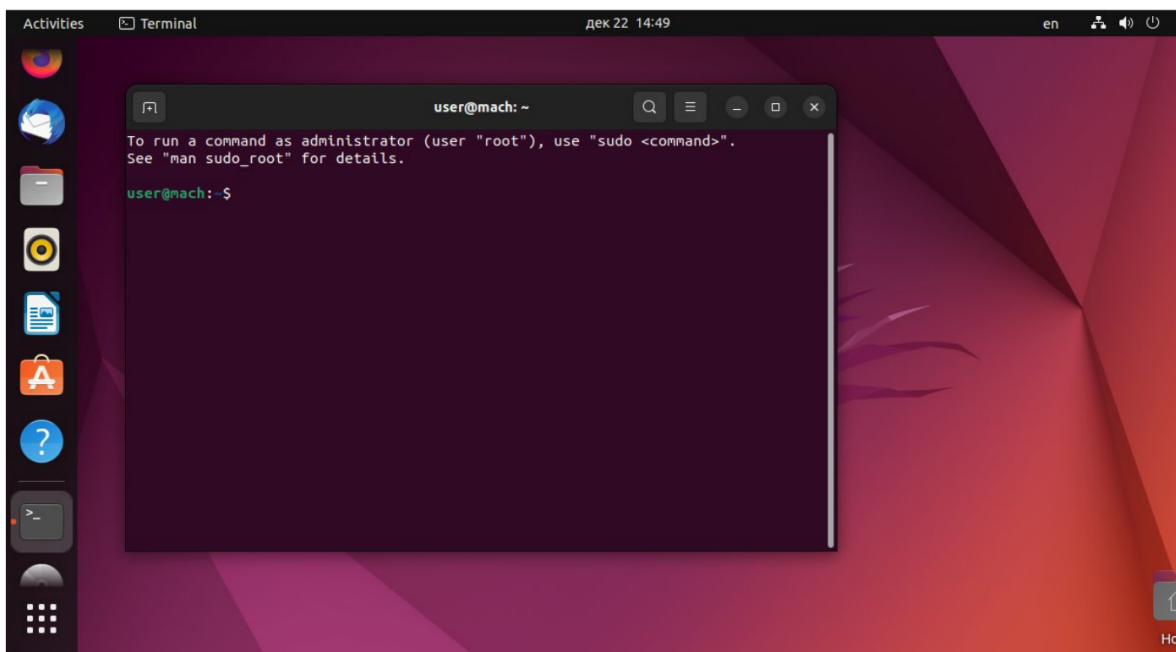


Рисунок 1 — Терминал Ubuntu

2.1.2 Windows

1. В строке поиска ввести cmd
2. Комбинация Win+R, в открывшемся окне ввести cmd

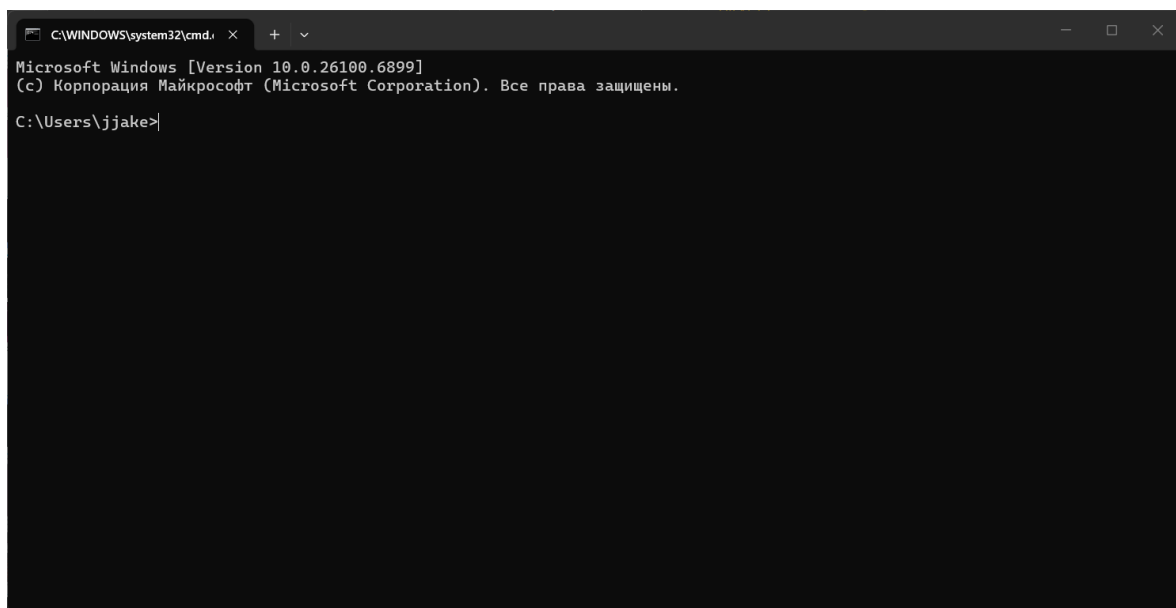


Рисунок 2 — Командная строка Windows 11

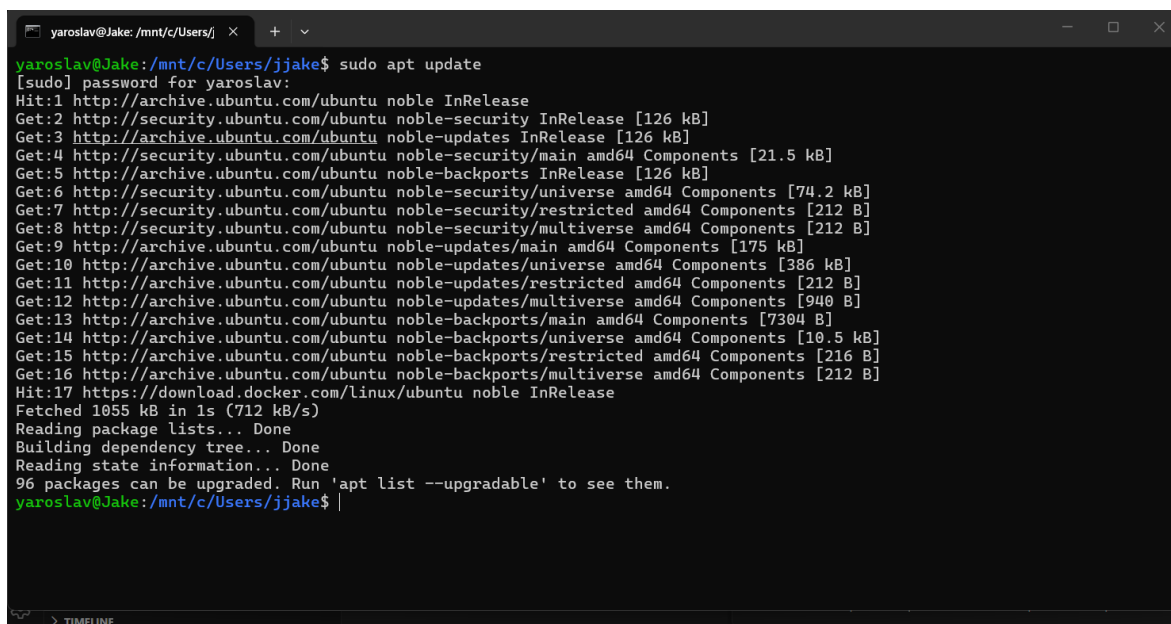
ПРАКТИКА

3.1 Ход работы

3.2 Работа с терминалом Ubuntu

3.2.1 sudo

Sudo (Substitute User and Do) переводится как «заменить пользователя и выполнить». Данная команда позволяет нам выполнять команды с привилегиями другого пользователя (суперпользователя, как правило).

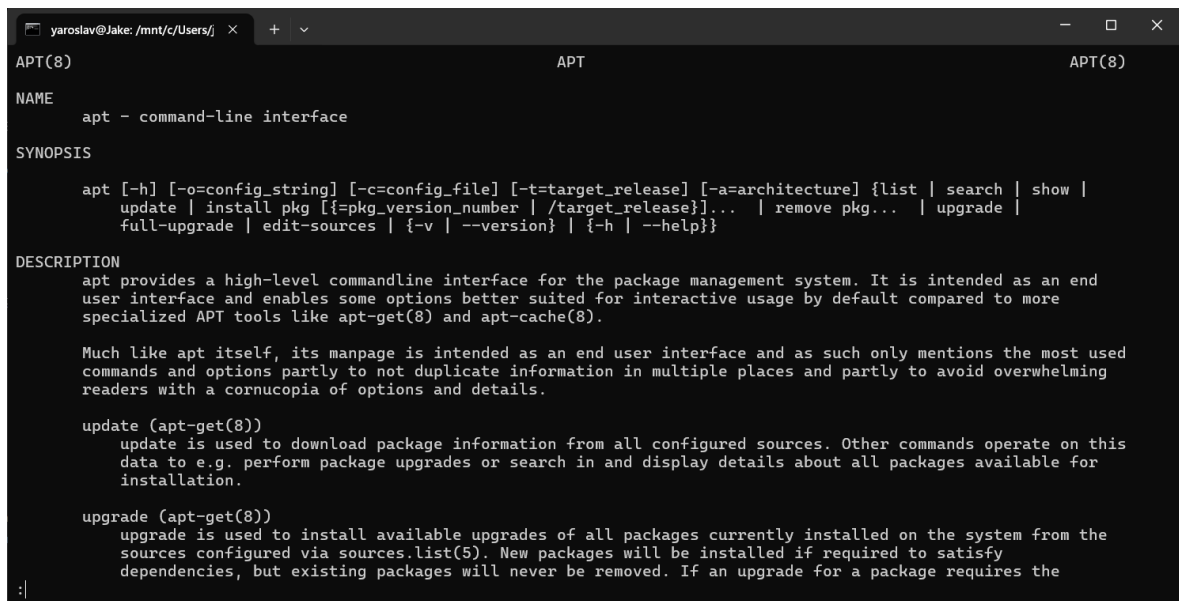
A screenshot of a terminal window titled 'yaroslav@Jake: /mnt/c/Users/jjake'. The user has entered the command 'sudo apt update'. The terminal shows the password prompt '[sudo] password for yaroslav:' followed by the command execution. The output lists various Ubuntu repositories and their components, including 'noble InRelease', 'noble-security InRelease', 'noble-updates InRelease', and 'noble-backports InRelease'. It also shows the progress of fetching package lists and building the dependency tree. The final output indicates that 96 packages can be upgraded and suggests running 'apt list --upgradable' to see them. The terminal window has a dark background and a timeline bar at the bottom.

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo apt update
[sudo] password for yaroslav:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.2 kB]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7304 B]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Hit:17 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Fetched 1055 kB in 1s (712 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
96 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$
```

Рисунок 3 — Пример работы sudo

3.2.2 man

Man (от английского «manual») в Linux и других подобных ОС используется для доступа к справочной информации по какой-либо команде, утилите или функции системы. У каждой команды есть свой синтаксис, в котором нужно разбираться. Тут нам и может помочь команда man.



```
APT(8)                                APT                                APT(8)

NAME
  apt - command-line interface

SYNOPSIS
  apt [-h] [-o=config_string] [-c=config_file] [-t=target_release] [-a=architecture] {list | search | show |
  update | install pkg [{=pkg_version_number | /target_release}]... | remove pkg... | upgrade |
  full-upgrade | edit-sources | {-v | --version} | {-h | --help}}

DESCRIPTION
  apt provides a high-level commandline interface for the package management system. It is intended as an end
  user interface and enables some options better suited for interactive usage by default compared to more
  specialized APT tools like apt-get(8) and apt-cache(8).

  Much like apt itself, its manpage is intended as an end user interface and as such only mentions the most used
  commands and options partly to not duplicate information in multiple places and partly to avoid overwhelming
  readers with a cornucopia of options and details.

  update (apt-get(8))
    update is used to download package information from all configured sources. Other commands operate on this
    data to e.g. perform package upgrades or search in and display details about all packages available for
    installation.

  upgrade (apt-get(8))
    upgrade is used to install available upgrades of all packages currently installed on the system from the
    sources configured via sources.list(5). New packages will be installed if required to satisfy
    dependencies, but existing packages will never be removed. If an upgrade for a package requires the
```

Рисунок 4 — Пример работы man

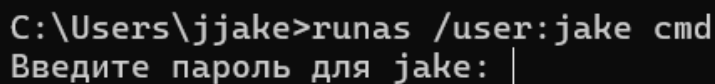
3.2.3 Полезные сочетания клавиш

1. Ctrl+c отправляет команду текущему процессу на его немедленное завершение.
2. Ctrl+z отправляет команду текущему процессу на его приостановку

3.3 Работа с командной строкой Windows

3.3.1 RunAs

Как таковой команды-аналога sudo в системах Windows нет (её вводят только в новых версиях Windows 11). Для получения привилегированного доступа можно воспользоваться командой runas. Смысл этой команды такой же, но она потребует от вас ввода полных данных пользователя с правами администратора



```
C:\Users\jjake>runas /user:jake cmd
Введите пароль для jake: |
```

Рисунок 5 — Пример работы runas

3.3.2 /?

Также, как и с командой `man`, справочную информацию в системах Windows можно получить через команду `/?`, используя данный синтаксис после любой команды. Например, `ping /?`. И мы получаем вывод справочной информации по данной команде.

```
C:\Users\jjake>runas /?
Использование команды RUNAS:

RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/savecred | /netonly] ]
        /user:<имя пользователя> <программа>

RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/savecred] ]
        /smartcard [/user:<имя пользователя>] <программа>

RUNAS [ [/machine:<MachineType>] ] /trustlevel:<TrustLevel> программа

/noprofile      Не загружать профиль пользователя. Это приводит к более
                быстрой загрузке приложения, но может стать причиной
                неправильной работы некоторых приложений.
/profile        Загружать профиль пользователя.
                Этот параметр установлен по умолчанию.
/env            Использовать текущие параметры среды.
/netonly        Учетные данные предназначены только для удаленного
                доступа.
/savecred       Использовать учетные данные, сохраненные пользователем.
/smartcard      Для указания учетных данных используется
                смарт-карта.
/user <имя пользователя> должно быть в виде USER@DOMAIN или DOMAIN\USER
/showtrustlevels Отобразить список уровней доверия, которые можно
                использовать в качестве аргументов параметра /trustlevel.
/trustlevel     Значение <уровень доверия> должно быть перечислено в
                списке уровней доверия.
/machine        указывает машинную архитектуру процесса.
                <MachineType> должен быть одним из x86|amd64|arm|arm64.
program         Командная строка для EXE. См. примеры ниже

Примеры:
> runas /noprofile /user:mymachine\administrator cmd
> runas /profile /env /user:mydomain\admin "mmc %windir%\system32\dsa.msc"
> runas /env /user:user@domain.microsoft.com "notepad \"%Мой файл.txt\""

Примечание: вводите пароль пользователя только тогда, когда он запрашивается.
Примечание: параметр /profile несовместим с параметром /netonly.
Примечание: параметр /savecred несовместим с параметром /smartcard.
```

Рисунок 6 — Пример работы `/?`

3.3.3 Полезные сочетания клавиш

1. `Ctrl+c` отправляет команду текущему процессу на его немедленное завершение.
2. `Ctrl+s` отправляет команду текущему процессу на его приостановку

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился со способами вызова терминала Ubuntu и командной строки Windows, а также с базовыми командами этих оболочек.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1	Введение.....	4
1.2	Цель	4
2	ТЕОРИЯ.....	5
2.1	Перечень протоколов.....	5
2.1.1	Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI).....	5
2.1.1.1	PPP (Point-to-Point Protocol)	5
2.1.1.2	PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) ..	5
2.1.1.3	ARP (Address Resolution Protocol)	6
2.1.1.4	DSL (Digital Subscriber Line)	6
2.1.1.5	MPLS (Multiprotocol Label Switching).....	6
2.1.1.6	ATM (Asynchronous Transfer Mode)	6
2.1.1.7	Ethernet IEEE 802.2	6
2.1.1.8	Ethernet IEEE 802.3	7
2.1.1.9	Token Bus IEEE 802.4	7
2.1.1.10	Token Ring IEEE 802.5	7
2.1.1.11	FDDI (Fiber Distributed Data Interface)	8
2.1.1.12	ISDN (Integrated Services Digital Network).....	8
2.1.1.13	Wi-Fi IEEE 802.11	8
2.1.1.14	Bluetooth IEEE 802.15	8
2.1.2	Интернет (L3 в модели OSI)	9
2.1.2.1	IPv4 (Internet Protocol version 4)	9
2.1.2.2	IPv6 (Internet Protocol version 6)	9
2.1.2.3	ICMP (Internet Control Message Protocol)	9
2.1.2.4	RIP (Routing Information Protocol)	9
2.1.2.5	OSPF (Open Shortest Path First)	9
2.1.2.6	NAT (Network Address Translation)	10
2.1.3	Транспортный (L4 в модели OSI)	10
2.1.3.1	TCP (Transmission Control Protocol)	10
2.1.3.2	UDP (User Datagram Protocol)	10
2.1.3.3	RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) ..	10

2.1.3.4	SCTP (Stream Control Transmission Protocol) ..	11
2.1.3.5	FCP (Fibre Channel Protocol)	11
2.1.3.6	DCCP (Datagram Congestion Control Protocol).	11
2.1.4	Уровень приложений (L5–L7 в модели OSI).....	11
2.1.4.1	HTTP (HyperText Transfer Protocol)	11
2.1.4.2	FTP (File Transfer Protocol)	12
2.1.4.3	POP3 (Post Office Protocol Version 3)	12
2.1.4.4	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	12
2.1.4.5	RDP (Remote Desktop Protocol)	12
2.1.4.6	SMB (Server Message Block)	12
2.1.4.7	RTP (Real-time Transport Protocol)	12
2.1.4.8	TELNET (Teletype Network)	13
2.1.4.9	SIP (Session Initiation Protocol)	13
2.1.4.10	XDR (External Data Representation)	13
2.1.4.11	LPP (Lightweight Presentation Protocol)	13
2.1.4.12	NDR	13
2.1.4.13	PAP (Password Authentication Protocol).....	13
2.1.4.14	L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)	14
2.1.4.15	SMPP (Short Message Peer-to-Peer)	14
2.1.4.16	SDP (Session Description Protocol)	14
2.1.4.17	SCP (Secure Copy Protocol)	14
2.1.4.18	PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)	14
3	ПРАКТИКА	15
3.1	Задание	15
3.2	Ход работы	15
4	ВЫВОД	16

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

При взаимодействии в сети Интернет используются различные протоколы, которые работают на своих уровнях модели OSI. Разберем стек протоколов TCP/IP, начиная с нижнего уровня (L1). Затем посмотрим на примере некоторых RFC, как необходимо проверять актуальность документов ввиду постоянного развития технологий

1.2 Цель

1. Изучить модель OSI и стек протоколов TCP/IP.
2. Как проверить актуальность технических документов.

ТЕОРИЯ

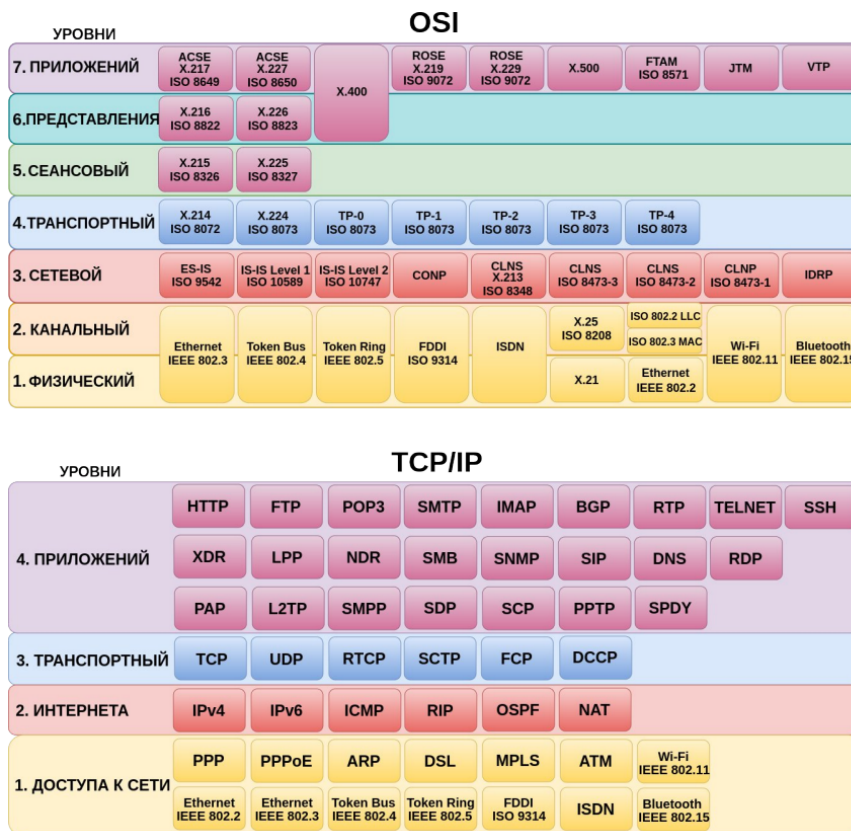


Рисунок 1 — Протоколы OSI и TCP/IP

2.1 Перечень протоколов

2.1.1 Доступ к сети (L1 и L2 в модели OSI)

2.1.1.1 PPP (Point-to-Point Protocol)

PPP — двухточечный протокол канального уровня сетевой модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Обычно используется для установления прямой связи между двумя узлами сети, причём он может обеспечить аутентификацию соединения, шифрование и сжатие данных. RFC: 1661.

2.1.1.2 PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet)

PPPoE — сетевой протокол канального уровня модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) передачи кадров PPP через Ethernet. В основ-

ном используется xDSL-сервисами. Предоставляет дополнительные возможности (аутентификация, сжатие данных, шифрование). RFC: 2516.

2.1.1.3 ARP (Address Resolution Protocol)

ARP — протокол (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP) в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу. RFC: 826.

2.1.1.4 DSL (Digital Subscriber Line)

Под DSL понимают технологии, повышающие пропускную способность обычного медного телефонного кабеля, соединяющего клиента и провайдера Internet (ISP). Технология DSL позволяет одновременно и на высокой скорости передавать голосовую информацию и данные по обычной паре телефонных проводов. RFC: 4319, 3728.

2.1.1.5 MPLS (Multiprotocol Label Switching)

MPLS — механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток. MPLS является масштабируемым и независимым от каких-либо протоколов механизмом передачи данных. RFC: 3031.

2.1.1.6 ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM — сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов. Пакеты представляют собой ячейки фиксированного размера в 53 байта, где первые 5 байт используются под заголовок. Является разновидностью быстрой коммутации пакетов. RFC: 1932.

2.1.1.7 Ethernet IEEE 802.2

Ethernet IEEE 802.2 является исходным названием стандарта ISO / IEC 8802-2, который определяет управление логическим каналом (LLC) как верхнюю часть уровня канала передачи данных модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Первоначальный стандарт, разработанный Институтом

инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) в сотрудничестве с Американским национальным институтом стандартов (ANSI), был принят Международной организацией по стандартизации (ISO) в 1998 году, но он все ещё остается неотъемлемой частью семейства из IEEE 802 стандартов для локальных и городских сетей. LLC — это программный компонент, который обеспечивает единый интерфейс для пользователя службы передачи данных, обычно сетевого уровня. RFC: 1700.

2.1.1.8 Ethernet IEEE 802.3

Ethernet IEEE 802.3 — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей. Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде на канальном уровне модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP). Ethernet, в основном, описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал одной из самых распространённых технологий ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие устаревшие технологии как Token Ring, FDDI и ARCNET.

2.1.1.9 Token Bus IEEE 802.4

Стандарт 802.4 описывает широкополосную шину локальной сети на основе коаксиального кабеля, в которой используется маркер для управления доступом к носителю. 802.4 является частью набора протоколов автоматизации производства (Manufacturing Automation Protocol), предлагаемых для использования в промышленных условиях. Сигналы в широкополосном коаксиальном кабеле не подвержены влиянию электромагнитных помех, связанных с промышленным производством. RFC: 1230.

2.1.1.10 Token Ring IEEE 802.5

Token Ring — протокол передачи данных в локальной вычислительной сети (LAN) с топологией кольца и «маркерным доступом». Находится на канальном уровне (DLL) модели OSI (уровень доступа к сети в стеке TCP/IP).

Станции в локальной вычислительной сети Token Ring логически организованы в кольцевую топологию с данными, передаваемыми последовательно от одной станции в кольце к другой. RFC: 1231.

2.1.1.11 FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Технология FDDI — это первая технология локальных сетей, в которой средой передачи данных является волоконно-оптический кабель. Протокол рассчитан на физическую скорость передачи информации 100 Мбит/с и предназначен для сетей с суммарной длиной до 100 км (40 км для мультимодовых волокон) при расстоянии между узлами 2 км или более. RFC: 1390.

2.1.1.12 ISDN (Integrated Services Digital Network)

ISDN — технология, обеспечивающая передачу цифрового сигнала по телефонным каналам с предоставлением различных услуг. Основное назначение ISDN — передача данных со скоростью до 64 кбит/с по абонентской проводной линии и обеспечение интегрированных телекоммуникационных услуг (телефон, факс и пр.). RFC: 4715.

2.1.1.13 Wi-Fi IEEE 802.11

IEEE 802.11 — набор стандартов связи для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9; 2,4; 3,6; 5 и 60 ГГц. Пользователям более известен по названию Wi-Fi, фактически являющемуся брендом, предложенным и продвигаемым организацией Wi-Fi Alliance. Получил широкое распространение благодаря развитию мобильных электронно-вычислительных устройств: КПК и ноутбуков.

2.1.1.14 Bluetooth IEEE 802.15

Bluetooth — технология беспроводной передачи данных, которая обеспечивает соединение между собой устройств, имеющих встроенный Bluetooth-модуль.

2.1.2 Интернет (L3 в модели OSI)

2.1.2.1 IPv4 (Internet Protocol version 4)

IPv4 — четвёртая версия интернет-протокола (IP). Первая широко используемая версия. IPv4 использует 32-битные (четырёхбайтные) адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 миллиардами возможными уникальными адресами. Традиционной формой записи IPv4-адреса является запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками. Через дробь указывается длина маски подсети. RFC: 791.

2.1.2.2 IPv6 (Internet Protocol version 6)

IPv6 — новая версия интернет-протокола (IP), призванная решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в Интернете, за счёт целого ряда принципиальных изменений. Протокол был разработан IETF. Длина адреса IPv6 составляет 128 бит, в отличие от адреса IPv4, длина которого равна 32 битам. RFC: 8200.

2.1.2.3 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном ICMP используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, хост или маршрутизатор не отвечают. RFC: 792.

2.1.2.4 RIP (Routing Information Protocol)

RIP — один из самых простых протоколов маршрутизации. Применяется в небольших компьютерных сетях, позволяет маршрутизаторам динамически обновлять маршрутную информацию, получая её от соседних маршрутизаторов. RFC: 2453.

2.1.2.5 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF — протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала, использующий алгоритм Дейкстры

для нахождения кратчайшего пути. Протокол OSPF был разработан IETF в 1988 году. RFC: 2328.

2.1.2.6 NAT (Network Address Translation)

NAT — это механизм в сетях TCP/IP, позволяющий преобразовывать IP-адреса транзитных пакетов. Преобразование адреса методом NAT может производиться почти любым маршрутизирующим устройством: маршрутизатором, сервером доступа, межсетевым экраном. Наиболее популярным является SNAT, суть механизма которого состоит в замене адреса источника при прохождении пакета в одну сторону и обратной замене адреса назначения в ответном пакете. RFC: 3022.

2.1.3 Транспортный (L4 в модели OSI)

2.1.3.1 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP — один из основных протоколов передачи данных интернета. Предназначен для управления передачей данных Интернета. Пакеты в TCP называются сегментами. Обеспечивает гарантированную передачу сегментов в интернете. RFC: 793.

2.1.3.2 UDP (User Datagram Protocol)

UDP — один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения другим хостам по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи данных. RFC: 768.

2.1.3.3 RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)

RTCP — протокол, используемый совместно с RTP. RTCP базируется на периодической передаче управляющих пакетов всем участникам сессии, используя тот же механизм рассылки, что и для пакетов данных. Протокол RTCP используется для передачи информации о задержках и потерях медиапакетов, джиттер-буфере, уровне звукового сигнала. RFC: 3550.

2.1.3.4 SCTP (Stream Control Transmission Protocol)

SCTP — протокол транспортного уровня в компьютерных сетях, появившийся в 2000 году в IETF. Как и любой другой протокол передачи данных транспортного уровня, SCTP работает аналогично TCP или UDP. Будучи более новым протоколом, SCTP имеет несколько нововведений, таких как многопоточность, защита от DDoS-атак, синхронное соединение между двумя хостами по двум и более независимым физическим каналам (multi-homing). RFC: 4960, 3286.

2.1.3.5 FCP (Fibre Channel Protocol)

FCP — транспортный протокол (как TCP в IP-сетях), инкапсулирующий протокол SCSI по сетям Fibre Channel. Является основой построения сетей хранения данных.

2.1.3.6 DCCP (Datagram Congestion Control Protocol)

DCCP — протокол транспортного уровня, разрабатываемый IETF. Принят в качестве стандарта в марте 2006 года. Он предоставляет механизмы для отслеживания перегрузок в сети, избегая необходимости создавать их на прикладном уровне. Этот протокол не гарантирует доставку информации в нужном порядке. RFC: 4340.

2.1.4 Уровень приложений (L5–L7 в модели OSI)

2.1.4.1 HTTP (HyperText Transfer Protocol)

HTTP — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных. Обмен сообщениями идёт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». Для идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». RFC: 1945, 2616, 7240.

2.1.4.2 FTP (File Transfer Protocol)

FTP — протокол передачи файлов по сети, появившийся в 1971 году задолго до HTTP и даже до TCP/IP, благодаря чему является одним из старейших прикладных протоколов. Изначально FTP работал поверх протокола NCP, на сегодняшний день широко используется для распространения ПО и доступа к удалённым хостам. RFC: 959.

2.1.4.3 POP3 (Post Office Protocol Version 3)

POP3 — стандартный интернет-протокол прикладного уровня, используемый клиентами электронной почты для получения писем с удалённого сервера по TCP-соединению. RFC: 1939, 5034.

2.1.4.4 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP — широко используемый сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP. RFC: 5321.

2.1.4.5 RDP (Remote Desktop Protocol)

RDP — проприетарный протокол прикладного уровня, использующийся для обеспечения удалённой работы пользователя с сервером, на котором запущен сервис терминальных подключений. RFC: 908, 1151.

2.1.4.6 SMB (Server Message Block)

SMB — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений) для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия.

2.1.4.7 RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP работает на уровне приложений и используется при передаче трафика реального времени. Протокол RTP переносит в своём заголовке данные, необходимые для восстановления аудиоданных или видеоизображений в приёмном узле, а также данные о типе кодирования информации (JPEG, MPEG и т. п.). RFC: 4571.

2.1.4.8 TELNET (Teletype Network)

TELNET — сетевой протокол для реализации текстового терминального интерфейса по сети (в современной форме — при помощи TCP). Протокол TELNET использовался для удалённого администрирования различными сетевыми устройствами и программными серверами. RFC: 5198.

2.1.4.9 SIP (Session Initiation Protocol)

SIP — протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса связи, включающего обмен мультимедийным содержимым. RFC: 3261.

2.1.4.10 XDR (External Data Representation)

XDR — международный стандарт передачи данных в Интернете, используемый в различных RFC для описания типов. XDR позволяет организовать не зависящую от платформы передачу данных между компьютерами в разнородных сетях. RFC: 4506.

2.1.4.11 LPP (Lightweight Presentation Protocol)

LPP — протокол, используемый для предоставления услуг представления ISO поверх стеков протоколов на основе TCP/IP. RFC: 1085.

2.1.4.12 NDR

Протокол передачи NDR, также называемый синтаксисом передачи, позволяет вызовам RPC проходить по сети. Протокол провода определяет проводное представление вызова RPC, например, порядок отправки элементов данных, выравнивание данных в проводной сети, дополнительную информацию, включенную в данные, и другие проблемы. RFC: 3464.

2.1.4.13 PAP (Password Authentication Protocol)

PAP — протокол простой проверки подлинности, предусматривающий отправку имени пользователя и пароля на сервер удалённого доступа открытым текстом. Протокол аутентификации PAP используется в протоколе

PPP для предоставления пользователям доступа к серверным ресурсам. RFC: 2865.

2.1.4.14 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

L2TP — в компьютерных сетях туннельный протокол, использующийся для поддержки виртуальных частных сетей. Главное достоинство L2TP состоит в том, что этот протокол позволяет создавать туннель не только в сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. RFC: 2661.

2.1.4.15 SMPP (Short Message Peer-to-Peer)

SMPP — одноранговая передача коротких сообщений. Является открытым протоколом в телекоммуникационной отрасли, который разработан специально, чтобы обеспечить гибкий интерфейс для обмена SMS-сообщениями между прикладными SMS-платформами, маршрутизаторами и центрами службы коротких сообщений. RFC: 6118.

2.1.4.16 SDP (Session Description Protocol)

SDP — сетевой протокол прикладного уровня (уровень приложений в стеке TCP/IP), предназначенный для описания сессии передачи потоковых данных, включая телефонию, Интернет-радио, приложения мультимедии. Сессия SDP может реализовывать несколько потоков данных. RFC: 4566.

2.1.4.17 SCP (Secure Copy Protocol)

SCP — утилита и протокол копирования файлов между компьютерами, использующий, в отличие от утилиты RCP, в качестве транспорта не RSH, а шифрованный SSH. Сходная по функционалу утилита — SFTP. RFC: 2995.

2.1.4.18 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

PPTP — туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания специального туннеля в стандартной, незащищённой сети. PPTP помещает кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети (к примеру, Интернет). RFC: 2637.

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Проверить актуальность RFC документа

3.2 Ход работы

На сайте RFC editor найдем документ RFC 768, в котором описывается UDP

Видим дату публикации (28 августа 1980). Это значит, что данный документ уже не актуален. Также на этой же странице приводится ссылка на обновленный RFC 9868, который опубликован в октябре 2025 и является самой новой версией документации к UDP.

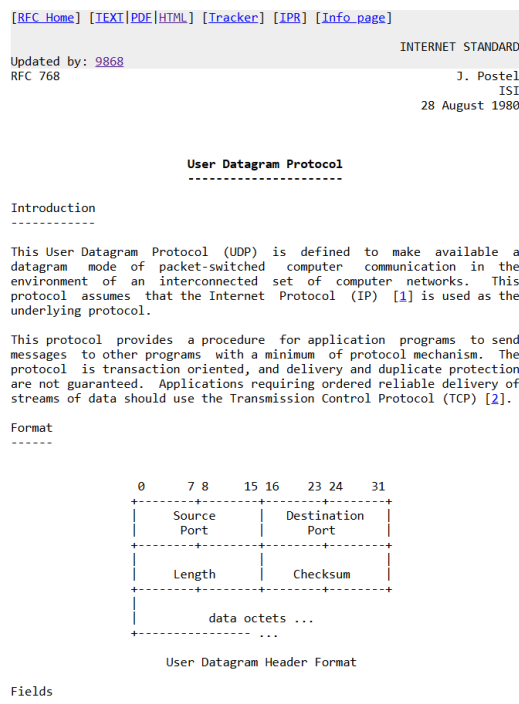


Рисунок 2 — RFC 768

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с протоколами, работающими на разных уровнях модели OSI, а также получил навыки по проверке актуальности документации и поиску наиболее актуальных документов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
РАБОТА С WIRESHARK

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Установка	4
2.1.1	Ubuntu	4
2.1.2	Windows	4
2.2	Запуск	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Задание	5
3.2	Ход работы	5
4	ВЫВОД	6

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Wireshark — программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Ethernet и некоторых других. Функциональность, которую предоставляет Wireshark, очень схожа с возможностями программы tcpdump, однако, Wireshark имеет графический пользовательский интерфейс и гораздо больше возможностей по сортировке и фильтрации информации. Программа позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени.

1.2 Цель

1. Изучить порядок установки ПО Wireshark.
2. Рассмотреть панель инструментов ПО Wireshark.
3. Запустить анализ трафика интерфейса.

ТЕОРИЯ

2.1 Установка

2.1.1 Ubuntu

В терминале выполнить

```
sudo apt install -y wireshark
```

2.1.2 Windows

Официальный сайт Wireshark

2.2 Запуск

Для запуска программы на Ubuntu нужно выполнить

```
sudo wireshark
```

В открывшемся окне выбираем интерфейс, который хотим слушать, и нажимаем на синий плавник на панели (начинаем захват пакетов).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Захватить пакеты на интерфейсе и проанализировать их.

3.2 Ход работы

Запустим Wireshark и начнем захват пакетов

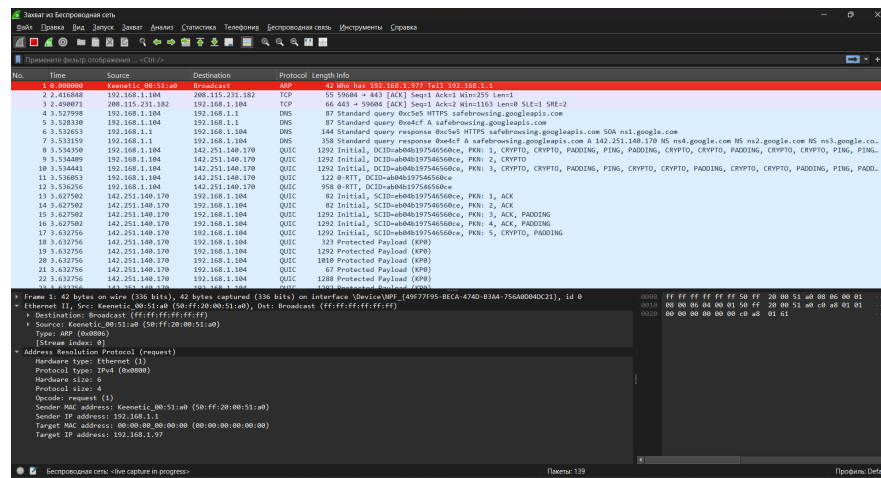


Рисунок 1 — Пример работы с Wireshark

В основном окне отображаются пакеты. Например, первый пакет - ARP запрос. Роутер спрашивает, у кого IP 192.168.1.97. Нижнее левое окно - подробная расшифровка пакета, правое окно - сырой вид пакета в байтах.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с важным и удобным инструментом визуализации и анализа пакетов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ MAC-АДРЕСА В ОС UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Состав и частичная расшифровка MAC-адреса.....	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Задание.....	5
3.2	Ход работы	5
3.2.1	Ubuntu	5
3.2.2	Windows.....	5
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

MAC-адрес (MAC от английского Media Access Code – код доступа в среду) - это уникальный и неизменный числовой идентификатор размером 48 бит, который используется для однозначной идентификации устройств в локальных сетях и позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом. Однако, важно заметить что MAC-адрес может быть подменён системно, например, в целях безопасности. MAC-адрес возможно частично «расшифровать» для получения сведений о интерфейсе (марка, страна производства).

1.2 Цель

1. Определить MAC-адрес ПК.
2. Изучить состав и частичную расшифровку MAC-адреса.

ТЕОРИЯ

2.1 Состав и частичная расшифровка MAC-адреса

MAC-адрес состоит из 6 октетов, записанных в виде 00:0c:29:1c:d1:fa. Такая запись используется в ОС Ubuntu, но другие ОС могут записывать MAC-адрес в другой форме (00-0C- 29-AD-CE-F2; 000c.29ad.cef2). Разберем на примере состав MAC-адреса:



Рисунок 1 — Расшифровка MAC адреса

Первые три байта – OUI – уникальный номер, который указывает на организацию, которая изготовила данную сетевую карту.

Вторые три байта – NIC Specific – это оригинальный идентификатор конкретного устройства. Эта часть задается производителем уникально для каждого устройства.

После определения MAC-адреса возможно узнать организацию, которая изготовила вашу сетевую карту. Для этого можно воспользоваться определенными сайтами (их много, они легко ищутся в поисковике).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Узнать MAC адрес своего сетевого устройства.

3.2 Ход работы

3.2.1 Ubuntu

Выполним в терминале команду:

```
ip link show
```

```
yaroslav@jake:/mnt/c/Users/jjake$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:5d:87:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 7a:37:fd:b1:14:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Рисунок 2 — Результат работы команды

Для каждого интерфейса (в том числе и виртуального) можно увидеть MAC адрес.

3.2.2 Windows

Выполним в командной строке команду:

```
ipconfig /all
```

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Физический адрес. . . . . : 90-E8-68-2C-41-87
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f985:a26:3519:c255%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.104(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 февраля 2026 г. 16:48:52
Срок аренды истекает. . . . . : 5 февраля 2026 г. 23:48:51
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 194046056
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-4F-BF-04-42-1A-A2-4D-5A
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 3 — Результат работы команды

Можно увидеть полную информацию об интерфейсах, в том числе и MAC адрес.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с термином MAC-адрес, изучил его структуру и на практике определил MAC-адрес своего сетевого устройства в операционных системах Ubuntu и Windows.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
МОНИТОРИНГ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ В ОС UBUNTU И WINDOWS

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Ping (Ubuntu)	4
2.1.1	Описание	4
2.1.2	Ключи	4
2.1.3	Результат работы	4
2.2	Анализ в Wireshark	5
2.3	Практическое применение	5
2.4	Traceroute (Ubuntu)	5
2.4.1	Описание	5
2.4.2	Установка	5
2.4.3	Результат работы	5
2.4.4	Анализ в Wireshark	6
2.4.5	Практическое применение	6
3	ПРАКТИКА	7
3.1	Задание	7
3.2	Ход работы	7
3.2.1	Ubuntu	7
3.2.2	Windows	7
4	ВЫВОД	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Мониторинг локальной сети является неотъемлемой частью работы сетевого администратора. В этой лабораторной работе будут рассмотрены базовые утилиты мониторинга сети, такие как Ping, Traceroute и tcpdump в ОС Ubuntu и Windows. Утилита Ping работает по протоколу ICMP на уровне стека TCP/IP (L3 в OSI). Traceroute может работать как на транспортном уровне стека TCP/IP (L4 в OSI) по протоколам UDP или TCP, так и на уровне интернета (L3 в OSI) по протоколу ICMP. Tcpdump представляет собой анализатор проходящего трафика через сетевой интерфейс.

1.2 Цель

Изучить утилиты для ОС Ubuntu и Windows:

1. Ping.
2. Traceroute/Tracert.
3. tcpdump/windump.

ТЕОРИЯ

2.1 Ping (Ubuntu)

2.1.1 Описание

Утилита будет отправлять запросы ICMP echo-Request указанному узлу и фиксировать ответы ICMP echo-Reply. Ping не определяет скорость передачи данных, а проверяет наличие связности. Благодаря отображению времени между отправкой запроса и получения ответа (RTT – Round Trip Time), можно косвенно определить загруженность сети передачи данных.

2.1.2 Ключи

С помощью различных ключей для команды, можно вывести дополнительную информацию или убрать ненужную.

Ключ -n позволяет выводить информацию без расшифровки имени адреса, только IP адрес.

С помощью ключа -n можно задать время работы команды в секундах, по истечению которого она прекратит отправку пакетов.

2.1.3 Результат работы

1. Размер эхо-запроса стандартные 64 байта (20 байт составляет IP-заголовок).
2. Адрес назначения.
3. Порядковый номер запроса.
4. Количество переходов, которые может сделать запрос.
5. Среднее время ответа от заданного узла.

6. Общий вывод информации, в который входит количество отправленных, принятых пакетов, результат потери пакетов в процентах, время работы процесса и информация о RTT (круговая задержка).

RTT (Round Trip Time) – это время, необходимое для отправки пакета данных до получателя и обратно к отправителю. По умолчанию команда `tracert` отправляет три пакета до каждого узла и выводит нам время, затраченное на отправку и возврат каждого из пакетов. Выводится именно три параметра времени, так как по нескольким значениям можно сделать более достоверный вывод о времени задержки в сети.

2.2 Анализ в Wireshark

2.3 Практическое применение

1. Проверить доступность устройств.
2. Анализ времени ответа.
3. Проверка потери пакетов.

2.4 Traceroute (Ubuntu)

2.4.1 Описание

Утилита `Traceroute` позволяет проследить маршрут следования данных до адреса назначения.

2.4.2 Установка

```
sudo apt install inetutils-traceroute -y
```

2.4.3 Результат работы

1. Порядковый номер маршрутизатора (узла).
2. IP-адрес узла (в некоторых случаях с именем узла).
3. RTT (круговая задержка).

2.4.4 Анализ в Wireshark

2.4.5 Практическое применение

Используя команду `tracert` можно отследить маршрут передачи данных, и по параметру круговой задержки (RTT) найти узел, который вносит наибольшие временные задержки в передачу данных. Это может быть по причине высокой нагрузки на сеть или из-за проблем с оборудованием. Также данная утилита может помочь отследить неправильную маршрутизацию. Например, был настроен статический маршрут передачи данных между двумя узлами, но доступ к искомому узлу не осуществляется. С помощью команды `tracert` можно отследить узел, после которого маршрут теряется. Это может быть, к примеру, маршрутизатор, в котором не настроен маршрут до искомой сети. То есть, статический маршрут между узлами настроили правильно, но один из маршрутизаторов на этом пути «не знает» сеть, в которую ему нужно передать данные. После добавления данной сети в таблицу маршрутизации устройства, проблема устранится (в рамках данного простого примера).

ПРАКТИКА

3.1 Задание

Узнать MAC адрес своего сетевого устройства.

3.2 Ход работы

3.2.1 Ubuntu

Выполним в терминале команду:

```
ip link show
```

```
yaroslav@jake:/mnt/c/Users/jjake$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:5d:87:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN mode DEFAULT group default
    link/ether 7a:37:fd:b1:14:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Рисунок 1 — Результат работы команды

Для каждого интерфейса (в том числе и виртуального) можно увидеть MAC адрес.

3.2.2 Windows

Выполним в командной строке команду:

```
ipconfig /all
```

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Физический адрес. . . . . : 90-E8-68-2C-41-87
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f985:a26:3519:c255%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.104(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 5 февраля 2026 г. 16:48:52
Срок аренды истекает. . . . . : 5 февраля 2026 г. 23:48:51
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 194046056
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-C7-4F-BF-04-42-1A-A2-4D-5A
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

Рисунок 2 — Результат работы команды

Можно увидеть полную информацию об интерфейсах, в том числе и MAC адрес.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с термином MAC-адрес, изучил его структуру и на практике определил MAC-адрес своего сетевого устройства в операционных системах Ubuntu и Windows.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
РЕШЕНИЕ ПО ОТПРАВКЕ ПАКЕТОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Логическое И	4
2.2	Сравнение IP-адреса источника и назначения	4
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Принятие решения о том, в какую сеть будет отправлен пакет .	6
3.2.1	Устройства в одной сети	6
3.2.2	Устройства в разных сетях	7
4	ВЫВОД	8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе рассматривается логическая операция «И», с помощью которой определяется принадлежность IP-адреса к сети.

1.2 Цель

1. Выполнить операцию логического «И».
2. Сравнить IP-адрес источника и назначения.
3. Принять решение, в какую сеть отправить пакет.

ТЕОРИЯ

2.1 Логическое И

Первое значение	Второе значение	Результат «И»
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Рисунок 1 — Таблица истинности для логического И

2.2 Сравнение IP-адреса источника и назначения

Имеется сеть с такой топологией

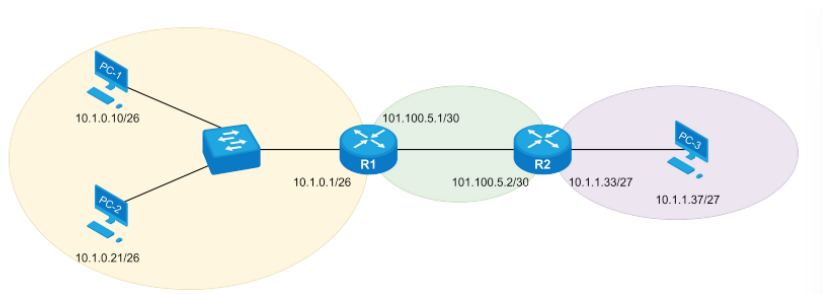


Рисунок 2 — Топология сети

Перед отправкой пакета PC-1 узнает, в какой сети он находится. Для этого PC-1 побитно произведет логическую операцию «И» между своим IP-адресом и своей маской подсети

	10	1	0	10
	255	255	255	192
Адрес Сети	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 1 0
Маска	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0
Результат "И"	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 1 0
	10	1	0	0

Рисунок 3 — Определение своей сети

После того, как PC-1 определил, в какой сети находится, он побитно совершает логическое «И» над IP-адресом назначения со своей маской и сравнивает с ранее полученным результатом

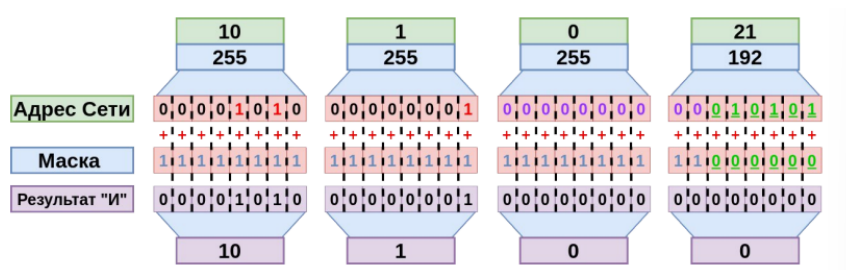


Рисунок 4 — Определение сети получателя

Как видно, результат одинаковый, а это значит, что РС-2 со своим IP-адресом находится в одной сети с РС-1.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Определить последовательность действий устройства при отправке пакета устройству из своей сети и из внешней сети.

3.2 Принятие решения о том, в какую сеть будет отправлен пакет

3.2.1 Устройства в одной сети

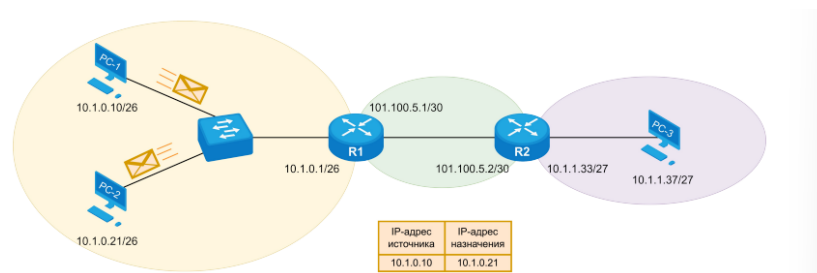


Рисунок 5 — Топология сети

Допустим, отправка идет от PC1 к PC2.

Логика работы PC1:

1. PC1 берет свой IP и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети он принадлежит.
2. PC1 берет IP получателя и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети принадлежит получатель.
3. PC1 побитово сравнивает результаты с пункта 1 и 2, видит совпадение и понимает, что получатель в той же сети.
4. PC1 смотрит ARP кеш с надеждой найти нужный MAC адрес по IP. Если он его находит, то отправляет данные на этот MAC, в ином случае с помощью ARP ищет нужный MAC.

3.2.2 Устройства в разных сетях

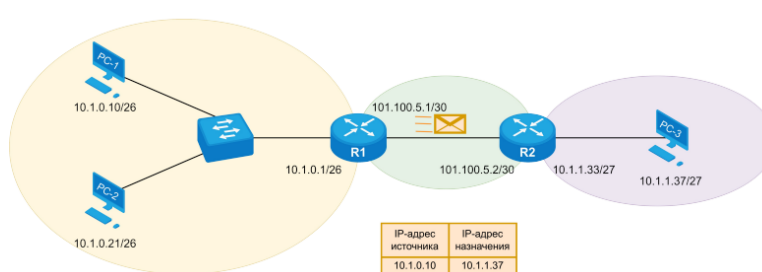


Рисунок 6 — Топология сети

Допустим, отправка идет от PC1 к PC3.

Логика работы PC1, R1, R2:

1. PC1 берет свой IP и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети он принадлежит.
2. PC1 берет IP получателя и маску сети, определяет с помощью побитового "И" к какой сети принадлежит получатель.
3. PC1 побитово сравнивает результаты с пункта 1 и 2, видит несовпадение и понимает, что получатель в другой сети.
4. PC1 отправляет данные на R1.
5. R1 принимает данные, "распаковывает" их до L3 уровня, смотрит IP адрес назначения, выполняет побитовое "И" с масками всех подключенных сетей.
6. R1 не находит нужную сеть и идет в свою таблицу маршрутизации и ищет, как попасть в сеть назначения и понимает, что сделать это можно через R2.
7. R1 собирает снова кадр и отправляет на R2.
8. R2 принимает данные, "распаковывает" их до L3 уровня, смотрит IP адрес назначения, выполняет побитовое "И" с масками всех подключенных сетей.
9. R2 находит нужную сеть и идет в свою таблицу маршрутизации и узнает, что устройство подключено напрямую, и отправляет данные на нужный интерфейс.
10. R2 собирает кадр и отправляет на PC3.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как устройства определяют, к какой сети они принадлежат и к какой сети принадлежит получатель пакета. Узнал последовательность действий отправителя и маршрутизаторов при принятии решения об отправке пакетов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕТЕЙ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Разделение на 5 сетей	4
2.1.1	Первая сеть	4
2.1.2	Вторая сеть	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Решение	6
3.2.1	Первая сеть	6
3.2.2	Вторая сеть	6
3.2.3	Третья сеть	6
3.2.4	Четвертая сеть	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобраны примеры разделения сети на определенное количество подсетей. Каким бы не было количество подсетей, необходимо подобрать подходящую по величине степень 2^n

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 5 подсетей.
2. Разделить сеть на 100 подсетей.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на 5 сетей



Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 1 — Начальные данные

Для того, чтобы можно было образовывать новые сети, нужно занять в сетевую часть биты из узловой части. Тогда сеть можно будет разделить на 2^n сетей, где n - кол-во занятых бит. Необходимо занять 3 бита, тогда получим следующие данные:



Рисунок 1.3. – Взаимодействие сетевой и узловой части для первой подсети.

Рисунок 2 — Перераспределение бит из сетевой и узловой части

2.1.1 Первая сеть

Чтобы определить диапазон адресов, нужно заполнить все узловые биты единицами и отнять 2. Это будет правая границы сети.

Адрес сети: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1 - 10.1.31.254

2.1.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.1.32.0

Диапазон адресов: 10.1.32.1 - 10.1.63.254

И т.д

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 на 15 подсетей.

3.2 Решение

Чтобы разбить на 15 подсетей, нужно занять 4 бита в узловой части.

3.2.1 Первая сеть

Адрес сети: 10.4.0.0

Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.15.254

3.2.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.4.16.0

Диапазон адресов: 10.4.16.1-10.4.32.254

3.2.3 Третья сеть

Адрес сети: 10.4.33.0

Диапазон адресов: 10.4.33.1-10.4.47.254

3.2.4 Четвертая сеть

Адрес сети: 10.4.16.0

Диапазон адресов: 10.4.16.1-10.4.63.254

И т.д

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить одну сеть на несколько подсетей, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО УЗЛОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Разделение на сети по 2 узла	4
2.1.1	Первая сеть	4
2.1.2	Вторая сеть	5
2.1.3	Третья сеть.....	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Решение.....	6
3.2.1	Первая сеть	6
3.2.2	Вторая сеть	6
3.2.3	Третья сеть.....	6
3.2.4	Четвертая сеть.....	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобраны примеры разделения сети на определенное количество узлов. Каким бы не было количество узлов, необходимо подобрать подходящую по величине степень 2^n

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 2 узла.
2. Разделить сеть на 100 узлов.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на сети по 2 узла



Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 1 — Начальные данные

Чтобы каждая сеть имела только 2 узла, нужно оставить в узловой части только 2 бита, тогда получится $4 - 2 = 2$ узла на сеть.



Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 2 — Начальные данные



Рисунок 1.3. – Взаимодействие сетевой и узловой части для всех подсетей

Рисунок 3 — Перераспределение бит в сетевой и узловой части

2.1.1 Первая сеть

Адрес: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1-10.1.0.2

2.1.2 Вторая сеть

Адрес: 10.1.0.4

Диапазон адресов: 10.1.0.5-10.1.0.6

2.1.3 Третья сеть

Адрес: 10.1.0.4

Диапазон адресов: 10.1.0.8-10.1.0.9

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 так, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов.

3.2 Решение

Чтобы разбить сеть таким образом, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов, нужно оставить в узловой части минимум 7 бит.

3.2.1 Первая сеть

Адрес сети: 10.4.0.0

Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.0.126

3.2.2 Вторая сеть

Адрес сети: 10.4.0.128

Диапазон адресов: 10.4.0.129-10.4.0.254

3.2.3 Третья сеть

Адрес сети: 10.4.1.0

Диапазон адресов: 10.4.1.1-10.4.1.126

3.2.4 Четвертая сеть

Адрес сети: 10.4.1.128

Диапазон адресов: 10.4.1.129-10.4.1.254

И т.д

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.3 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ДЕЛЕНИЕ СЕТИ VLSM СПОСОБОМ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Разделение на сети по 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узла	4
2.1.1	Выделение сети на 2000 узлов	4
2.1.2	Выделение сети на 1000 узлов	4
2.1.3	Выделение сети на 500 узлов	4
2.1.4	Выделение сети на 200 узлов	5
2.1.5	Выделение сети на 100 узлов	5
2.1.6	Выделение сети на 50 узлов	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Задача	6
3.2	Решение	6
3.2.1	Выделение сети на 1000 узлов	6
3.2.2	Выделение сети на 400 узлов	6
3.2.3	Выделение сети на 30 узлов	6
4	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе разобран способ деления сети VLSM, который позволяет экономить адреса при делении.

1.2 Цель

1. Разделить сеть на 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узлов.
2. Разделить сеть на 400, 1000, 30 узлов.

ТЕОРИЯ

2.1 Разделение на сети по 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 узла



Рисунок 1.2. – Взаимодействие сетевой и узловой части

Рисунок 1 — Начальные данные

2.1.1 Выделение сети на 2000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 2000 узлов, нужно оставить в узловой части 11 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.0.0

Диапазон адресов: 10.1.0.1-10.1.7.254

2.1.2 Выделение сети на 1000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 1000 узлов, нужно оставить в узловой части 10 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.8.0

Диапазон адресов: 10.1.8.1-10.1.11.254

2.1.3 Выделение сети на 500 узлов

Чтобы сеть могла вместить 500 узлов, нужно оставить в узловой части 9 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.12.0

Диапазон адресов: 10.1.12.1-10.1.13.254

2.1.4 Выделение сети на 200 узлов

Чтобы сеть могла вместить 200 узлов, нужно оставить в узловой части 8 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.14.0

Диапазон адресов: 10.1.14.1-10.1.14.254

2.1.5 Выделение сети на 100 узлов

Чтобы сеть могла вместить 100 узлов, нужно оставить в узловой части 7 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.15.0

Диапазон адресов: 10.1.15.1-10.1.15.126

2.1.6 Выделение сети на 50 узлов

Чтобы сеть могла вместить 50 узлов, нужно оставить в узловой части 6 бит, тогда:

Адрес сети: 10.1.15.128

Диапазон адресов: 10.1.15.129-10.1.15.190

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Разделить сеть 10.4.0.0/16 на сети по 400, 1000, 30 узлов

3.2 Решение

Чтобы разбить сеть таким образом, чтобы в каждую подсеть можно было подключить 100 узлов, нужно оставить в узловой части минимум 7 бит.

3.2.1 Выделение сети на 1000 узлов

Чтобы сеть могла вместить 1000 узлов, нужно оставить в узловой части 10 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.0.0

Диапазон адресов: 10.4.0.1-10.4.3.254

3.2.2 Выделение сети на 400 узлов

Чтобы сеть могла вместить 400 узлов, нужно оставить в узловой части 9 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.4.0

Диапазон адресов: 10.4.4.1-10.4.5.254

3.2.3 Выделение сети на 30 узлов

Чтобы сеть могла вместить 30 узлов, нужно оставить в узловой части 5 бит, тогда:

Адрес сети: 10.4.6.0

Диапазон адресов: 10.4.6.1-10.4.6.30

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
КОМАНДА NSLOOKUP

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	nslookup Ubuntu	4
2.1.1	Ключ -query=mx	5
2.1.2	Ключ -query=ns	5
2.1.3	Ключ -query=soa	6
2.1.4	Ключ -query=any	7
2.1.5	Обратный поиск	8
2.1.6	Интерактивный режим	8
3	ПРАКТИКА	9
3.1	Задача	9
3.2	Анализ с помощью Wireshark	9
3.2.1	Запрос	9
3.2.2	Ответ	11
4	ВЫВОД	13

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Команда `nslookup` — инструмент сетевого администрирования для запросов в доменной системе имен (DNS) с целью получения доменного имени, IP-адреса или другой информации из записей DNS.

1.2 Цель

1. Изучить синтаксис команды `nslookup`.
2. Провести обратный поиск DNS с использованием команды `nslookup`.
3. Освоить использование интерактивного режима в команде `nslookup`.
4. Анализировать результаты команды `nslookup` и извлекать необходимую информацию.

ТЕОРИЯ

2.1 nslookup Ubuntu

Необходимо выполнить команду

```
sudo nslookup <domain_name> #          sudo nslookup yandex.ru
```

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup yandex.ru
[sudo] password for yaroslav:
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a

yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ |
```

Рисунок 1 — Вывод команды nslookup

Поле «Server» указывает IP-адрес DNS-сервера, к которому обратился компьютер (ПК), а затем выводится информация об IP-адресе домена yandex.ru (выделено синим). В данном результате присутствует поле «Non - Authoritative Answer» (неавторитетный ответ, резервный). Авторитетным (основным) считается ответ от DNS-сервера, на котором содержится полная информация о зоне домена. Во многих случаях DNS-серверы не являются авторитетными и хранят в памяти результаты предыдущих запросов, на которые были получены авторитетные ответы. Когда такой сервер получает запрос, он ищет в памяти соответствующую информацию и, при наличии, отправляет ее в качестве неавторитетного ответа.

2.1.1 Ключ -query=mx

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=mx yandex.ru
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru       mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru.
ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 2 — Применение флага -query=mx

Запись MX (Mail eXchange, обмен почтой) хранит соответствие доменного имени почтовому серверу этого домена. В примере вывод команды указал почтовый сервер домена, через который должна отправляться вся электронная почта на адреса «@yandex.ru». Для 3 домена yandex.ru есть одна запись MX. Число рядом с именем сервера (10) означает его приоритет.

2.1.2 Ключ -query=ns

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=ns yandex.ru
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 3 — Применение флага -query=ns

Запись NS (Name Server, сервер имен) содержит информацию о соответствии между доменным именем и авторитетным (основным) DNS-сервером для данного домена.

2.1.3 Ключ -query=soa

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=soa yandex.ru
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru
    origin = ns1.yandex.ru
    mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
    serial = 2023035924
    refresh = 600
    retry = 300
    expire = 2592000
    minimum = 900

Authoritative answers can be found from:
yandex.ru      nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru      nameserver = ns2.yandex.ru.
ns1.yandex.ru  internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru  internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru  has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 4 — Применение флага -query=soa

Запись SOA (Start of Authority, начальная запись зоны) содержит информацию о зоне домена, адрес его администратора, серийный номер и т.д. На примере:

1. origin – имя первичного сервера зоны;
2. mail addr – адрес администратора домена (первая точка в адресе заменяет символ @ в описании зоны, так как он имеет свое значение);
3. serial – серийный номер файла зоны, используется для учета изменений. Может быть любое целое число, но стандартный формат — «ГГГГ-ММДДНН», то есть сначала указывается дата, а НН (в данном случае 21) увеличивается в случае нескольких обновлений в день;
4. refresh – период времени (в секундах), через который вторичный DNS-сервер отправит запрос первичному, чтобы проверить, поменялся ли серийный номер;
5. retry – указывает интервал для повторного соединения с первичным DNS-сервером, если он по каким-то причинам не смог ответить на запрос;
6. expire – указывает время хранения кэша вторичным DNS-сервером, по истечении которого он будет считаться устаревшим;

7. `minimum` – минимальное время хранения кэша вторичным DNS-сервером до повторного запроса.

2.1.4 Ключ `-query=any`

```
yaroslav@Jake: /mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=any yandex.ru
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru
    origin = ns1.yandex.ru
    mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
    serial = 2023035924
    refresh = 600
    retry = 300
    expire = 2592000
    minimum = 900
yandex.ru      text = "have-i-been-pwned-verification=13c7b50cd0b12f85dabe796e6178fb74"
yandex.ru      text = "google-site-verification=Xj1hw8lKZK7dkCP6SCfNi98SvjacNHoNCVrFbJCZfio"
yandex.ru      text = "mailru-verification: 530c425b1458283e"
yandex.ru      text = "google-site-verification=bDiyjBjCnMbct5cB1XZX0j5gQ0YcatJqTZUxFB055nE"
yandex.ru      text = "_globalsign-domain-verification=FYNrZ0jd0nwykdGaq5RScacoSIImqU9YxFXm4RjGTwd"
yandex.ru      text = "MS=ms75457885"
yandex.ru      text = "v=spf1 redirect=_spf.yandex.ru"
yandex.ru      text = "facebook-domain-verification=e750ewnqm68u4f83wvp6qp7iiphkj0"
yandex.ru      mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
yandex.ru      nameserver = ns2.yandex.ru.
yandex.ru      nameserver = ns1.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
ns1.yandex.ru  internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru  internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru  has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 5 — Применение флага `-query=any`

С помощью данного ключа мы можно просмотреть все записи DNS, которые есть для заданного имени. Как мы видим, это почтовые сервера, доверенные сервера, IP-адреса различных серверов связанных с этим доменным именем (в том числе IPv-6 адреса).

2.1.5 Обратный поиск

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ nslookup 213.180.193.1
1.193.180.213.in-addr.arpa      name = ns1.yandex.net.

Authoritative answers can be found from:
193.180.213.in-addr.arpa      nameserver = ns3.yandex.ru.
193.180.213.in-addr.arpa      nameserver = ns4.yandex.ru.
ns3.yandex.ru      internet address = 87.250.250.1
ns4.yandex.ru      internet address = 77.88.21.1
ns3.yandex.ru      has AAAA address 2a02:6b8::1001
ns4.yandex.ru      has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1:1
```

Рисунок 6 — Обратный поиск

Если вместо имени домена указать его IP адрес, то будет выполнен обратный поиск. Необходимо отметить, в данном результате отсутствует фраза "Non-authoritative answer" в связи с тем, что DNS-сервер ns1.yandex.ru обладает полной информацией о зоне для домена yandex.ru.

2.1.6 Интерактивный режим

Для входа в интерактивный режим запустите команду nslookup без опций.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Проанализировать пакеты DNS в Wireshark.

3.2 Анализ с помощью Wireshark

Выполним

```
sudo nslookup yandex.ru
```

А в Wireshark будем ловить пакеты (в фильтре можно установить dns).

3.2.1 Запрос

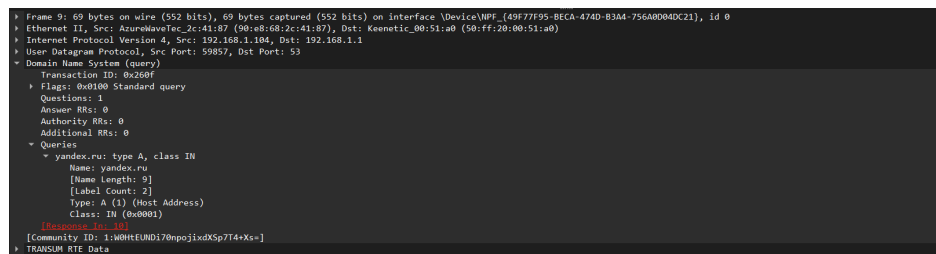


Рисунок 7 — Запрос к серверу

Важные поля:

1. Questions - число запросов
2. Queries - запись, к которой нужно найти адрес.

3.2.2 Ответ

```
Flags: 0x8180 Standard query response, No error
Questions: 1
Answer RRs: 3
Authority RRs: 2
Additional RRs: 3
▼ Queries
  ▼ yandex.ru: type A, class IN
    Name: yandex.ru
    [Name Length: 9]
    [Label Count: 2]
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
▼ Answers
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 5.255.255.77
    Name: yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
    Data length: 4
    Address: 5.255.255.77
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 77.88.55.88
    Name: yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
    Data length: 4
    Address: 77.88.55.88
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 77.88.44.55
    Name: yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
    Data length: 4
    Address: 77.88.44.55
▼ Authoritative nameservers
  ▼ yandex.ru: type NS, class IN, ns ns1.yandex.ru
    Name: yandex.ru
    Type: NS (2) (authoritative Name Server)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 2494 (41 minutes, 34 seconds)
    Data length: 6
    Name Server: ns1.yandex.ru
  ▼ yandex.ru: type NS, class IN, ns ns2.yandex.ru
    Name: yandex.ru
    Type: NS (2) (authoritative Name Server)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 2494 (41 minutes, 34 seconds)
    Data length: 6
    Name Server: ns2.yandex.ru
▼ Additional records
  ▼ ns1.yandex.ru: type A, class IN, addr 213.180.193.1
    Name: ns1.yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 3015 (50 minutes, 15 seconds)
    Data length: 4
    Address: 213.180.193.1
  ▼ ns2.yandex.ru: type A, class IN, addr 93.158.134.1
    Name: ns2.yandex.ru
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 3098 (1 hour, 4 minutes, 58 seconds)
    Data length: 4
    Address: 93.158.134.1
  ▼ ns2.yandex.ru: type AAAA, class IN, addr 2a02:6b8:0:1::1
    Name: ns2.yandex.ru
    Type: AAAA (28) (IP6 Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 8480 (2 hours, 21 minutes, 20 seconds)
    Data length: 16
    AAAA Address: 2a02:6b8:0:1::1
[Request ID: 9]
[Time: 0.003675000 seconds]
[Community ID: 1:W0HTEUND170np0j1xdXSp7T4+Xs-]
```

Рисунок 8 — Ответ от сервера

Важные поля:

1. Answer RRs - число основных записей в ответе.
2. Authority RRs - число авторитетных записей.
3. Additional RRs - число доп. записей.
4. Answers, Authoritative nameservers, Additional records - здесь перечислены записи, которые вернул сервер. Самая важная информация в каждой записи - IP.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как работать с утилитой nslookup в Ubuntu, познакомился с дополнительным функционалом утилиты (изучил ключи), а также на практике с помощью программы для анализа пакетов Wireshark изучил пакеты запросов к серверу и ответов от него.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА DHCP

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Задача	5
3.2	DHCP Discover	5
3.3	DHCP Offer	5
3.4	DHCP Request	6
3.5	DHCP ACK	7
4	ВЫВОД	8

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе будет рассмотрена работа протокола DHCP, пакеты, используемые протоколом, и данные, которыми обмениваются клиент с сервером.

1.2 Цель

1. Изучить пакет DHCP.

ТЕОРИЯ

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — сетевой протокол, автоматически назначающий устройствам IP-адреса, маски подсетей, шлюзы и DNS-серверы. Он работает по модели клиент-сервер, устраняя необходимость ручной настройки сетевых параметров, что предотвращает конфликты адресов и упрощает администрирование.

DHCP использует 4-этапный процесс (DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge) для обмена данными между клиентом и сервером.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

С помощью Wireshark изучить пакеты DHCP

3.2 DHCP Discover

Клиент обращается к DHCP серверу и просит IP, DNS, маску и т.д

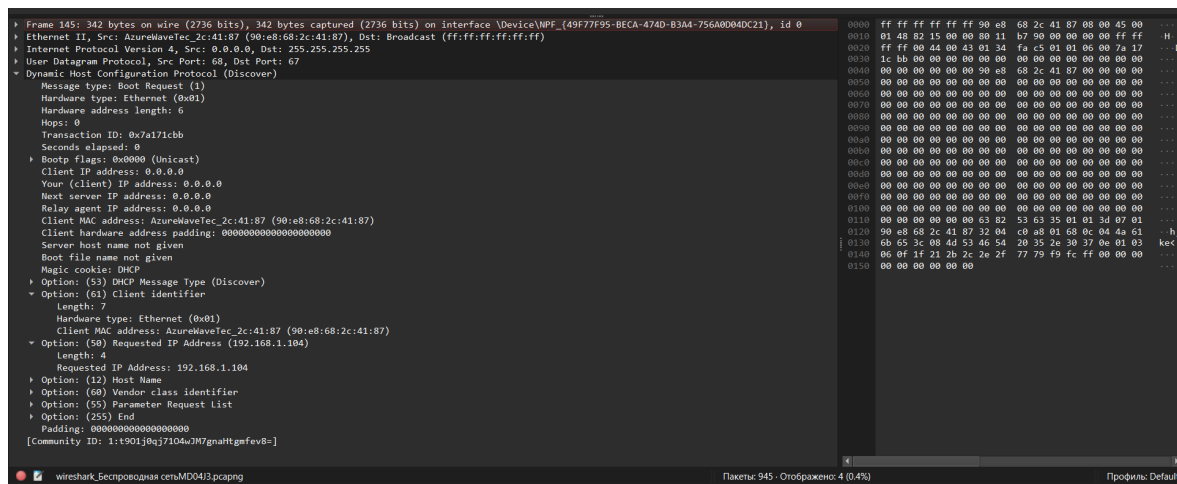


Рисунок 1 — DHCP Discover

Основные поля:

1. Client IP address - ip адрес клиента, но т.к его нет, то отправляется просто 0.0.0.0
2. Client MAC address - MAC-адрес клиента. Отправляется, чтобы DHCP сервер знал, кому отправить offer
3. Requested IP address - ip, который хотел бы получить клиент.

3.3 DHCP Offer

DHCP сервер отвечает клиенту и отправляет IP, который он может предложить.

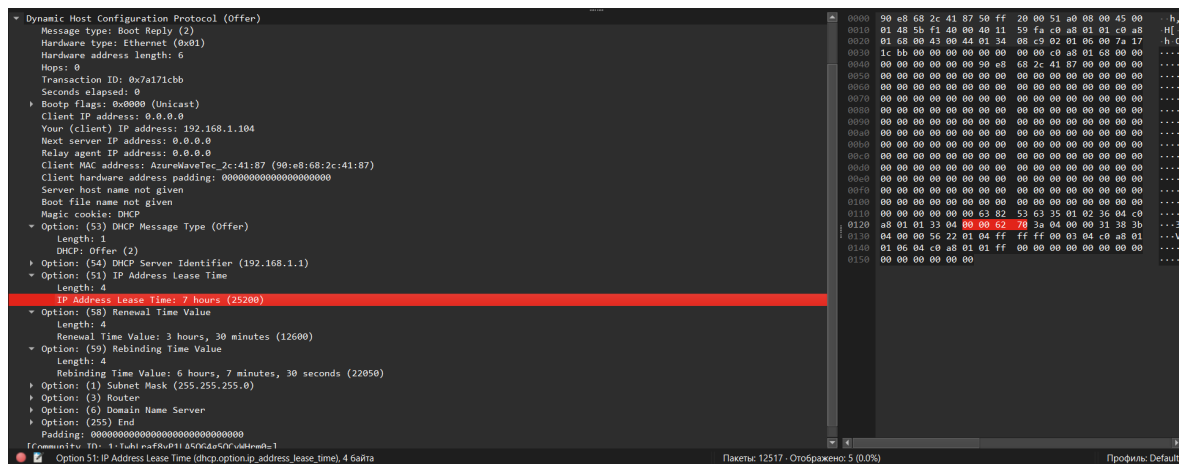


Рисунок 2 — DHCP Offer

Основные поля:

1. Your IP address - адрес, который предлагает DHCP сервер (тот же, что и просили)
2. DHCP server ID - адрес DHCP сервера
3. Address Lease Time - время аренды адреса
4. Renewal Time Value - время, через которое будет требоваться продление. Обозначается как T_1 , обычно равно 50% от времени аренды.
5. Rebinding Time Value - время, когда повторно будет происходить продление, если в первый раз не получилось продлить время. Обозначается как T_2 , обычно равно 87.5% от времени аренды.

3.4 DHCP Request

Клиент отвечает DHCP серверу на предложение (берет IP или нет)

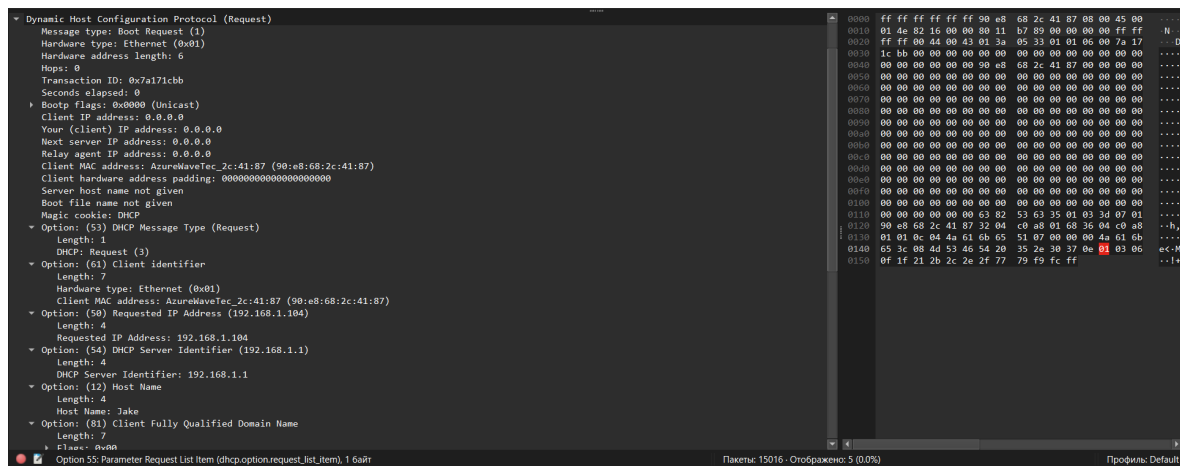


Рисунок 3 — DHCP Request

Основные поля:

1. Requested IP address - адрес, который клиент соглашается взять.

3.5 DHCP ACK

DHCP сервер подтверждает передачу IP клиентскому устройству

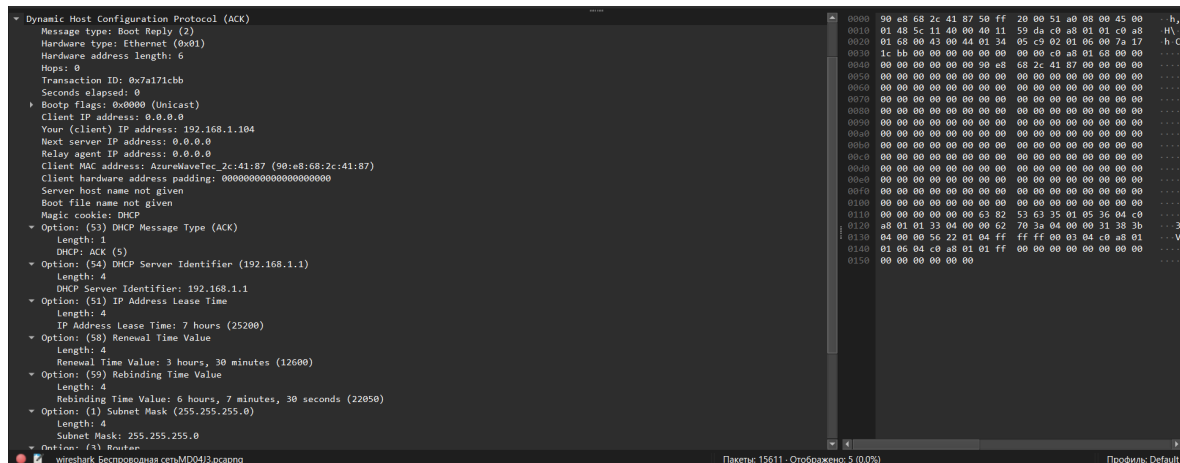


Рисунок 4 — DHCP Request

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, какими пакетами и в какой последовательности обмениваются клиент и DHCP сервер, и на практике с помощью программы Wireshark изучил каждый пакет.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
КОМАНДА NETSTAT

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	5
2.1	netstat Windows.....	5
2.1.1	Ключи	6
3	ПРАКТИКА	8
3.1	Задача	8
3.2	Ход работы	8
4	ВЫВОД	9

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Команда netstat предоставляет информацию о различных сетевых структурах данных в различных форматах в зависимости от указанных опций. В отличие от Wireshark, Netstat не показывает абсолютно все перехваченные пакеты в реальном времени, а отображает статус различных соединений (TCP/UDP).

Сокет – это сочетание IP-адреса источника с номером порта источника и IP-адреса назначения с номером порта назначения. Такая связка «IP-адрес:Порт» позволяет однозначно определить конечную точку доставки сообщения, потому что оно будет адресовано не просто какому-то устройству, а конкретному приложению на данном устройстве.

1.2 Цель

1. Выполнить установку и вывести результаты команды Netstat;
2. Изучить и использовать правильный синтаксис команды Netstat;
3. Проанализировать и определить состояние сокетов.

ТЕОРИЯ

2.1 netstat Windows

```
PS C:\Users\jjake> netstat
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	127.0.0.1:1042	Jake:64274	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:1042	Jake:64275	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:9012	Jake:64263	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:13030	Jake:49670	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:13031	Jake:49678	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49350	Jake:64517	CLOSE_WAIT
TCP	127.0.0.1:49670	Jake:13030	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49678	Jake:13031	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50100	Jake:59323	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50191	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50192	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50193	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50194	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50195	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50196	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50197	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50198	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50199	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50200	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50201	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50202	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50203	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50204	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50205	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50206	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50207	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50208	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50209	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:50210	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56896	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:56897	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:57080	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59323	Jake:50100	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:59952	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59953	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59954	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59955	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:59956	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64053	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64263	Jake:9012	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64274	Jake:1042	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64275	Jake:1042	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64504	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64505	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64507	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64508	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64509	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64510	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64511	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64512	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64513	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64514	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64515	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64516	Jake:49350	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64517	Jake:49350	FIN_WAIT_2
TCP	192.168.1.104:49462	4.207.247.138:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.104:50187	20.189.173.4:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.104:57079	8.47.69.9:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.104:59088	bi-in-f188:5228	ESTABLISHED

Рисунок 1 — Результат работы netstat

Результат вывода команды содержит следующие элементы:

1. **Протокол активного сокета**, TCP в нашем случае.
2. **Адрес сокета** (имя_хоста:порт, либо сеть:порт).
3. **Удалённый адрес и порт**, с которым установлено соединение. В данном случае `https` означает порт 443 (стандартный порт для HTTPS).
4. **Состояние соединения**. Разберём самые часто встречающиеся виды соединений:
 - **ESTABLISHED** — соединение установлено и данные могут передаваться между двумя сторонами.
 - **TIME_WAIT** — ожидание определённого времени, чтобы убедиться, что удалённая сторона получила подтверждение о прекращении соединения.
 - **LISTEN** — ожидание входящих соединений.
 - **CLOSED** — на данный момент порт не используется каким-либо приложением, но может быть выдан ему в любой момент.
 - **SYN_SENT** — активно пытается установить соединение.
 - **SYN_RECEIVED** — идёт начальная синхронизация соединения.

2.1.1 Ключи

-a

Показывает состояние всех сокетов. Обычно сокет, используемый серверными процессами, не отображается.

-n

Вывод активных подключений TCP с отображением адресов и номеров портов в числовом формате без попыток определения имен.

-o

Вывод активных подключений TCP и включение кода процесса (PID) для каждого подключения.

-r

Показывает таблицы маршрутизации.

-р

Вывод подключений для указанного протокола (tcp).

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Познакомиться с практическим применением утилиты netstat.

3.2 Ход работы

Команда netstat – это инструмент, который может предоставить большое количество информации о внутренних процессах вашего устройства.

Рассмотрим, какую практическую пользу может принести использование данной команды. С помощью данной команды мы можем получить информацию обо всех открытых сетевых соединениях и задействованных портах на нашем устройстве.

```
netstat -ano
```

Команда показывает наиболее развернутую информацию о соединениях.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как работать с утилитой netstat, и применил полученные знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
1)"(Eltex)

по теме:
ОКОНЕЧИВАНИЕ КАБЕЛЯ «ВИТАЯ ПАРА»

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Введение	3
1.2	Цель	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Типы обработки коцнов витой пары	4
2.2	Последовательность оконечивания кабеля	5
2.3	Проверка работоспособности кабеля.....	5
3	ВЫВОД	7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе рассмотрены виды подключения по коаксиальному кабелю, витой паре, оптическому соединению и Wi-Fi, виды и последовательность обработки (обжима) витой пары по типу А и В.

1.2 Цель

1. Изучить типы обработки концов витой пары (А и В)
2. Практическая обработка витой пары по типу А;
3. Практическая обработка витой пары по типу В;
4. Проверка работоспособности кабеля.

ТЕОРИЯ

2.1 Типы обработки концов витой пары

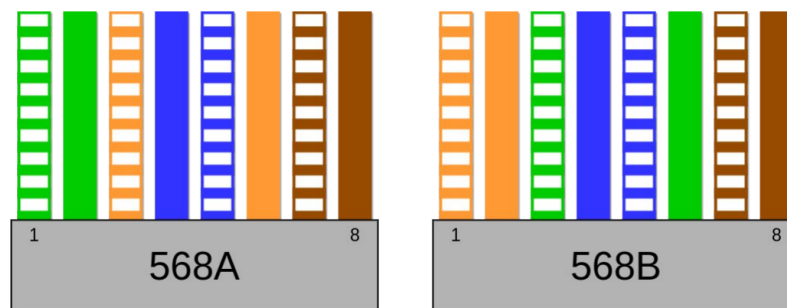


Рис. 7. Тип А и В.

Рисунок 1 — Типы обработки

Сетевые кабели состоят из четырех пар медных проводов различных цветов. Каждая пара проводов скручена с разным шагом, что способствует уменьшению электромагнитных помех. На рисунке 7 показаны различные варианты обработки концов витой пары.

В сетях Ethernet 10/100BASE-T используются только две пары проводов - оранжевая и зеленая. Две оставшиеся пары, синяя и коричневая, используются для других приложений Ethernet и телефонных соединений.

Также существуют два способа обработки концов кабелей - прямой и перекрестный.

Прямой способ (straight through cable) предполагает обработку обоих концов кабеля по типу А или В. Прямой кабель используется для подключения разных уровней устройств, например, компьютера к коммутатору или маршрутизатора.

Перекрестный способ (crossover cable) предполагает обработку одного конца кабеля по типу А, а другого - по типу В. Перекрестный кабель используется для подключения устройств на одном уровне, например, компьютера к

компьютеру, коммутатора к коммутатору или маршрутизатора к маршрутизатору.

На данный момент прямой кабель с обработкой по типу В является более популярным и широко используется, так как современные сетевые устройства не требуют строгой совместимости. Кабели типа А и перекрестные кабели почти не используются.

2.2 Последовательность оконечивания кабеля

1. Снять верхнюю оболочку кабеля.
2. Скрученные провода раскрутить.
3. Расположить провода в нужном порядке (как на картинке выше)
4. Взять коннектор и вставить в него провода в нужном порядке.
5. Обжать коннектор с помощью кримпера.

2.3 Проверка работоспособности кабеля

Для проверки работоспособности существуют специальные устройства - тестеры.



Рис. 3.3 Включение тестера

Рисунок 2 — Тестер для кабеля

Тестер будет последовательно проверять сигнал по всем проводам. Если провод исправен, то зеленый индикатор загорится напротив его порядкового

номера.

При тестировании прямого кабеля, индикаторы на левой и правой стороне тестера должны гореть синхронно и по порядку (1 - 1, 2 - 2, 3 - 3... 8 - 8). Если все индикаторы горят зеленым и последовательность правильная, то кабель считается исправным.

При тестировании перекрестного кабеля, лампочки на левой и правой стороне тестера должны гореть синхронно в следующей последовательности (1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8- 8). Если все лампочки горят зеленым и последовательность правильная, то кабель считается исправным.

В случае, если лампочка не горит или горит красным, рекомендуется усилить обжатие кабеля. Затем повторно проверьте кабель. Если это не помогло, то следует обрезать коннектор и снова обжать кабель.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №1.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
ЗНАКОМСТВО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ВИРТУАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИЕЙ PNETLAB

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Среда выполнения работ	4
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Соединение устройств	6
3.2	Настройка роутера	6
3.3	Настройка PC	7
4	ВЫВОД	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Ознакомиться с виртуальной лабораторией. Получить опыт взаимодействия с виртуальными компонентами на «рабочем столе» студента.

1.2 Задачи

1. Соединить 2 сетевых устройства.
2. Присвоить IP-адреса для создания сетевой связности.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Среда выполнения работ

Работы выполняются в среде Pnet.

Pnet - популярная бесплатная среда для виртуализации сетевого оборудования, используемая инженерами для создания лабораторий, симуляции устройств.

Распространяется готовая виртуальная машина, которую через VMware нужно развернуть, и на ней поднимется сервер с pnet, который будет доступен с хоста. Лучше устанавливать виртуалку на Linux, т.к на windows она отказывается корректно работать.

После запуска виртуальной машины на экране будет показан адрес, по которому доступна лаборатория. С хоста в браузере вбиваем адрес и переходим в среду выполнения работ:

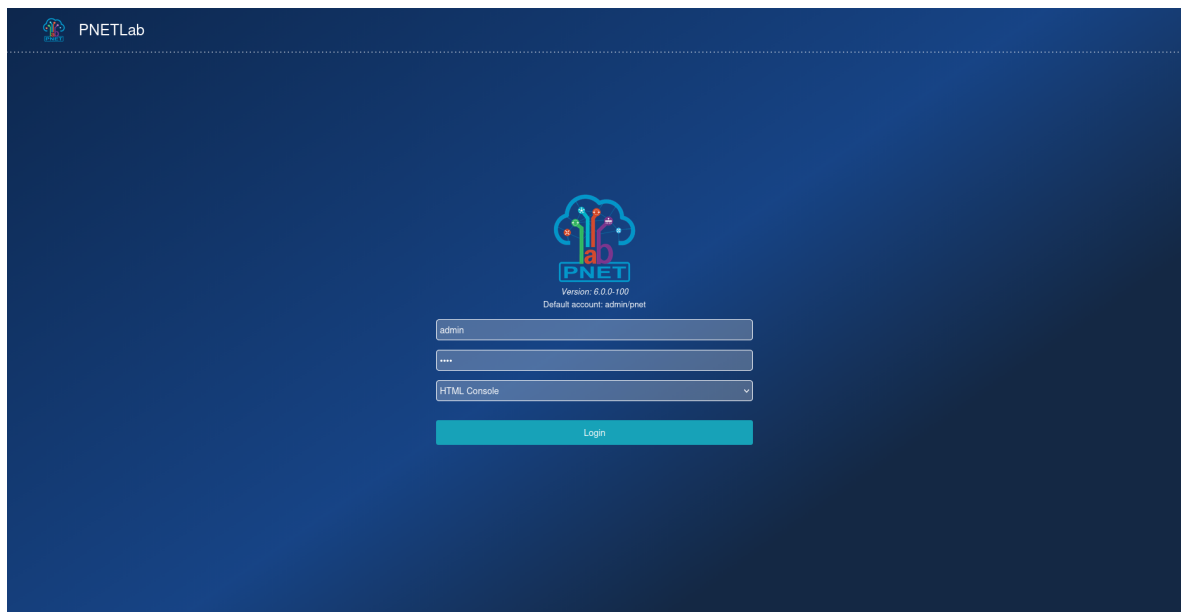


Рисунок 1 — Вход в Pnet

Логин: admin

Пароль: pnet

После входа можно выбрать готовые лабораторные работы из списка. Выберем первую лабораторную работу:

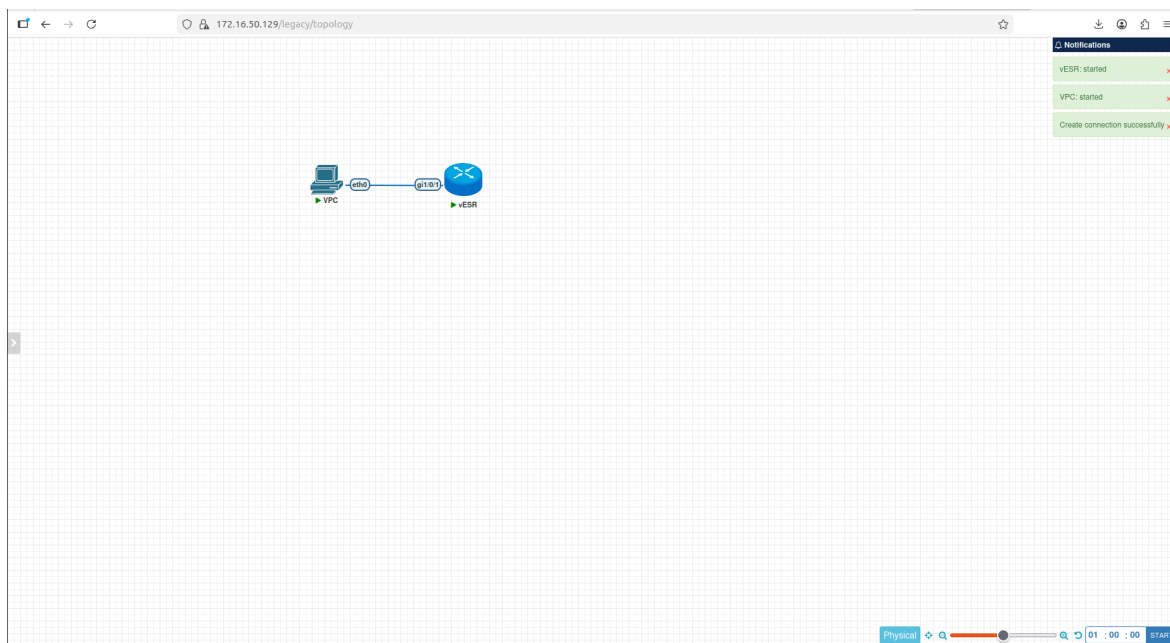


Рисунок 2 — Пример лабораторной работы

В лабораторной работе есть готовая топология, которую необходимо настроить.

3 ПРАКТИКА

3.1 Соединение устройств

Для соединения устройств необходимо взять ”вилку” одного устройства и навести на другое устройство. После этого откроется окно, где можно будет выбрать интерфейс подключения.

3.2 Настройка роутера

На роутере ESR необходимо настроить IP адрес на интерфейсе, к которому подключен PC.

```
1 # логинемся
2 vesr login: admin
3 Password: password
4
5 *****
6 Welcome to vESR
7 *****
8
9 # переходим в режим конфигурации
10 vesr# config
11 # переходим в настройку интерфейса
12 vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
13 # задаем IP адрес
14 vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.0.1/24
15 # отключаем firewall чтобы( порт пропускал трафик)
16 vesr(config-if-gi)# ip firewall disable
17 # выходим в начальное меню
18 vesr(config-if-gi)# end
19 # вносим изменения( откатятся через 600 секунд)
20 vesr# commit
21 # окончательно вносим изменения( отката не будет)
22 vesr# confirm
```

Listing 3.1 — Пример настройки ESR

3.3 Настройка PC

Чтобы была связность между PC и роутером, нужно задать IP адрес для PC. Адрес должен быть любой из сети 192.168.0.0/24 (кроме 192.168.0.1/24, т.к это адрес интерфейса роутера):

```
1 VPC
2
3 # устанавливаем IP в формате: ip <PC_address>/<mask>
   <gateway_address>
4 VPC> ip 192.168.0.2/24 192.168.0.1
5 Checking for duplicate ...address
6 VPC : 192.168.0.2 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1
7 # проверим настройки интерфейса
8 VPC> show ip
9 NAME
10 : VPC[1]
11 IP /MASK : 192.168.0.2/24
12 GATEWAY
13 :192.168.0.1
14 DNS
15 MAC
16 00:50:79:66:68:02
17 LPORT
18 20000
19 RHOST: PORT : 127.0.0.1:30000
20 MTU
21 1500
22 # пинганем шлюз
23 VPC> ping 192.168.0.1
24 84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.493 ms
25 84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.427 ms
26 84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.520 ms
27 84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.425 ms
28 84 bytes from 192.168.0.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.482 ms
```

Listing 3.2 — Пример настройки PC

Пинг проходит успешно, значит, настройка выполнена верно.

4 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился со средой для создания сетевых лабораторий Pnet, а также выполнил лабораторную работу, где успешно установил связь между РС и роутером путем настройки их интерфейсов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №2.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ VLAN - РЕЖИМЫ ACCESS И TRUNK

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	VLAN	4
2.2	Порты доступа	4
2.3	Порты транка	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Просмотр vlan	5
3.2	Создание vlan	5
3.3	Удаление vlan	5
3.4	Привязка vlan к портам доступа	6
3.5	Привязка vlan к транковым портам	6
4	ВЫВОД	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Освоить процесс создания, удаления и просмотра текущих созданных VLAN.

1.2 Задачи

1. Проверить список VLAN.
2. Создать на коммутаторе VLAN 10, VLAN20, VLAN30, VLAN 40, VLAN50.
3. Проверить список VLAN.
4. Добавить в VLAN 20 порты gi 1/0/11, gi1/0/12 в режиме доступа.
5. Добавить в VLAN 10 порты gi 1/0/1, gi1/0/2 в режиме доступа.
6. Добавить в VLAN 30 порты gi 1/0/4, gi1/0/5, gi1/0/6 в режиме доступа.
7. Добавить в VLAN 40 порты gi 1/0/7 в режиме доступа.
8. Добавить в VLAN 50 порты gi1/0/8, gi1/0/9 в режиме доступа.
9. Проверить список VLAN.
10. Удалить VLAN 40.
11. Проверить список VLAN. Тегированного трафика из VLAN 10 и VLAN 20
12. Перевести порт Gi1/0/3 в магистральный режим и разрешить перемещение

2 ТЕОРИЯ

2.1 VLAN

Virtual Local Area Network (VLAN) - технология, позволяющая на L2 коммутаторе создавать локальные сети. Делается это путем добавления к пакету метки. Коммутатор не способен маршрутизировать пакеты между vlan.

2.2 Порты доступа

Порт доступа - порт, который предназначен для подключения конечных устройств. Они добавляют метку к пакету при получении его от конечного устройства и снимают метку при отправке пакета конечному устройству. Это необходимо потому, что конечные устройства не знают стандарт 802.1Q, который описывает метки.

2.3 Порты транка

Транковый порт - порт, который способен передавать/принимать пакеты сразу с несколькими vlan. Такие порты настраиваются между сетевыми устройствами.

Применение:

1. Повышение производительности сети из-за снижения broadcast трафика
2. Повышение безопасности. Устройства из одного vlan не могут получить доступ в другой vlan
3. Удобство администрирования: устройства разделены на группы (по vlan), что делает топологию сети более структурированной.

3 ПРАКТИКА

3.1 Просмотр vlan

Для просмотра конфигурации vlan необходимо в режиме пользователя выполнить

```
1 show vlans
```

Listing 3.1 — Просмотр конфигурации vlan

Результатом выполнения команды является таблица

```
vesr(config-if-gi)# do show vlans
VID      Name      Tagged      Untagged
-----
1        default
10       --          gil/0/3     gil/0/3, gil/0/7
20       --          gil/0/3     gil/0/1-2
30       --          gil/0/3     gil/0/11-12
50       --          gil/0/3     gil/0/4-6
          --          gil/0/3     gil/0/8-9
vesr(config-if-gi)#
```

Рисунок 1 — Пример таблицы vlan

3.2 Создание vlan

```
1 # переход в режим конфигурации
2 configure
3 # создание vlan
4 vlan 10,20,30,40,50
```

Listing 3.2 — Пример создания vlan

3.3 Удаление vlan

```
1 # переход в режим конфигурации
2 configure
3 # удаление vlan
4 no vlan 40
```

Listing 3.3 — Пример удаления vlan

3.4 Привязка vlan к портам доступа

```
1
2 # переходим в режим конфигурации
3 configure
4
5 # выбираем интерфейсы
6 interface gigabitethernet 1/0/11-12
7
8 # переводим интерфейс в режим порта
9 mode switchport
10
11 # переводим порт в режим доступа
12 switchport mode access
13
14 # указываем vlan , который будет на данном порту
15 switchport access vlan 20
16
17 # вносим изменения
18 do commit
19
20 # окончательно вносим изменения
21 do confirm
22
23 # проверка
24 do show vlans
```

Listing 3.4 — Пример привязки портов в режиме access к vlan

У остальных портов настройка идентична.

3.5 Привязка vlan к транковым портам

```
1
2 # переходим в режим конфигурации
3 configure
4
```

```
5 # выбираем интерфейсы
6 interface gigabitethernet 1/0/7
7
8 # переводим интерфейс в режим порта
9 mode switchport
10
11 # переводим порт в режим транка
12 switchport mode trunk
13
14 # указываем vlans , которым будет разрешено проходить через порт
15 switchport access trunk allowed vlan add 10,20
16
17 # вносим изменения
18 do commit
19
20 # окончательно вносим изменения
21 do confirm
22
23 # проверка
24 do show vlans
```

Listing 3.5 — Пример привязки портов в режиме access к vlan

4 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я научился работать с vlan: создавать, удалять, добавлять к интерфейсам доступа и транка, просматривать текущую конфигурацию vlan.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №3.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	4
2.1	Настройка имени	4
2.2	Настройка времени	4
2.3	Настройка IP на интерфейсе	4
2.4	Настройка IP на интерфейсе	5
2.5	Создание и настройка Loopback интерфейса	5
2.6	Создание и настройка sub интерфейса	6
2.7	Создание и настройка пользователя	6
2.8	Включение ssh сервера	6
2.9	Настройка IP на ПК (Debian)	6
2.10	Подключение к роутеру по ssh	8
2.11	Настройка баннеров	8
3	ВЫВОД	9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести базовую настройку маршрутизатора

1.2 Задачи

1. Настроить имя маршрутизатора R1.
2. Настроить дату, время и часовой пояс GMT+7.
3. Настроить IP-адрес 192.168.100.1/24 на интерфейсе Gi1/0/1.
4. Создать интерфейс Loopback 1 и указать адрес 8.8.8.8/32.
5. Создать sub-интерфейс Gi1/0/1.50 и указать адрес 173.16.25.1/24.
6. Создать локального пользователя m0st!r с паролем !lt!x и уровнем привилегий 14.
7. Настроить SSH-сервер.
8. Создать приветственное баннерное сообщение.

Имя	Интерфейс	Адрес
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/24
	Gi 1/0/1.50	173.16.25.1/24
	Loopback 1	8.8.8.8/32
VPC	Eth0	172.16.100.2/24

Рисунок 1 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка имени

```
1 # переход в режим конфигурации
2 configure
3 # задаем имя
4 hostname R1
5 # принимаем настройки
6 do commit
7 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки имени устройства

2.2 Настройка времени

```
1 # В режиме пользователя
2 set date 16:49:00 25 March 2026
3 # вносим изменения
4 commit
5 # проверка
6 show date
7 # переходим в режим конфигурации
8 configure
9 # задаем часовой пояс
10 clock timezone gmt +7
11 # вносим изменения
12 do commit
13 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки времени

2.3 Настройка IP на интерфейсе

```
1 # переход в режим конфигурации
2 configure
3 # переход к настройке интерфейса gi 1/0/1
4 interface gigabitethernet 1/0/1
```



```
5 # задаем ip с маской
6 ip address 192. 168. 100. 1/24
7 # отключаем firewall
8 ip firewall disable
9 # подтверждаем изменения
10 do commit
11 do confirm
```

Listing 2.3 — Пример настройки IP на интерфейсе

2.4 Настройка IP на интерфейсе

```
1 # переход в режим конфигурации
2 configure
3 # переход к настройке интерфейса gi 1/0/1
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 # задаем ip с маской
6 ip address 192. 168. 100. 1/24
7 # отключаем firewall
8 ip firewall disable
9 # подтверждаем изменения
10 do commit
11 do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки IP на интерфейсе

2.5 Создание и настройка Loopback интерфейса

```
1 # переход в режим конфигурации
2 configure
3 # переход к настройке интерфейса Loopback 1
4 interface Loopback 1
5 # задаем ip с маской
6 ip address 8.8.8.8/32
7 exit
8 do commit
9 do confirm
```

Listing 2.5 — Пример создания и настройки Loopback интерфейса

2.6 Создание и настройка sub интерфейса

```
1 configure
2 # переходим в настройку интерфейса gi 1/0/1. Через точку указан vlan для
  sub интерфейса
3 interface gigabitethernet 1/0/1.50
4 # задаем ip
5 ip address 172. 16. 25. 1/24
6 # отключаем firewall
7 ip firewall disable
```

Listing 2.6 — Пример создания и настройки sub интерфейса

2.7 Создание и настройка пользователя

```
1 configure
2 # создаем пользователя master и переходим к его настройке
3 username master
4 # задаем пароль
5 password eltex
6 # задаем уровень привилегий
7 privilege 14
```

Listing 2.7 — Пример создания и настройки пользователя

2.8 Включение ssh сервера

```
1 configure
2 ip ssh server
```

Listing 2.8 — Пример включения ssh сервера

2.9 Настройка IP на ПК (Debian)

Чтобы посмотреть доступные интерфейсы и их параметры необходимо выполнить команду `ip a`:

```

GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.1

allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

```

Рисунок 2 — Результат работы команды

Настройка интерфейсов производится в файле `/etc/network/interfaces`.
Файл необходимо отредактировать следующим образом:

```

GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.100.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.100.1

allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

```

Рисунок 3 — Настройка интерфейсов

Проверим наличие связи между ПК и роутером:

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:c7:fd:00:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.100.2/24 brd 192.168.100.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52cf:fdff:fe00:1100/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.678 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.728 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.832 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.62 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13073ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.630/1.161/1.935/0.402 ms
root@debian:~#

```

Рисунок 4 — Проверка сетевой связности

БАГ: почему-то связь устанавливается только при подключении к интерфейсу `gi 1/0/3`, хотя на роутере настраивали `gi 1/0/1`.

2.10 Подключение к роутеру по ssh

Для подключения по ssh необходимо в терминале ввести команду `ssh <username>@<ip_address>`. В нашем случае необходимо ввести команду `ssh admin@192.168.100.1`

```
root@debian:~# ssh admin@192.168.100.1
The authenticity of host '192.168.100.1 (192.168.100.1)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:D03SettNxiXmsYf2H7+aZQhQFAkCe6LI+6A7bNIIIt+w.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.1' (ECDSA) to the list of known hosts.
admin@192.168.100.1's password:
*****
*               Welcome to VESR               *
*****
R1# _
```

Рисунок 5 — Подключение по ssh

2.11 Настройка баннеров

```
1 configure
2 # баннер перед входом
3 banner login Router-R1
4 # баннер после входа
5 banner exec «Connect Router R1»
6 do commit
7 do confirm
```

Listing 2.9 — Пример включения ssh сервера

```
Connection to 192.168.100.1 closed.
root@debian:~# ssh master@192.168.100.1
Router-R1
master@192.168.100.1's password:
Permission denied, please try again.
master@192.168.100.1's password:
Connect Router R1
R1# _
```

Рисунок 6 — Пример работы баннеров

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я произвел настройку маршрутизатора и ПК. На маршрутизаторе я настраивал имя устройства, время, ip на интерфейсе, Loopback интерфейс, sub интерфейс, создавал нового пользователя, включал ssh сервер. На ПК я настраивал интерфейс, подключался по ssh к роутеру, настраивал на нем баннеры.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА.....	4
2.1	Создание и настройка vlan	4
2.2	Добавление интерфейсов в vlan.....	4
2.3	Добавление и настройка bridge	5
2.4	Настройка ip на ПК	5
3	ВЫВОД.....	6

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Построить сеть состоящую из коммутатора и компьютеров. Разделить сеть на сегменты с возможностью передачи трафика между подсетями.

1.2 Задачи

1. отключить компьютеры V-C1 и V-C2 к портам коммутатора Gi1/0/1 и Gi1/0/2.
2. Подключить компьютеры V-C3 и V-C4 к портам коммутатора Gi1/0/11 и Gi1/0/12.
3. Создать VLAN 10 и 20. Добавить порты Gi1/0/1 и Gi1/0/2 в VLAN 10. Добавить порты Gi1/0/11 и Gi1/0/12 в VLAN 20. Порты коммутатора Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/11, Gi1/0/12 перевести в режим доступа.
4. Создать интерфейсы Bridge 10 и Bridge 20. Добавить интерфейс Bridge 10 в VLAN 10. Добавить интерфейс Bridge 20 в VLAN 20.
5. Интерфейсу Bridge 10 назначить I- адрес 10.10.10.1/24. Интерфейсу Bridge 20 назначить I- адрес 10.20.20.1/24.
6. Компьютерам V-C1 и V-C2, назначить адреса из сети 10.10.10.0/24. Компьютерам V-C3 и V-C4, назначить адреса из сети 10.20.20.0/24

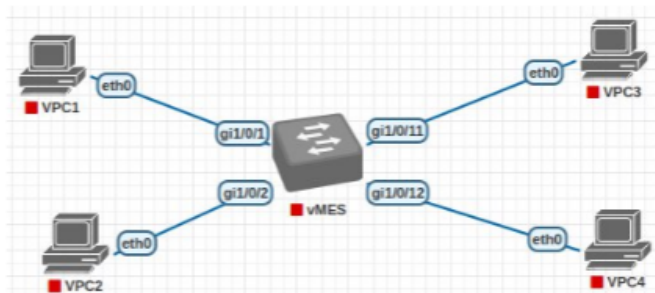


Рисунок 4.2 – Пример собранной сети

Рисунок 1 — Пример собранной сети

2 ПРАКТИКА

2.1 Создание и настройка vlan

```
1 configure
2
3 # создаем vlan
4 vlan 10
5 # задаем имя
6 name "nw 10.10.10.0"
7
8 exit
9
10 vlan 20
11 name "nw 10.20.20.0"
12
13 do commit
14 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример создания/настройки vlan

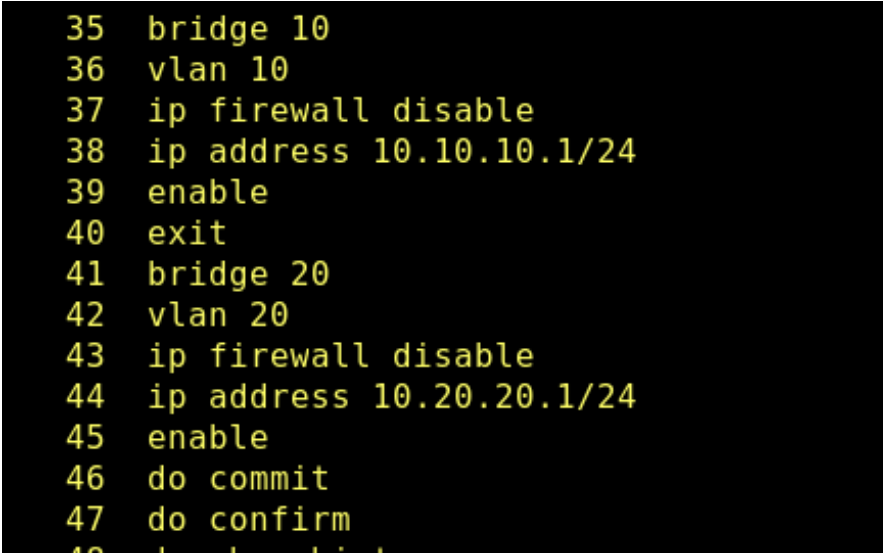
2.2 Добавление интерфейсов в vlan

```
1 configure
2
3 # выбираем интерфейсы
4 interface gigabitethernet 1/0/1-2
5
6 # переводим интерфейс в режим порта
7 mode switchport
8
9 # переводим порт в режим доступа
10 switchport mode access
11
12 # добавляем в vlan
13 switchport access vlan 10
14
15 # то же самое для других интерфейсов
16 interface gigabitethernet 1/0/11-12
```

```
17 mode switchport
18 switchport mode access
19 switchport access vlan 20
20
21 # принимаем изменения
22 do commit
23 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример создания/настройки vlan

2.3 Добавление и настройка bridge



```
35 bridge 10
36 vlan 10
37 ip firewall disable
38 ip address 10.10.10.1/24
39 enable
40 exit
41 bridge 20
42 vlan 20
43 ip firewall disable
44 ip address 10.20.20.1/24
45 enable
46 do commit
47 do confirm
```

Рисунок 2 — Пример настройки bridge

2.4 Настройка ip на ПК

```
1 ip 10.10.10.2/24 10.10.10.1 ПК( 1)
2 ip 10.10.10.3/24 10.10.10.1 ПК( 2)
3
4 ip 10.20.20.2/24 10.20.20.1 ПК( 3)
5 ip 10.20.20.2/24 10.20.20.1 ПК( 4)
```

Listing 2.3 — Пример настройки ip на ПК

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я произвел настройку коммутатора и ПК. На коммутаторе я настраивал VLAN, а на ПК IP адреса.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
МАРШРУТИЗАЦИЯ МЕЖДУ VLAN С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ROUTER-ON-A-STICK

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Создание и настройка vlan	5
2.2	Добавление интерфейсов в vlan	5
2.3	Настройка trunk порта	5
2.4	Настройка sub-интерфейса на роутере	6
2.5	Настройка ip на ПК	6
2.6	Проверка работоспособности	7
3	ВЫВОД	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Построить сеть состоящую из коммутатора и компьютеров. Разделить сеть на сегменты с возможностью передачи трафика между подсетями.

1.2 Задачи

1. Подключить компьютеры V7C1 и V7C2 к портам коммутатора Gi1/0/1 и Gi1/0/2.
2. Подключить компьютеры V7C3 и V7C4 к портам коммутатора Gi1/0/11 и Gi1/0/12.
3. Подключить порт коммутатора Gi1/0/6 к интерфейсу маршрутизатора Gi1/0/1.
4. Создать на коммутаторе VLAN 10 и 20. Добавить порты Gi1/0/1 и Gi1/0/2 в VLAN 10. Добавить порты Gi1/0/11 и Gi1/0/12 в VLAN 20. Порты коммутатора Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/11, Gi1/0/12 перевести в режим доступа.
5. На коммутаторе, порт Gi1/0/6 перевести в магистральный режим и разрешить передвижение трафика с 10 и 20 VLAN.
6. На маршрутизаторе создать Sub - интерфейсы Gi1/0/1.10 и Gi1/0/1.20.
7. Интерфейсу Gi1/0/1.10 назначить I7 - адрес 192.168.10.1/24. Интерфейсу Gi1/0/1.20 назначить I7 - адрес 172.16.20.1/24.
8. Компьютерам V7C1 и V7C2, назначить адреса из сети 192.168.10.0/24. Компьютерам V7C3 и V7C4, назначить адреса из сети 172.16.20.0/24.

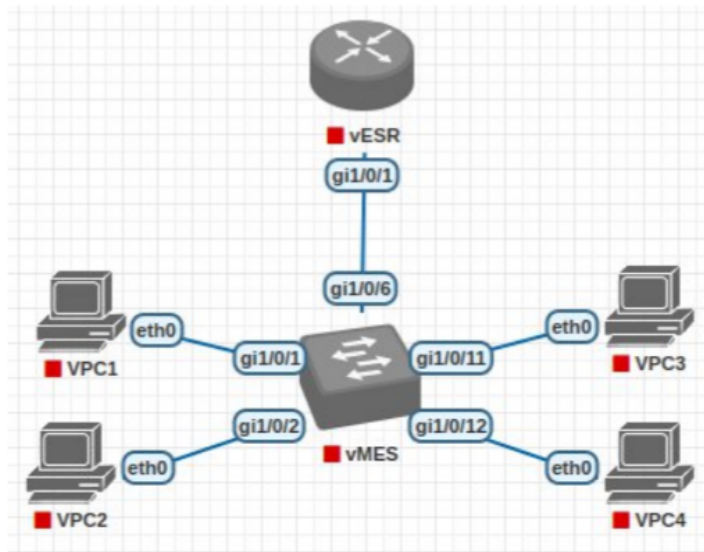


Рисунок 1 — Пример собранной сети

2 ПРАКТИКА

2.1 Создание и настройка vlan

```
1 config
2 vlan 10
3 name "network 10.10.10.0"
4 exit
5 vlan 20
6 name "network 10.20.20.0"
7 exit
8 do commit
9 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример создания/настройки vlan

2.2 Добавление интерфейсов в vlan

```
1 interface gigabitethernet 1/0/1-2
2 mode switchport
3 switchport mode access
4 switchport access vlan 10
5 exit
6
7 interface gigabitethernet 1/0/11-12
8 mode switchport
9 switchport mode access
10 switchport access vlan 20
11 exit
12
13 do commit
14 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример добавления интерфейсов в vlan

2.3 Настройка trunk порта

```
1 interface gigabitethernet 1/0/6
```



```

2 mode switchport
3 switchport mode trunk
4 switchport trunk allowed vlan add 10,20
5 exit

```

Listing 2.3 — Пример настройки trunk порта

Результат:

VID	Name	Tagged	Untagged
1	default		gil/0/6
10	network 10.10.10.0	gil/0/6	gil/0/1-2
20	network 10.20.20.0	gil/0/6	gil/0/11-12

Рисунок 2 — Таблица vlan

2.4 Настройка sub-интерфейса на роутере

```

1 # создание sub интерфейса—
2 interface gigabitethernet 1/0/1.10
3
4 # отключение firewall и настройка ip адреса
5 ip firewall disable
6 ip address 192.168.10.1/24
7 exit
8
9 # аналогично для vlan 20
10 interface gigabitethernet 1/0/1.20
11 ip firewall disable
12 ip address 172.16.20.1/24
13 exit
14
15 # сохраняем изменения
16 do commit
17 do confirm

```

Listing 2.4 — Пример настройки sub-интерфейсов

2.5 Настройка ip на ПК

```

1 VPC1# ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
2 VPC2# ip 192.168.10.3/24 192.168.10.1

```

```
3 VPC3# ip 172.16.20.2/24 172.16.20.1
4 VPC4# ip 172.16.20.3/24 172.16.20.1
```

Listing 2.5 — Пример настройки ip на пк

2.6 Проверка работоспособности

Если все настроено верно, то ПК1 должен пинговать ПК3, а ПК3 должен пинговать ПК1

```
VPC1> ping 172.16.20.3

84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.827 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.771 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.708 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.705 ms
84 bytes from 172.16.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.740 ms
```

Рисунок 3 — Проверка

```
VPC3> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.619 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.785 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.809 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.890 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.810 ms
```

Рисунок 4 — Проверка

ПК успешно пингуют друг друга, значит, всё настроено верно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил топологию сети "router-on-a-stick", которая позволяет маршрутизировать трафик между VLAN.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №4.3 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	6
2.1	Настройка имени роутера	6
2.2	Настройка интерфейсов роутера	6
2.3	Настройка ip на ПК	7
2.4	Настройка маршрута	8
2.5	Проверка	9
2.6	Дополнительно	9
3	ВЫВОД	11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Настроить статические маршруты для организации сетевой связности между маршрутизаторами.

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
2. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
3. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
4. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC4 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC5 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
7. Компьютер VPC6 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R2.
8. На маршрутизаторе R1 настроить имя «Rout r_left».
9. На маршрутизаторе R2 настроить имя «Rout r_right».
10. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 задать адрес 192.168.100.1/30.
11. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 задать адрес 192.168.100.2/30.
12. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.10.1/24.
13. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.20.1/24.
14. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.30.1/24.
15. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R1.
16. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.40.1/24.
17. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.50.1/24.

18. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.60.1/24.
19. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R2.
20. На компьютере VPC1 настроить IP адрес 172.16.10.10/24 и шлюз по умолчанию.
21. На компьютере VPC2 настроить IP адрес 172.16.20.20/24 и шлюз по умолчанию.
22. На компьютере VPC3 настроить IP адрес 172.16.30.30/24 и шлюз по умолчанию.
23. На компьютере VPC4 настроить IP адрес 10.10.40.10/24 и шлюз по умолчанию.
24. На компьютере VPC5 настроить IP адрес 10.10.50.20/24 и шлюз по умолчанию.
25. На компьютере VPC6 настроить IP адрес 10.10.60.30/24 и шлюз по умолчанию.
26. На маршрутизаторе R1 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R2.
27. На маршрутизаторе R2 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R1.
28. Проверить сетевую связность между подсетями.
29. Удаление статического маршрута по умолчанию на маршрутизаторе R1.
30. Создание статических маршрутов до сетей 10.10.40.0/24, 10.10.50.0/24, 10.10.60.0/24
31. Проверка сетевой связности
32. Удалить на маршрутизаторе R1 статический маршрут до сети 10.10.40.0/24
33. Проверить сетевую связность между VPC3 и VPC4, VPC3 и VPC5

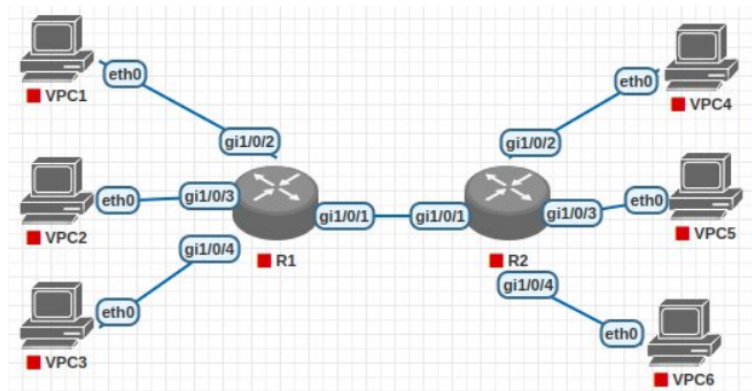


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
	Gi 1/0/2	172.16.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	172.16.20.1/24	-
	Gi 1/0/4	172.16.30.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.40.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.50.1/24	-
	Gi 1/0/4	10.10.60.1/24	-
VPC1	Eth0	172.16.10.10/24	172.16.10.1
VPC2	Eth0	172.16.20.20/24	172.16.20.1
VPC3	Eth0	172.16.30.30/24	172.16.30.1
VPC4	Eth0	10.10.40.10/24	10.10.40.1

VPC5	Eth0	10.10.50.20/24	10.10.50.1
VPC6	Eth0	10.10.60.30/24	10.10.60.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка имени роутера

```
1 # R1
2 configure
3 hostname Router-Left
4
5 # R2
6 configure
7 hostname Router-Right
```

Listing 2.1 — Пример настройки имени роутера

2.2 Настройка интерфейсов роутера

```
1 configure
2 #R1
3 interface gigabitethernet 1/0/1
4 ip address 192.168.100.1/30
5 ip firewall disable
6 exit
7
8 interface gigabitethernet 1/0/2
9 ip address 172.16.10.1/24
10 ip firewall disable
11 exit
12
13 interface gigabitethernet 1/0/3
14 ip address 172.16.20.1/24
15 ip firewall disable
16 exit
17
18 interface gigabitethernet 1/0/4
19 ip address 172.16.30.1/24
20 ip firewall disable
21 exit
22
23 do commit
```

```
24 do confirm
25
26 #R2
27 configure
28
29 interface gigabitethernet 1/0/1
30 ip address 192.168.100.2/30
31 ip firewall disable
32 exit
33
34 interface gigabitethernet 1/0/2
35 ip address 10.10.40.1/24
36 ip firewall disable
37 exit
38
39 interface gigabitethernet 1/0/3
40 ip address 10.10.50.1/24
41 ip firewall disable
42 exit
43
44 interface gigabitethernet 1/0/4
45 ip address 10.10.60.1/24
46 ip firewall disable
47 exit
48
49 do commit
50 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.3 Настройка ip на ПК

```
1 #VPC1
2 ip 172.16.10.10/24 172.16.10.1
3 #VPC2
4 ip 172.16.20.20/24 172.16.20.1
5 #VPC3
6 ip 172.16.30.30/24 172.16.30.1
7 #VPC4
8 ip 10.10.40.10/24 10.10.40.1
9 #VPC5
```

```

10 ip 10.10.50.20/24 10.10.50.1
11 #VPC6
12 ip 10.10.60.30/24 10.10.60.1

```

Listing 2.3 — Пример настройки ip на ПК

Проверка таблицы маршрутизации на R1

```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

C    * 172.16.10.0/24    [0/0]          dev gil/0/2          [direct 14:09:45]
C    * 172.16.30.0/24    [0/0]          dev gil/0/4          [direct 14:09:45]
C    * 172.16.20.0/24    [0/0]          dev gil/0/3          [direct 14:09:45]
Router-Left(config)#

```

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации R1

Видим 3 маршрута, которые являются напрямую подключенными сетями. Эти маршруты являются лучшими и занесены в FIB.

Проверка таблицы маршрутизации на 2

```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

C    * 10.10.50.0/24     [0/0]          dev gil/0/3          [direct 14:16:13]
C    * 10.10.40.0/24     [0/0]          dev gil/0/2          [direct 14:16:13]
C    * 10.10.60.0/24     [0/0]          dev gil/0/4          [direct 14:16:13]
Router-Right(config)#

```

Рисунок 4 — Таблица маршрутизации R2

Таблица маршрутизации верная

2.4 Настройка маршрута

```

1 #R1
2 ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.2
3
4 do commit
5 do confirm
6
7 #R2
8 ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
9
10 do commit
11 do confirm

```

Listing 2.4 — Пример настройки маршрута

0.0.0.0/0 - адрес по умолчанию, т.е весь трафик должен идти на роутер, адрес которого указан далее. Маршрут должен быть настроен с обеих сторон, иначе трафик будет идти только в одну сторону.

После выполнения этих команд в таблице маршрутизации появится новая запись:

```
Router-Left(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

S    * 0.0.0.0/0          [1/0]          via 192.168.100.2 on g11/0/1    [static 14:51:06]
```

Рисунок 5 — Таблица маршрутизации

Маршрут имеет тип S, т.е он статический, preference=1, т.е этот маршрут имеет максимальный приоритет после типа C, также указан адрес следующего перехода.

2.5 Проверка

Если все настроено верно, то трафик с ПК1 должен идти на ПК5

```
VPC1> ping 10.10.50.20
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.341 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.351 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.167 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=4 ttl=62 time=3.617 ms
84 bytes from 10.10.50.20 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.226 ms
VPC1>
```

Рисунок 6 — Проверка связности

Пинг проходит успешно.

2.6 Дополнительно

```
1 no ip route 0.0.0.0/0
```

Listing 2.5 — Пример удаления маршрута

Для безопасности можно настроить статический маршрут для каждой удаленной сети

```
1 #R1-PC5
2 ip route 10.10.50.20/24 192.168.100.2
```

Listing 2.6 — Пример статического маршрута до удаленной сети

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил статический маршрут из одной сети в другую.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СУММАРНОГО И ПЛАВАЮЩЕГО МАРШРУТОВ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	6
2.1	Настройка интерфейсов роутера	6
2.2	Настройка ip на ПК	7
2.3	Настройка главных статических маршрутов	8
2.4	Настройка плавающих статических маршрутов	8
2.5	Настройка путей для каждой подсети	9
2.6	Проверка	9
3	ВЫВОД	11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Настроить статические маршруты для организации сетевой связности между маршрутизаторами.

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
2. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
3. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
4. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC4 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC5 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
7. Компьютер VPC6 подключить к интерфейсу Gi1/0/4 маршрутизатора R2.
8. На маршрутизаторе R1 настроить имя «Rout r_left».
9. На маршрутизаторе R2 настроить имя «Rout r_right».
10. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 задать адрес 192.168.100.1/30.
11. На интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 задать адрес 192.168.100.2/30.
12. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.10.1/24.
13. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.20.1/24.
14. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R1 задать адрес 172.16.30.1/24.
15. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R1.
16. На интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.40.1/24.
17. На интерфейс Gi1/0/3 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.50.1/24.

18. На интерфейс Gi1/0/4 маршрутизатора R2 задать адрес 10.10.60.1/24.
19. Посмотреть информацию о маршрутах в таблице маршрутизации маршрутизатора R2.
20. На компьютере VPC1 настроить IP адрес 172.16.10.10/24 и шлюз по умолчанию.
21. На компьютере VPC2 настроить IP адрес 172.16.20.20/24 и шлюз по умолчанию.
22. На компьютере VPC3 настроить IP адрес 172.16.30.30/24 и шлюз по умолчанию.
23. На компьютере VPC4 настроить IP адрес 10.10.40.10/24 и шлюз по умолчанию.
24. На компьютере VPC5 настроить IP адрес 10.10.50.20/24 и шлюз по умолчанию.
25. На компьютере VPC6 настроить IP адрес 10.10.60.30/24 и шлюз по умолчанию.
26. На маршрутизаторе R1 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R2.
27. На маршрутизаторе R2 создать маршрут по умолчанию в сторону маршрутизатора R1.
28. Проверить сетевую связность между подсетями.
29. Удаление статического маршрута по умолчанию на маршрутизаторе R1.
30. Создание статических маршрутов до сетей 10.10.40.0/24, 10.10.50.0/24, 10.10.60.0/24
31. Проверка сетевой связности
32. Удалить на маршрутизаторе R1 статический маршрут до сети 10.10.40.0/24
33. Проверить сетевую связность между VPC3 и VPC4, VPC3 и VPC5

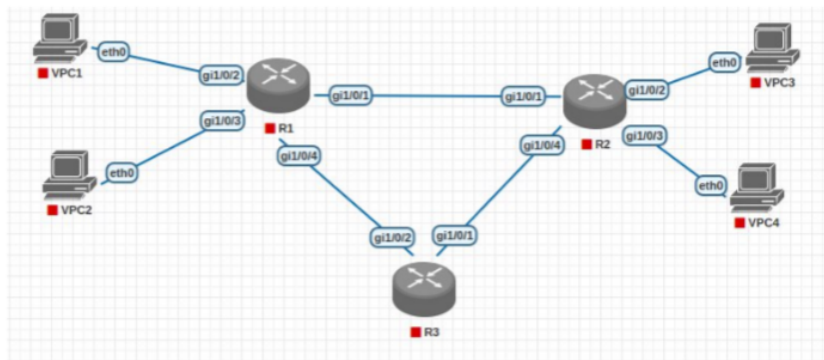


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.0.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.1.1/24	-
	Gi 1/0/4	10.10.100.1/30	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	10.10.11.1/24	-
	Gi 1/0/4	172.16.200.2/30	-
R3	Gi 1/0/1	172.16.200.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.100.2/30	-
VPC1	Eth0	10.10.0.10/24	10.10.0.1
VPC2	Eth0	10.10.1.20/24	10.10.1.1
VPC3	Eth0	10.10.10.10/24	10.10.10.1
VPC4	Eth0	10.10.11.20/24	10.10.11.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.100.1/30
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/2
10 ip address 10.10.0.1/24
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 linterface gigabitethernet 1/0/3
15 ip address 10.10.1.1/24
16 ip firewall disable
17 exit
18
19 interface gigabitethernet 1/0/4
20 ip address 10.10.100.1/30
21 ip firewall disable
22 exit
23
24 do commit
25 do confirm
26
27 #R2
28 configure
29
30 interface gigabitethernet 1/0/1
31 ip address 192.168.100.2/30
32 ip firewall disable
33 exit
34
35 interface gigabitethernet 1/0/2
36 ip address 10.10.10.1/24
```

```
37 ip firewall disable
38 exit
39
40 interface gigabitethernet 1/0/3
41 ip address 10.10.11.1/24
42 ip firewall disable
43 exit
44
45 interface gigabitethernet 1/0/4
46 ip address 172.16.200.2/30
47 ip firewall disable
48 exit
49
50 do commit
51 do confirm
52
53 #R3
54 configure
55
56 interface gigabitethernet 1/0/1
57 ip address 172.16.200.1/30
58 ip firewall disable
59 exit
60
61 interface gigabitethernet 1/0/2
62 ip address 10.10.100.2/30
63 ip firewall disable
64 exit
65
66 do commit
67 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка ip на ПК

```
1 #VPC1
2 ip 172.16.10.10/24 172.16.10.1
3 #VPC2
4 ip 172.16.20.20/24 172.16.20.1
5 #VPC3
```

```

6 ip 172.16.30.30/24 172.16.30.1
7 #VPC4
8 ip 10.10.40.10/24 10.10.40.1
9 #VPC5
10 ip 10.10.50.20/24 10.10.50.1
11 #VPC6
12 ip 10.10.60.30/24 10.10.60.1

```

Listing 2.2 — Пример настройки ip на ПК

2.3 Настройка главных статических маршрутов

```

1 # R1-R2
2 ip route 10.10.10.0/23 192.168.100.2
3
4 do commit
5 do confirm
6
7 #R2-R1
8 ip route 10.10.0.0/23 192.168.100.1
9
10 do commit
11 do confirm

```

Listing 2.3 — Пример настройки статических маршрутов

Используем маску /23, т.к она охватывает все подсети на каждом из маршрутизаторов.

2.4 Настройка плавающих статических маршрутов

```

1 # R1-R3
2 ip route 10.10.10.0/23 10.10.100.2 10
3
4 do commit
5 do confirm
6
7 #R2-R3
8 ip route 10.10.0.0/23 172.16.200.1 10
9

```

```
10 do commit
11 do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки плавающих маршрутов

10 в конце означает cost. Мы повышаем ”стоимость” пути, чтобы он хранился как запасной.

2.5 Настройка путей для каждой подсети

```
1 # R1-R2-R3
2 Router-down(config)# ip route 10.10.10.0/24 172.16.200.2
3 Router-down(config)# ip route 10.10.11.0/24 172.16.200.2
4
5 # R3-R2-R1
6 Router-down(config)# ip route 10.10.0.0/24 10.10.100.1
7 Router-down(config)# ip route 10.10.1.0/24 10.10.100.1
```

Listing 2.5 — Пример настройки плавающих маршрутов

2.6 Проверка

Сделаем trace ПК1-ПК3

```
VPC1> trace 10.10.10.10
trace to 10.10.10.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.0.1    0.419 ms  0.347 ms  0.329 ms
 2  192.168.100.2 1.320 ms  0.655 ms  0.637 ms
 3  *10.10.10.10 2.097 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPC1> █
```

Рисунок 3 — Прямой маршрут

Удалим соединение R1-R2 и повторим trace

```
VPC1> trace 10.10.10.10
trace to 10.10.10.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.0.1    0.476 ms  0.281 ms  0.221 ms
 2  10.10.100.2  1.034 ms  0.493 ms  0.622 ms
 3  172.16.200.2  1.175 ms  1.224 ms  0.980 ms
 4  *10.10.10.10 1.261 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 4 — Плавающий маршрут

Маршруты пакетов отличаются: в первом случае трафик шел через R1-R2, а во втором случае через R1-R2-R3, т.е маршрут стал актуальным после того, как пропал главный маршрут.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил плавающий статический маршрут, который повысил надежность сети: в случае нарушения связи по одному маршруту трафик начинает идти по другому пути

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:

ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛУ RIP

Студент:

Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:

Лектор

Андреев А.В

Семинарист

Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА.....	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера.....	5
2.2	Настройка ip на ПК	6
2.3	Запуск RIP и анонс сети	7
2.4	Изменения в таблице маршрутизации.....	8
2.5	Реакция RIP на изменение топологии.....	8
3	ВЫВОД.....	10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Научиться настраивать протокол RIP на маршрутизаторах для организации сетевой связности.

1.2 Задачи

1. интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
2. Интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
3. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
4. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R3.
7. Настроить имена устройств и IP - адреса интерфейсов согласно таблице 5.2.1.
8. Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 192.168.0.0/23 на маршрутизаторе R1.
9. Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 10.10.0.0/23 на маршрутизаторе R2.
10. Настроить протокол RIP и включить анонсирование сети 172.16.0.0/23 на маршрутизаторе R3.
11. Указать интерфейсы Gi 1/0/3 маршрутизатора R1, Gi 1/0/3 маршрутизатора R2, Gi 1/0/3 маршрутизатора R3, пассивными.
12. Проверить таблицу маршрутизации
13. Проверить сетевую связность VPC1, VPC2 и VPC1, VPC3 командами ping и tracet.

14. Отключить соединение между маршрутизаторами R1 и R2 и проверить сетевую связность между VPC1 и VPC2 ping и tracert.

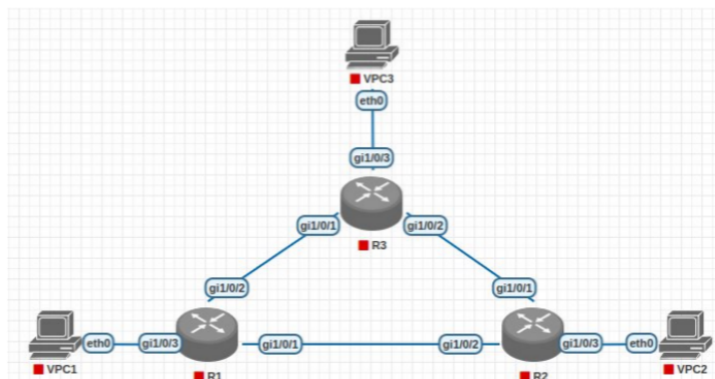


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Router - left	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
		Gi 1/0/2	172.16.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	192.168.0.1/23	-
R2	Router-right	Gi 1/0/1	10.10.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	192.168.100.2/30	-
		Gi 1/0/3	10.10.0.1/23	-
R3	Router-up	Gi 1/0/1	172.16.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	10.10.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	172.16.0.1/23	-
VPC1		Eth0	192.168.1.0/23	192.168.0.1
VPC2		Eth0	10.10.1.0/23	10.10.0.1
VPC3		Eth0	172.16.1.0/23	172.16.0.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.100.1/30
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/2
10 ip address 172.16.100.1/30
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 linterface gigabitethernet 1/0/3
15 ip address 192.168.0.1/23
16 ip firewall disable
17 exit
18
19 do commit
20 do confirm
21
22 #R2
23 configure
24
25 interface gigabitethernet 1/0/1
26 ip address 10.10.100.2/30
27 ip firewall disable
28 exit
29
30 interface gigabitethernet 1/0/2
31 ip address 192.168.100.2/30
32 ip firewall disable
33 exit
34
35 linterface gigabitethernet 1/0/3
36 ip address 10.10.0.1/23
```

```
37 ip firewall disable
38 exit
39
40 do commit
41 do confirm
42
43 #R3
44 configure
45
46 interface gigabitethernet 1/0/1
47 ip address 172.16.100.2/30
48 ip firewall disable
49 exit
50
51 interface gigabitethernet 1/0/2
52 ip address 10.10.100.1/30
53 ip firewall disable
54 exit
55
56 interface gigabitethernet 1/0/2
57 ip address 192.16.0.1/23
58 ip firewall disable
59 exit
60
61 do commit
62 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка ip на ПК

```
1 #VPC1
2 ip 192.168.1.0/23 192.168.0.1
3 #VPC2
4 ip 10.10.1.0/23 10.10.0.1
5 #VPC3
6 ip 172.16.1.0/23 172.16.0.1
```

Listing 2.2 — Пример настройки ip на ПК

2.3 Запуск RIP и анонс сети

```
1 Router-left# configure
2
3 # создание процесса RIP
4 Router-left(config)# router rip
5 # анонсируем сеть рассылаем( остальным)
6 Router-left(config-rip)# network 192.168.0.0/23
7 # запускаем RIP
8 Router-left(config-rip)# enable
9
10 Router-left(config-rip)# exit
11 Router-left(config)# do commit
12 Router-left(config)# do confirm
13
14 Router-right# configure
15 Router-right(config)# router rip
16 Router-right(config-rip)# network 10.10.0.0/23
17 Router-right(config-rip)# enable
18
19 Router-right(config-rip)# exit
20 Router-right(config)# do commit
21 Router-right(config)# do confirm
22
23 Router-up# configure
24 Router-up(config)# router rip
25 Router-up(config-rip)# network 172.16.0.0/23
26 Router-up(config-rip)# enable
27
28 Router-up(config-rip)# exit
29 Router-up(config)# do commit
30 Router-up(config)# do confirm
```

Listing 2.3 — Пример запуска RIP и анонса сети

2.4 Изменения в таблице маршрутизации

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
       O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
       E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
       B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       H - NHRP, * - FIB route

R      * 192.168.0.0/23      [100/2]      via 172.16.1
00.1 on gil/0/1      [rip 19:05:36]
C      * 172.16.100.0/30     [0/0]      dev gil/0/1
       [direct 18:57:16]
C      * 172.16.0.0/23      [0/0]      dev gil/0/3
       [direct 18:57:16]
R      * 10.10.0.0/23       [100/2]      via 10.10.10
0.2 on gil/0/2      [rip 19:05:36]
C      * 10.10.100.0/30     [0/0]      dev gil/0/2
       [direct 18:57:16]
```

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации

У каждого маршрутизатора появится в таблице по 2 новых записи. У записей тип R, значит, они получены через RIP.

2.5 Реакция RIP на изменение топологии

Протоколы динамической маршрутизации обязаны реагировать на изменения в сети (добавление/удаление новых устройств, соединений). Чтобы проверить это запустим команду `ping -t`, которая будет выполняться бесконечно, и удалим соединение R1-R2. Пинг будет сыпать ошибки. Если RIP работает корректно, то через какое-то время (по дефолту 30 секунд) сеть должна восстановиться и пинг будет проходить успешно.

```

VPC1> ping 10.10.1.0 -t

84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.878 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.864 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.767 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.367 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.664 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.936 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=7 ttl=62 time=1.832 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=8 ttl=62 time=2.019 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=9 ttl=62 time=2.301 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=10 ttl=62 time=2.975 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=11 ttl=62 time=4.234 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=12 ttl=62 time=2.290 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=13 ttl=62 time=1.756 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=14 ttl=62 time=1.780 ms
*192.168.0.1 icmp_seq=15 ttl=64 time=0.540 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.0.1 icmp_seq=16 ttl=64 time=0.579 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.0.1 icmp_seq=17 ttl=64 time=0.590 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
*192.168.0.1 icmp_seq=18 ttl=64 time=0.580 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=19 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=20 ttl=64 time=0.761 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=21 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=22 ttl=64 time=0.706 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=23 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=24 ttl=64 time=0.581 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=25 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=26 ttl=64 time=0.681 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=27 timeout
*192.168.0.1 icmp_seq=28 ttl=64 time=0.607 ms (ICMP type:3, code:0, Destination network unreachable)
10.10.1.0 icmp_seq=29 timeout
10.10.1.0 icmp_seq=30 timeout
10.10.1.0 icmp_seq=31 timeout
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=32 ttl=61 time=2.449 ms
84 bytes from 10.10.1.0 icmp_seq=33 ttl=61 time=2.734 ms

```

Рисунок 4 — Ping

Можно заметить, что пинг сначала проходил, потом стал сыпать ошибки (удалили соединение), а потом снова стал проходить. Из этого можно сделать вывод о том, что RIP работает корректно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил протокол динамической маршрутизации RIP и проверил его работоспособность в условиях нарушения работы канала.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.3 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛУ OSPF

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера	5
2.2	Настройка ip на ПК	6
2.3	Создание процесса OSPF	7
2.4	Добавление интерфейсов в процесс ospf	7
2.5	Перевод интерфейсов в пассивный режим	7
2.6	Проверка таблицы маршрутизации	8
2.7	Проверка сетевой связности	8
3	ВЫВОД	10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Научиться настраивать протокол OSPF в рамках одной области на маршрутизаторах для организации сетевой связности.

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
2. Интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
3. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
4. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R3.
7. Настроить имена устройств и IP - адреса интерфейсов согласно таблице 5.2.1.
8. На маршрутизаторе R1 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 1.1.1.1, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
9. На маршрутизаторе R2 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 2.2.2.2, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
10. На маршрутизаторе R3 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 3.3.3.3, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.

11. На маршрутизаторах R1, R2, R3 привязать OSPF интерфейсы Gi1/0/1 и Gi1/0/2, Gi1/0/3 к номеру процесса 250, указать какой области будут принадлежать интерфейсы, интерфейс Gi1/0/3 сделать пассивным, активировать процесс OSPF на интерфейсах.
12. Проверить таблицу маршрутизации.
13. Проверить сетевую связность VPC1, VPC2 и VPC3 командами ping и tracet.
14. Проверить сетевую связность между VPC1 и VPC2 командой ping с ключом -t и в процессе выполнения, произвести разрыв соединения между маршрутизаторами R1 и R2.
15. Проверить таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1.

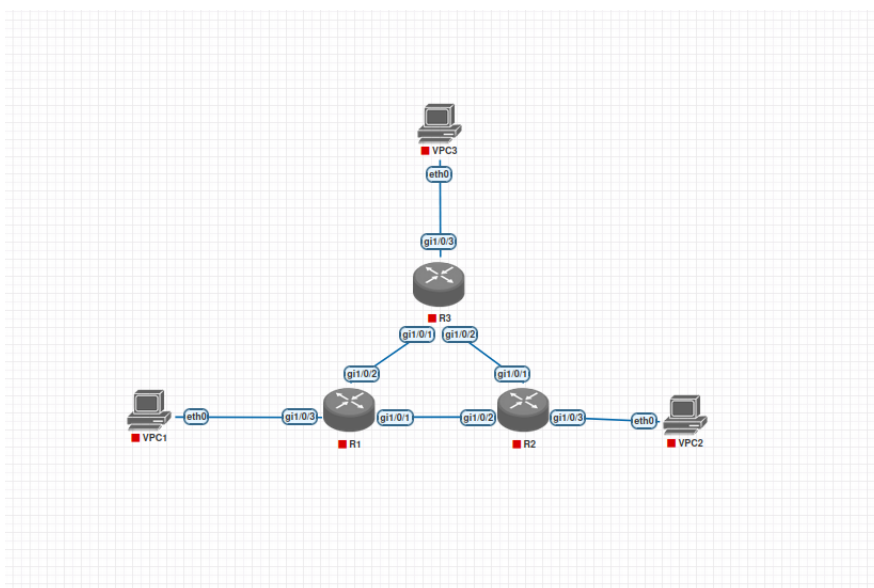


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Router - left	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
		Gi 1/0/2	172.16.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	192.168.0.1/23	-
R2	Router-right	Gi 1/0/1	10.10.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	192.168.100.2/30	-
		Gi 1/0/3	10.10.0.1/23	-
R3	Router-up	Gi 1/0/1	172.16.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	10.10.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	172.16.0.1/23	-
VPC1		Eth0	192.168.1.0/23	192.168.0.1
VPC2		Eth0	10.10.1.0/23	10.10.0.1
VPC3		Eth0	172.16.1.0/23	172.16.0.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.100.1/30
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/2
10 ip address 172.16.100.1/30
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 linterface gigabitethernet 1/0/3
15 ip address 192.168.0.1/23
16 ip firewall disable
17 exit
18
19 do commit
20 do confirm
21
22 #R2
23 configure
24
25 interface gigabitethernet 1/0/1
26 ip address 10.10.100.2/30
27 ip firewall disable
28 exit
29
30 interface gigabitethernet 1/0/2
31 ip address 192.168.100.2/30
32 ip firewall disable
33 exit
34
35 linterface gigabitethernet 1/0/3
36 ip address 10.10.0.1/23
```



```
37 ip firewall disable
38 exit
39
40 do commit
41 do confirm
42
43 #R3
44 configure
45
46 interface gigabitethernet 1/0/1
47 ip address 172.16.100.2/30
48 ip firewall disable
49 exit
50
51 interface gigabitethernet 1/0/2
52 ip address 10.10.100.1/30
53 ip firewall disable
54 exit
55
56 interface gigabitethernet 1/0/3
57 ip address 172.16.0.1/23
58 ip firewall disable
59 exit
60
61 do commit
62 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка ip на ПК

```
1 #VPC1
2 ip 192.168.1.0/23 192.168.0.1
3 #VPC2
4 ip 10.10.1.0/23 10.10.0.1
5 #VPC3
6 ip 172.16.1.0/23 172.16.0.1
```

Listing 2.2 — Пример настройки ip на ПК

2.3 Создание процесса OSPF

```
1 # создаем ospf процесс с id=250
2 Router-left(config)# router ospf 250
3 # задаем id маршрутизатора в этом процессе
4 Router-left(config-ospf)# router-id 1.1.1.1
5 # задаем ospf область
6 Router-left(config-ospf)# area 0.0.0.0
7
8 # применяем настройки
9 Router-left(config-ospf-area)# enable
10 Router-left(config-ospf-area)# exit
11 Router-left(config-ospf)# enable
12
13 # На R2,R3 настройка аналогична, но router-id изменится на 2.2.2.2 и
    3.3.3.3 соответственно
```

Listing 2.3 — Пример создания процесса OSPF

2.4 Добавление интерфейсов в процесс ospf

```
1 Router-left(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-3
2 # привязка интерфейсов к ospf процессу
3 Router-left(config-if-gi)# ip ospf instance 250
4 # привязка интерфейсов к ospf области
5 Router-left(config-if-gi)# ip ospf area 0.0.0.0
6 # включение ospf на интерфейсах
7 Router-left(config-if-gi)# ip ospf
8 Router-left(config-if-gi)# exit
9
10 # На R2,R3 настройки аналогичны
```

Listing 2.4 — Пример добавления интерфейсов в процесс ospf

2.5 Перевод интерфейсов в пассивный режим

На каждом роутере интерфейс gi1/0/3 подключен к оконечному устройству, который не участвует в OSPF процессе, но в ходе работы ospf он будет

получать пакеты, которые никак использовать не будет. Получаем лишний трафик + это не безопасно. Проблема решается путем перевода интерфейса в пассивный режим.

```
1 Router-left(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
2 Router-left(config-if-gi)# ip ospf passive-interface
3
4 # На R2, R3 настройки аналогичны
```

Listing 2.5 — Пример перевода интерфейсов в пассивный режим

2.6 Проверка таблицы маршрутизации

```
vesr(config)# do show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

O    * 172.168.0.0/23 [150/2]          via 172.16.100.2 on g11/0/2    [ospf250 05:26:54 from 3.3.3.3] (3.3.3.3)
C    * 192.168.100.0/30 [0/0]          dev g11/0/1                [direct 05:10:29]
C    * 192.168.0.0/23 [0/0]            dev g11/0/3                [direct 05:10:29]
C    * 172.16.100.0/30 [0/0]            dev g11/0/2                [direct 05:10:29]
O    * 10.10.0.0/23 [150/2]             via 192.168.100.2 on g11/0/1 [ospf250 05:24:29 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
O    * 10.10.0.0/30 [150/2]             multipath                   [ospf250 05:26:54 from 2.2.2.2] (2.2.2.2)
                                         via 172.16.100.2 on g11/0/2 weight 1
                                         via 192.168.100.2 on g11/0/1 weight 1
vesr(config)#
```

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации R1

Видим новые маршруты с типом O, полученные через OSPF.

2.7 Проверка сетевой связности

Сделаем trace ПК1-ПК3

```
VPC1> trace 172.16.1.0
trace to 172.16.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.0.1    0.508 ms  0.231 ms  0.231 ms
 2  172.16.100.2  0.980 ms  0.574 ms  0.597 ms
 3  *172.16.1.0   1.266 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 4 — Трассировка маршрута

Видно, что пакеты идут по маршруту R1-R3.

Теперь будем выполнять пинг ПК1-ПК3 и удалим канал между R1-R3

```

VPC1> ping 172.16.1.0 -t
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.277 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.377 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.314 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.564 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.218 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.440 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=7 ttl=62 time=1.517 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=8 ttl=62 time=1.853 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=9 ttl=61 time=2.705 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=10 ttl=61 time=2.194 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=11 ttl=61 time=2.319 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=12 ttl=61 time=2.282 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=13 ttl=61 time=1.930 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=14 ttl=61 time=2.148 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=15 ttl=61 time=1.988 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=16 ttl=61 time=2.372 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=17 ttl=61 time=2.178 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=18 ttl=61 time=2.072 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=19 ttl=61 time=2.222 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=20 ttl=61 time=1.794 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=21 ttl=61 time=2.047 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=22 ttl=61 time=2.117 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=23 ttl=61 time=2.056 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=24 ttl=61 time=2.001 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=25 ttl=61 time=1.916 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=26 ttl=61 time=1.924 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=27 ttl=61 time=2.095 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=28 ttl=61 time=1.648 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=29 ttl=61 time=1.814 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=30 ttl=61 time=1.802 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=31 ttl=61 time=1.952 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=32 ttl=61 time=2.109 ms
^C
VPC1> trace 172.16.1.0
trace to 172.16.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.0.1    0.615 ms  0.234 ms  0.291 ms
 2  192.168.100.2  1.134 ms  0.688 ms  0.733 ms
 3  10.10.100.1    1.262 ms  0.989 ms  0.911 ms
 4  *172.16.1.0    1.361 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

```

Рисунок 5 — Пинг с удалением канала

В отличие от RIP, OSPF не нужно время на сходимость сети после изменения топологии, что позволяет не терять пакеты. Можно заметить, что в какой-то момент получение эхо-ответа от пункта назначения становится больше, именно в этот момент и произошло изменение пути. В конце сделал trace, который подтверждает, что маршрут изменился и теперь трафик идет по маршруту R1-R2-R3

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил протокол динамической маршрутизации OSPF и проверил его работоспособность в условиях нарушения работы канала.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ УЗЛА
(DHCP)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА.....	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера.....	5
2.2	Настройка DHCP-сервера на роутере	5
2.3	Исправление ошибки в лабораторной работе	6
2.4	Настройка dhcp-клиента.....	6
2.5	Проверка сетевой связности	6
3	ВЫВОД.....	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку протокола DHCP на маршрутизаторе. Рассмотреть процесс получения IP – адреса клиентскими устройствами.

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 коммутатора v1ES.
2. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/10 коммутатора.
3. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/11 коммутатора.
4. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/12 коммутатора.
5. Настроить имя маршрутизатору и назначить IP - адрес на интерфейс gi1/0/1 согласно таблице 6.1.1.
6. Настроить DHCP сервер на маршрутизаторе:
7. Создать пул с именем DHCP-10
8. Выдавать из пула диапазон адресов 192.168.10.100 - 192.168.10.200
9. Выдавать адрес шлюза по умолчанию 192.168.10.1
10. Настроить время аренды адреса на 1 час
11. Настроить получение IP - адресов на компьютеры VPC1 – VPC3 по протоколу DHCP

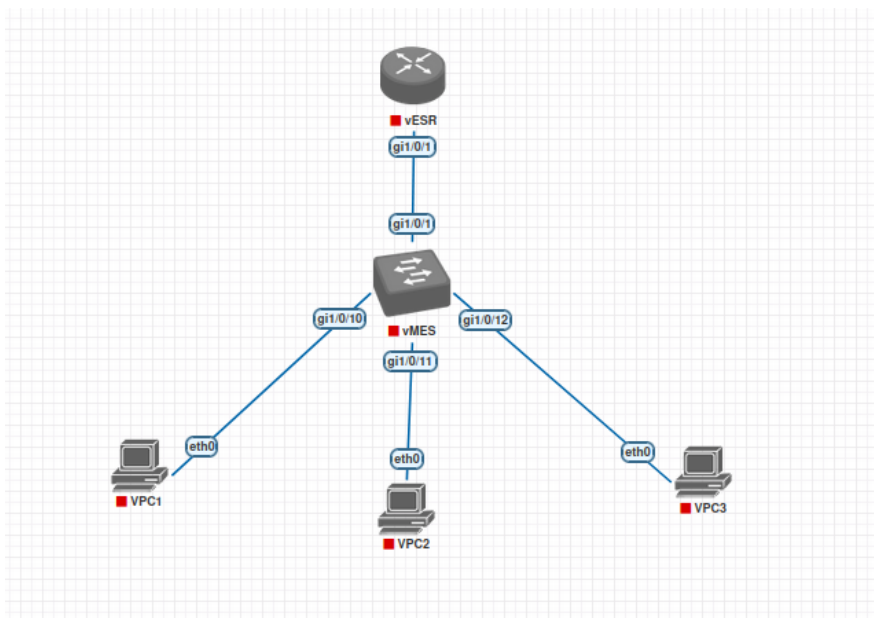


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/24	-
VPC1	Eth0	DHCP	DHCP
VPC2	Eth0		
VPC3	Eth0		

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.10.1/24
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 do commit
10 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка DHCP-сервера на роутере

```
1 # запуск dhcp-server
2 R1(config)# ip dhcp-server
3 # создаем именованный пул адресов
4 R1(config)# ip dhcp-server pool DHCP-10
5 # задаем сеть для пула
6 R1(config-dhcp-server)# network 192.168.10.0/24
7 # задаем диапазон адресов
8 R1(config-dhcp-server)# address-range 192.168.10.100 -
9 192.168.10.200
10 # ip адрес шлюза, который будут получать клиенты
11 R1(config-dhcp-server)# default-router 192.168.10.1
12 # настройка периода аренды адреса (0 дней, 1 час, 0 минут)
13 R1(config-dhcp-server)# default-lease-time 0:1:0
14
15 R1(config-dhcp-server)# exit
16 R1(config)# do commit
17 R1(config)# do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки DHCP-сервера

2.3 Исправление ошибки в лабораторной работе

В лабораторной работе вместо полноценного коммутатора используется еще один роутер, у которого интерфейсы настроены в режиме портов. По умолчанию все интерфейсы работают как интерфейсы и их нужно переводить в режим порта, потому что без этого клиент не найдет dhcp сервер. В лабе ничего про это не сказано.

```
1 configure
2
3 interface gigabitethernet 1/0/1, 1/0/10-12
4 mode switchport
5 exit
6
7 do commit
8 do confirm
```

Listing 2.3 — Пример перевода интерфейса в режим порта

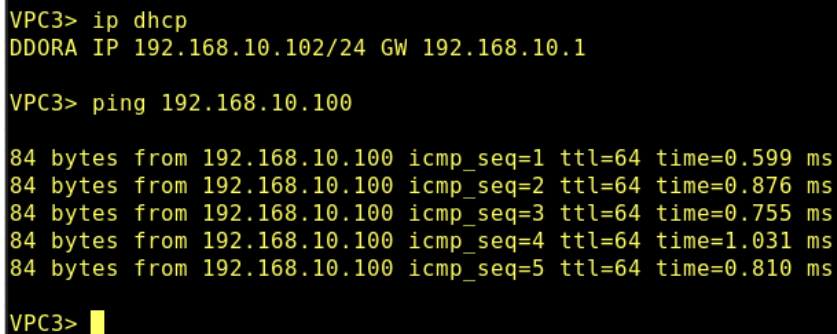
2.4 Настройка dhcp-клиента

```
1 ip dhcp
```

Listing 2.4 — Пример настройки dhcp-клиента

2.5 Проверка сетевой связности

Сделаем trace ПК1-ПК3



```
VPC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.102/24 GW 192.168.10.1

VPC3> ping 192.168.10.100

84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.599 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.876 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.755 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.031 ms
84 bytes from 192.168.10.100 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.810 ms

VPC3> █
```

Рисунок 3 — DHCP-клиент

Выполнили настройку клиента с помощью dhcр и проверили сетевую связность. Пинг проходит успешно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил DHCP-сервер и с помощью него настроил клиентов.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ УЗЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕТРАНСЛЯТОРА (DHCP RELAY)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера	5
2.2	Настройка DHCP-сервера на роутере	6
2.3	Настройка ip helper	7
2.4	Настройка статического маршрута	7
2.5	Проверка сетевой связности	8
3	ВЫВОД	9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку протокола DHCP на маршрутизаторе R - DHCP. Настроить маршрутизатор R1 как ретранслятор. Рассмотреть процесс получения IP – адреса клиентскими устройствам

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R2.
2. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/2 маршрутизатора R1.
3. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
4. Настроить имя маршрутизаторам и назначить IP - адреса на интерфейсы согласно таблице 6.2.1.
5. Настроить DHCP сервер на маршрутизаторе R - DHCP:
6. Создать пул с именем DHCP-10
7. Выдавать из пула диапазон адресов 10.10.10.100 - 10.10.10.200
8. Выдавать адрес шлюза по умолчанию 10.10.10.1
9. Настроить время аренды адреса на 30 минут
10. Создать пул с именем DHCP-172
11. Выдавать из пула диапазон адресов 172.16.10.100 - 172.16.10.200
12. Выдавать адрес шлюза по умолчанию 172.16.10.1
13. Настроить helper-address 192.168.100.2 на интерфейсах gi1/0/2 и gi1/0/3 маршрутизатора R1.
14. Настроить маршрутизацию.
15. Получить IP - адреса на компьютеры VPC1 – VPC2 по протоколу DHCP.

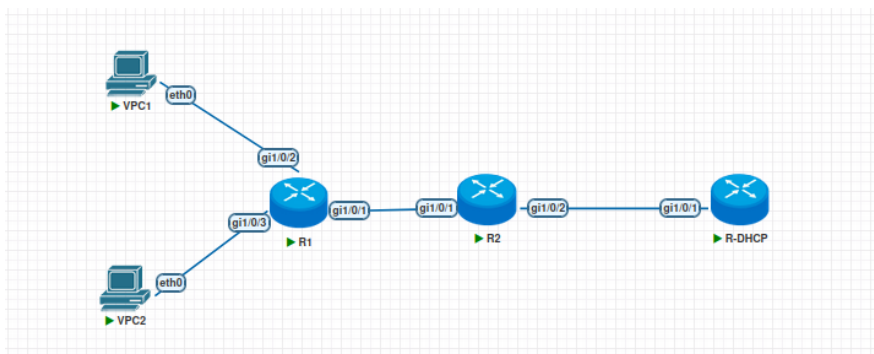


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.10.1/24	-
	Gi 1/0/3	172.16.10.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	192.168.10.2/30	-
	Gi 1/0/2	192.168.100.1/30	-
R – DHCP	Gi 1/0/1	192.168.100.2/30	-
VPC1	Eth0	DHCP	DHCP
VPC2	Eth0		

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.10.1/30
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/2
10 ip address 10.10.10.1/24
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 linterface gigabitethernet 1/0/3
15 ip address 172.16.10.1/24
16 ip firewall disable
17 exit
18
19 do commit
20 do confirm
21
22 #R2
23 configure
24
25 interface gigabitethernet 1/0/1
26 ip address 192.168.10.2/30
27 ip firewall disable
28 exit
29
30 interface gigabitethernet 1/0/2
31 ip address 192.168.100.1/30
32 ip firewall disable
33 exit
34
35 do commit
36 do confirm
```

```

37
38 #R-DHCP
39 configure
40
41 interface gigabitethernet 1/0/1
42 ip address 192.168.100.2/30
43 ip firewall disable
44 exit
45
46 do commit
47 do confirm

```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка DHCP-сервера на роутере

```

1 # первый пул
2 R-DHCP(config)# ip dhcp-server
3 R-DHCP(config)# ip dhcp-server pool DHCP-10
4 R-DHCP(config-dhcp-server)# network 10.10.10.0/24
5 R-DHCP(config-dhcp-server)# address-range 10.10.10.100 -
6 10.10.10.200
7 R-DHCP(config-dhcp-server)# default-router 10.10.10.1
8 R-DHCP(config-dhcp-server)# default-lease-time 0:0:30
9 R-DHCP(config-dhcp-server)# exit
10
11 # второй пул
12 R-DHCP(config)# ip dhcp-server pool DHCP-172
13 R-DHCP(config-dhcp-server)# network 172.16.10.0/24
14 R-DHCP(config-dhcp-server)# address-range 172.16.10.100 -
15 172.16.10.200
16 R-DHCP(config-dhcp-server)# default-router 172.16.10.1
17 R-DHCP(config-dhcp-server)# default-lease-time 0:0:30
18 R-DHCP(config-dhcp-server)# exit

```

Listing 2.2 — Пример настройки DHCP-сервера

2.3 Настройка ip helper

ip helper необходим потому, что dhcp-client отправляет пакет dhcp-discover, который является широковещательным. Поскольку сервер находится в другой сети, пакет до него не дойдет (роутер не пропускает широковещательный трафик). Роутер должен принять dhcp-discover, преобразовать его в unicast пакет и направить к серверу

```
1 # включаем dhcp-relay
2 R1(config)# ip dhcp-relay
3 R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
4 #задаем адрес сервера
5 R1(config-if-gi)# ip helper-address 192.168.100.2
6 R1(config-if-gi)# exit
7
8 R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
9 R1(config-if-gi)# ip helper-address 192.168.100.2
10 R1(config-if-gi)# exit
11
12 R1(config)# do commit
13 R1(config)# do confirm
```

Listing 2.3 — Пример настройки ip helper

2.4 Настройка статического маршрута

Чтобы роутер мог отправить dhcp-discover в другую сеть нужно настроить статический маршрут R1->R-DHCP через R2.

```
1 R1(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.2
2 R1(config)# do commit
3 R1(config)# do confirm
4
5 R-DHCP(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.100.1
6 R-DHCP(config)# do commit
7 R-DHCP(config)# do confirm
8
9 R2(config)# ip route 10.10.10.0/24 192.168.10.1
10 R2(config)# ip route 172.16.10.0/24 192.168.10.1
11 R2(config)# do commit
12 R2(config)# do confirm
```

Listing 2.4 — Пример настройки статического маршрута

2.5 Проверка сетевой связности

Сделаем ping ПК1-ПК2

```
VPC1> show ip

NAME       : VPC1[1]
IP/MASK    : 10.10.10.100/24
GATEWAY    : 10.10.10.1
DNS        :
DHCP SERVER : 192.168.100.2
DHCP LEASE  : 1686, 1800/900/1575
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPC1> ping 172.16.10.100

84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.531 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.830 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.506 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.857 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.638 ms
```

Рисунок 3 — DHCP-клиент

Выполнили настройку клиента с помощью `dhcp` и проверили сетевую связность. Пинг проходит успешно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил DHCP-сервер с применением технологии DHCP-relay, позволяющей DHCP-серверу находиться в другой подсети.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ АДРЕСОВ
(NAT)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутеров	5
2.2	Настройка интерфейсов ПК	6
2.3	Настройка коммутаторов	6
2.4	Настройка IP на Debian	7
2.5	Настройка IP на Docker	7
2.6	Настройка source NAT на R1	8
2.7	Настройка статического маршрута	9
2.8	Настройка R2	9
2.9	Проверка работоспособности	10
3	ВЫВОД	11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку Source NAT и Destination NAT.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть как показано на рисунке 6.3.1.
2. Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице.
3. Настроить маршрутизацию от маршрутизаторов R1 и R2 в сторону маршрутизатора ISP.
4. Настроить Source NAT на маршрутизаторах R1 и R2.
5. Настроить Destination NAT на маршрутизаторе R2 чтобы был доступен веб - сервер по 80 порту, транспортного протокола TCP в сети расположенной за маршрутизатором R1

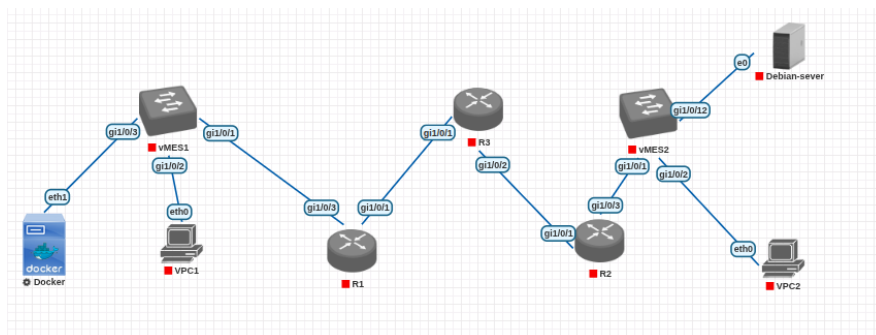


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	10.10.10.2/30	-
	Gi 1/0/3	192.168.1.1/24	-
R2	Gi 1/0/1	10.10.50.2/30	-
	Gi 1/0/3	192.168.1.1/24	-
ISP	Gi 1/0/1	10.10.10.1/30	-
	Gi 1/0/2	10.10.50.1/30	-
VPC1	Eth 0	192.168.1.100/24	192.168.1.1
VPC2	Eth 0	192.168.1.10/24	192.168.1.1
Debian - server	E0	192.168.1.100/24	192.168.1.1
Docker	Eth 1	192.168.1.25/24	192.168.1.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутеров

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 10.10.10.2/30
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/3
10 ip address 192.168.1.1/24
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 do commit
15 do confirm
16
17 #R2
18 configure
19
20 interface gigabitethernet 1/0/1
21 ip address 10.10.50.2/30
22 ip firewall disable
23 exit
24
25 interface gigabitethernet 1/0/3
26 ip address 192.168.1.1/24
27 ip firewall disable
28 exit
29
30 do commit
31 do confirm
32
33 #R2
34 configure
35
36 interface gigabitethernet 1/0/1
```

```

37 ip address 10.10.10.1/30
38 ip firewall disable
39 exit
40
41 interface gigabitethernet 1/0/3
42 ip address 10.10.50.1/30
43 ip firewall disable
44 exit
45
46 do commit
47 do confirm

```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутеров

2.2 Настройка интерфейсов ПК

```

1 # PC1
2 ip 192.168.1.100/24 192.168.1.1
3
4 # PC2
5 ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

```

Listing 2.2 — Пример настройки интерфейсов ПК

2.3 Настройка коммутаторов

Интерфейсы коммутаторов необходимо перевести в режим switchport

```

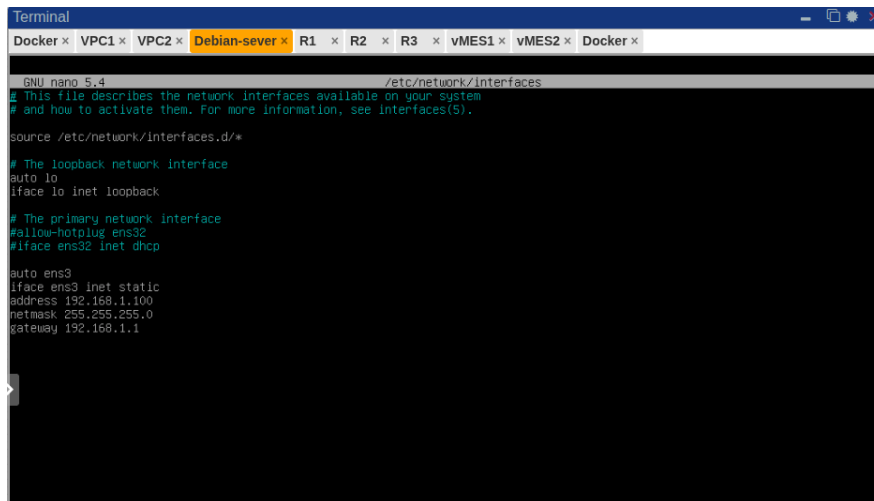
1 configure
2
3 interface gigabitethernet 1/0/1-24
4 mode switchport
5 exit
6
7 do commit
8 do confirm

```

Listing 2.3 — Пример настройки коммутаторов

2.4 Настройка IP на Debian

Чтобы настроить интерфейс, нужно внести изменения в файле `/etc/netplan/interfaces`



```
Terminal
Docker x VPC1 x VPC2 x Debian-sever x R1 x R2 x R3 x VMES1 x VMES2 x Docker x

GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug ens32
#iface ens32 inet dhcp

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Рисунок 3 — Настройка debian

После этого выполнить `ifup ens3`

2.5 Настройка IP на Docker

В этом моменте произошел баг: IP не настраивается (могу пингануть любое устройство из сети докера, но его пингануть не могу). По этой причине не могу получить доступ к сайту на Debian

EDIT NODE
Notif

Template

Show all unsupported

Docker.io

ID

1

Image

pnnetlab/pnet-chrome:latest

Name

Docker

Icon

 Dockerserver-1.png

CPU (Core)

1

RAM (MB)

256

Delay

0

Ethernet

4

Mtu

9000

Eth1 DHCP

☐

Eth1 Static IP (x.x.x.x/y)

192.168.1.25/24

Eth2 DHCP

☐

Eth2 Static IP (x.x.x.x/y)

Eth3 DHCP

☐

Eth3 Static IP (x.x.x.x/y)

Default Route (x.x.x.x)

192.168.1.1

DNS (x.x.x.x)

Console

TELNET

Primary Map Port

2ND Console

RDP

Secondary Map Port

Рисунок 4 — Настройка docker

2.6 Настройка source NAT на R1

```

1 # переход к настройке source nat будет( меняться ip пакетов, которые
   выходят в публичную сеть (R1(gi 1/0/3) -> R1(gi 1/0/1)))
2 nat source
3 # создаем набор правил имя( любое)
4 ruleset SNAT
5 # выбираем интерфейс, к которому будут применяться правила порт( для выхода
   в публичную сеть)
6 to interface gi1/0/1

```

```

7 # задаем правило с номером 10
8 rule 10
9 # определяем пул адресов, которые будут подменяться
10 match source-address address-range 192.168.1.1-192.168.1.254
11 # включение трансляции
12 action source-nat interface
13 # активация
14 enable
15
16 exit
17 exit
18 exit
19
20 commit
21 do confirm

```

Listing 2.4 — Пример настройки snat на R1

Теперь весь трафик, идущий с сети 192.168.1.0/24 будет поступать на порт 1/0/3 R1, а на выходе в публичную сеть с интерфейса 1/0/1 ip будет подменяться на ip интерфейса

2.7 Настройка статического маршрута

Чтобы роутер R1 пересылал трафик в публичную сеть, необходимо задать ему маршрут

```

1 ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1

```

Listing 2.5 — Пример настройки статического маршрута на R1

Весь трафик будет пересылаться маршрутизатору R3

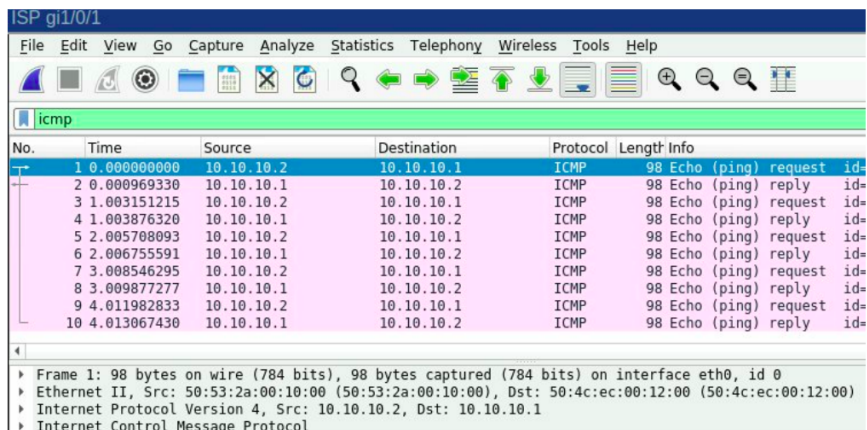
2.8 Настройка R2

Настройка аналогична R1, поскольку адреса подсетей совпадают.

Отличие будет в настройке маршрута: следующим hop'ом будет адрес 10.10.50.1

2.9 Проверка работоспособности

Если всё работает верно, то маршрутизатор R3 должен получать от маршрутизатора R2 подмененный адрес



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	10.10.10.2	10.10.10.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
2	0.000969330	10.10.10.1	10.10.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
3	1.003151215	10.10.10.2	10.10.10.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
4	1.003876320	10.10.10.1	10.10.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
5	2.005708093	10.10.10.2	10.10.10.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
6	2.006755591	10.10.10.1	10.10.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
7	3.008546295	10.10.10.2	10.10.10.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
8	3.009877277	10.10.10.1	10.10.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
9	4.011982833	10.10.10.2	10.10.10.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=
10	4.013067430	10.10.10.1	10.10.10.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 50:53:2a:00:10:00 (50:53:2a:00:10:00), Dst: 50:4c:ec:00:12:00 (50:4c:ec:00:12:00)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.2, Dst: 10.10.10.1
Internet Control Message Protocol

Рисунок 5 — Результат

R3 получает от R2 пакета с адресом 10.10.10.1, а не из сети 192.168.1.0/24. Это значит, что NAT работает

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил source NAT и destination NAT

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №6.4 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ МАРШРУТИЗАТОРА С СЕРВЕРОМ
СЕТЕВОГО ВРЕМЕНИ (NTP)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	4
2.1	Настройка интерфейса роутера	4
2.2	Настройка интерфейса ПК	4
2.3	Настройка NTP сервера	4
2.4	Настройка NTP клиента	5
2.5	Проверка работоспособности	5
3	ВЫВОД	7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизатора для синхронизации по протоколу сетевого времени с NTP сервером

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть как показано на Рисунке 6.4.1.
2. Настроить IP - адресацию на интерфейсах согласно таблице 6.4.1.
3. Настроить маршрутизатор vESR на синхронизацию с NTP - сервером.

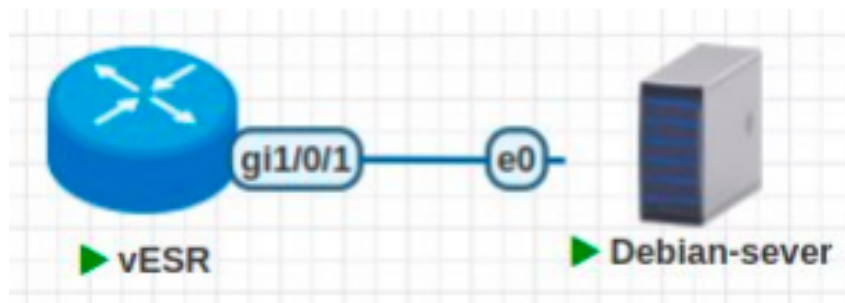


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
vESR	Gi 1/0/1	192.168.1.1/24	-
Debian server	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейса роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.1.1/24
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 do commit
10 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейса роутера

2.2 Настройка интерфейса ПК

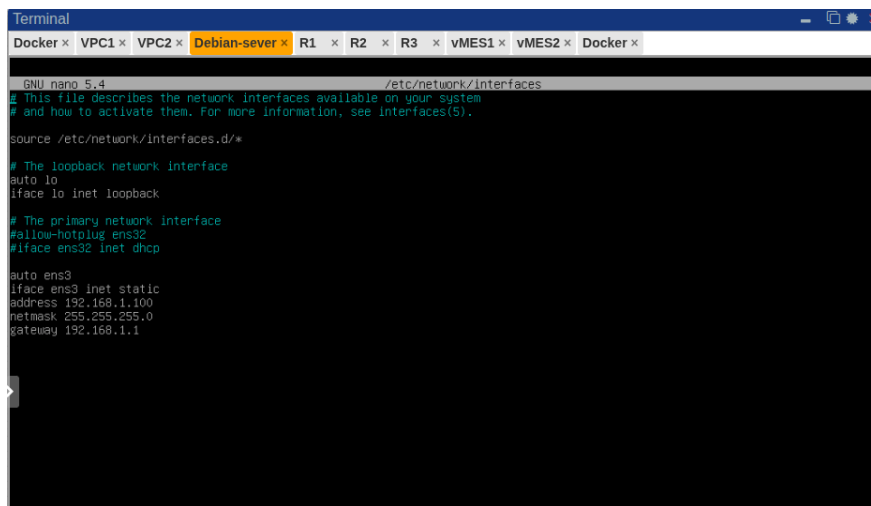


Рисунок 3 — Пример настройки Debian

2.3 Настройка NTP сервера

Чтобы NTP сервер передавать время на маршрутизатор, нужно, чтобы на самом сервере было настроено время. Для этого можно воспользоваться командами `date`, чтобы посмотреть текущее время и `date <ММ:ДД:НН>` для

настройки времени.

Далее необходимо проверить статус службы NTP с помощью `timedatectl status chronyd`, а при необходимости включить с помощью `timedatectl set-ntp true`.

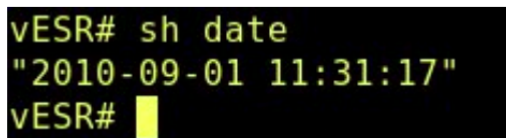
2.4 Настройка NTP клиента

```
1 configure
2
3 # включаем NTP
4 ntp enable
5 # задаем адрес сервера
6 ntp server 192.168.1.10
7 # задаем минимальный интервал опроса (2^1 sec)
8 minpoll 1
9 # задаем максимальный интервал опроса (2^4 sec)
10 maxpoll 4
11
12 # настройка часового пояса
13 clock timezone gmt +8
14
15 do commit
16 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки NTP на роутере

2.5 Проверка работоспособности

Если всё настроено верно, то время на маршрутизаторе должно синхронизироваться со временем на сервере:



```
vESR# sh date
"2010-09-01 11:31:17"
vESR#
```

Рисунок 4 — Время на роутере

Время совпадает со временем на сервере, значит, всё настроено верно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил NTP сервер и NTP клиент после чего произвел синхронизацию времени на клиенте.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)”
(Eltex)

по теме:
СОЗДАНИЕ СПИСКОВ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА НА МАРШРУТИЗАТОРЕ
(ACL)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ПРАКТИКА	5
2.1	Настройка интерфейсов роутера	5
2.2	Настройка интерфейса ПК	6
2.3	Настройка telnet и ssh	6
2.4	Создание ACL	6
2.5	Закрепление правил за интерфейсом	8
2.6	Проверка работоспособности	8
3	ВЫВОД	10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Сформировать списки контроля доступа. Назначить списки на интерфейсы. Проверить работоспособность сети и сетевых сервисов до и после назначения списков на интерфейс

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть
2. Настроить IP - адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице
3. Включить telnet и ssh сервер на маршрутизаторе R1.
4. Создать списки контроля доступа Test1, Test2.
5. В списке контроля доступа Test1 настроить: запретить входящий трафик по telnet, разрешить SSH и ICMP.
6. В списке контроля доступа Test2 настроить: запретить входящий трафик по telnet, SSH и ICMP.
7. На интерфейсе Gi1/0/3 не ставить никаких правил. Все разрешить. Проверить работу сети. Затем в списке контроля доступа Test2, разрешить трафик по протоколу ICMP

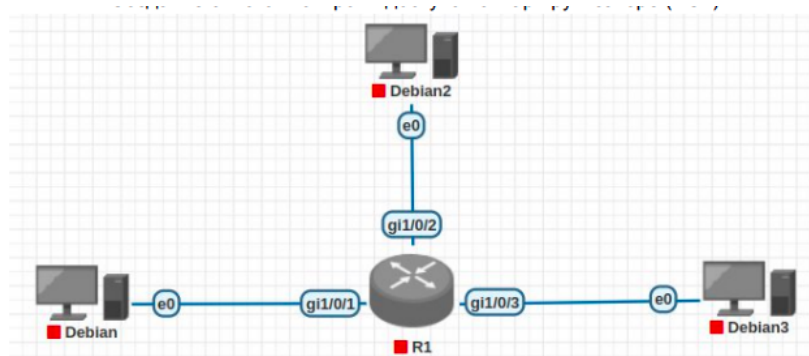


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Gi 1/0/1	192.168.10.1/24	-
	Gi 1/0/2	192.168.20.1/24	-
	Gi 1/0/3	192.168.30.1/24	-
Debian	E0	192.168.10.10/24	192.168.10.1
Debian 2	E0	192.168.20.20/24	192.168.20.1
Debian 3	E0	192.168.30.30/24	192.168.30.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

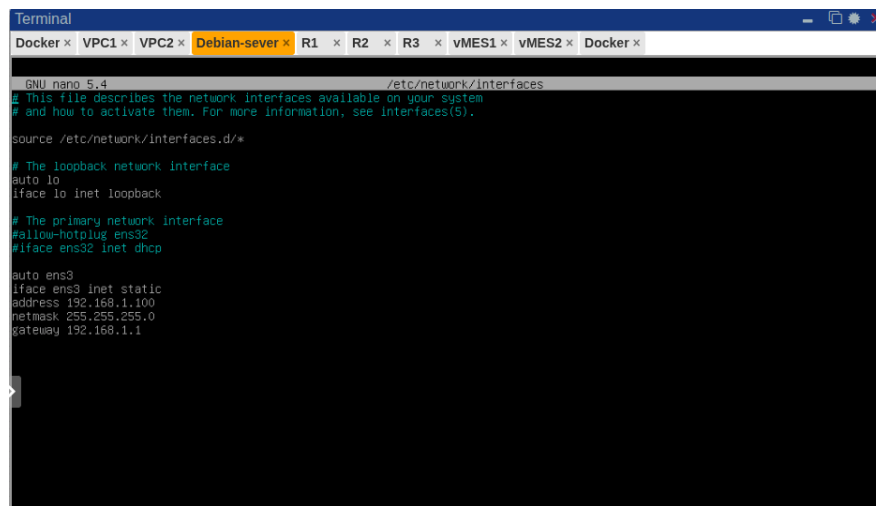
2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
1 #R1
2 configure
3
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 ip address 192.168.10.1/24
6 ip firewall disable
7 exit
8
9 interface gigabitethernet 1/0/2
10 ip address 192.168.20.1/24
11 ip firewall disable
12 exit
13
14 interface gigabitethernet 1/0/3
15 ip address 192.168.30.1/24
16 ip firewall disable
17 exit
18
19 do commit
20 do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка интерфейса ПК

A screenshot of a terminal window titled 'Terminal' with several tabs: 'Docker', 'VPC1', 'VPC2', 'Debian-sever', 'R1', 'R2', 'R3', 'vMES1', 'vMES2', and 'Docker'. The 'Debian-sever' tab is active. The terminal shows the contents of the file '/etc/network/interfaces' being edited with 'nano 5.4'. The file content includes comments and configuration for the loopback interface 'lo' and the primary network interface 'ens32' (DHCP) and 'ens3' (static IP 192.168.1.100).

```
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug ens32
iface ens32 inet dhcp

auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.1.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Рисунок 3 — Пример настройки Debian

Остальные ПК настраиваются аналогично.

2.3 Настройка telnet и ssh

```
1 #R1
2 configure
3
4 # run ssh
5 ip ssh server
6
7 # run telnet
8 ip telnet server
9
10 do commit
11 do confirm
```

Listing 2.2 — Пример настройки telnet,ssh на роутере

2.4 Создание ACL

```
1 configure
2
3 # создаем расширенный список правил
```

```
4 ip access-list extended Test1
5 # создадим правило с номером 10
6 rule 10
7 # задаем тип правила запрет( или разрешение)
8 action deny
9 # выбираем протокол
10 match protocol tcp
11 # выбираем порты, которые хотим запретить
12 match destination-port port-range 23
13 # применяем правило
14 enable
15
16 exit
17
18 # разрешим tcp:22
19 rule 20
20 action permit
21 match protocol tcp
22 match destination-port port-range 22
23 enable
24 exit
25
26 # разрешим ICMP
27 rule 30
28 action permit
29 match protocol icmp
30 enable
31 exit
32
33 # создадим еще один список правил
34 ip access-list extended Test2
35
36 # запретим tcp:22
37 rule 10
38 action deny
39 match protocol tcp
40 match destination-port port-range 22
41 enable
42 exit
43
44 # запретим tcp:23
45 rule 20
```

```

46 action deny
47 match protocol tcp
48 match destination-port port-range 23
49 enable
50 exit
51
52 # запретим icmp
53 rule 30
54 action deny
55 match protocol icmp
56 enable
57 exit
58
59 do commit
60 do confirm

```

Listing 2.3 — Пример создания ACL

2.5 Закрепление правил за интерфейсом

```

1 configure
2
3 # выбираем интерфейс
4 interface gigabitethernet 1/0/1
5 # добавляем список правил
6 service-acl input Test1
7 exit
8
9 do commit
10 do confirm

```

Listing 2.4 — Пример закрепления списка правил за интерфейсом

2.6 Проверка работоспособности

Если всё настроено верно, с ПК, подключенного к интерфейсу 1/0/1 роутера, невозможно будет подключиться по telnet, т.к tcp:23 запрещен


```
root@debian-serv:~# telnet 192.168.10.1
Trying 192.168.10.1...

telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
root@debian-serv:~#
```

Рисунок 4 — Время на роутере

ПК не может подключиться к роутеру по telnet, значит, все настроено верно.

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил списки контроля доступа (ACL). Я запрещал или разрешал подключение по ssh/telnet, что сделало сеть безопаснее.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.3 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)"
(Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО
МАРШРУТИЗАТОРА (VRRP)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Преподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)	4
2.2	Роли маршрутизаторов	4
2.3	Параметры VRRP	4
2.4	Принцип работы	4
2.5	Применение	5
3	ПРАКТИКА	6
3.1	Схема сети и оборудование	6
3.2	Настройка IP-адресации и имен устройств	6
3.3	Настройка протокола VRRP	6
3.3.1	Настройка маршрутизатора vESR1	7
3.3.2	Настройка маршрутизатора vESR2	7
3.4	Проверка работы протокола VRRP	8
3.5	Изменение приоритета и перехват мастерства	8
3.6	Проверка работы шлюза по умолчанию	9
3.6.1	Разрыв соединения	9
3.6.2	Восстановление соединения	10
4	ВЫВОД	11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть процесс настройки протокола VRRP. Рассмотреть работу протокола.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть согласно схеме.
2. Настроить IP-адресацию на интерфейсах и имена устройств согласно таблице.
3. Настроить виртуальный маршрутизатор для LAN сети, используя протокол VRRP.
4. Назначить виртуальный IP-адрес сети 192.168.10.1, который будет являться адресом шлюза по умолчанию.
5. Настроить маршрутизатор vESR2 в качестве мастера (Master).
6. Произвести разрыв соединения между мастером и сетью, наблюдать за работой сети.
7. Произвести восстановление разрыва, наблюдать за работой сети.

2 ТЕОРИЯ

2.1 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

VRRP — сетевой протокол для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. Несколько физических маршрутизаторов объединяются в одну виртуальную группу с общим виртуальным IP-адресом. Клиенты используют этот виртуальный IP как шлюз по умолчанию.

2.2 Роли маршрутизаторов

- **Master** — активный маршрутизатор, который обрабатывает весь трафик, предназначенный для виртуального IP-адреса.
- **Backup** — резервные маршрутизаторы, которые следят за состоянием мастера и берут на себя его функции в случае отказа.

2.3 Параметры VRRP

- **VRRP ID** — идентификатор группы виртуальных маршрутизаторов (от 1 до 255). Должен быть одинаковым у всех устройств в группе.
- **Virtual IP** — виртуальный IP-адрес, который клиенты используют в качестве шлюза.
- **Priority** — приоритет маршрутизатора (по умолчанию 100). Чем выше значение, тем выше вероятность стать мастером.
- **Preemption** — режим автоматического перехвата мастерства при появлении устройства с более высоким приоритетом.

2.4 Принцип работы

1. Master периодически рассылает multicast-сообщения (адрес 224.0.0.18) о своей активности.
2. Если Backup не получает сообщения от Master в течение Master Down Interval, он переходит в состояние Master.

3. При восстановлении соединения (если включен Preemption) устройство с более высоким приоритетом перехватывает мастерство.

2.5 Применение

- Обеспечение отказоустойчивости шлюза по умолчанию.
- Бесшовное переключение при отказе основного маршрутизатора.
- Балансировка нагрузки при использовании нескольких VRRP-групп.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 2 шт, компьютер 2 шт, коммутатор 1 шт.

```
R1(config-if-gi)# vrrp id 100
R1(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
R1(config-if-gi)# vrrp
R1(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:43+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering B
ACKUP state
2026-04-06T08:22:43+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering BACKUP state

R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:54+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition
to MASTER state
2026-04-06T08:22:54+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Transition to MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %VRRP-I-INSTANCE: VRRP100 Entering MASTER state

R1(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
```

Рисунок 1 --- Схема сети и лабораторное оборудование

3.2 Настройка IP-адресации и имен устройств

В таблице 8.3.1 представлены IP-адреса и имена устройств согласно заданию.

Таблица 1 --- Имена устройств и IP-адреса

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
vESR1	Gi 1/0/1	10.10.10.1/30	---
vESR2	Gi 1/0/1	10.10.10.2/30	---
VRRP	---	192.168.10.1	---
VPC1	Eth0	192.168.10.10	192.168.10.1
VPC2	Eth0	192.168.10.11	192.168.10.1

3.3 Настройка протокола VRRP

Для настройки VRRP на маршрутизаторе необходимо указать:

- id — идентификатор виртуального маршрутизатора;
- ip — адрес виртуального маршрутизатора;
- priority — приоритет маршрутизатора для распределения ролей.

3.3.1 Настройка маршрутизатора vESR1

```

1 configure
2 interface gigabitethernet 1/0/1
3 vrrp id 100
4 vrrp ip 192.168.10.1/24
5 vrrp
6 do commit
7 do confirm

```

Listing 3.1 --- Настройка VRRP на vESR1

```

R2(config-if-gi)# vrrp id 100
R2(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
R2(config-if-gi)# vrrp priority 200
R2(config-if-gi)# vrrp
R2(config-if-gi)# do com
2026-04-06T08:25:11+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering BACKUP state
2026-04-06T08:25:11+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering BACKUP state
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:25:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T08:25:11+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R2(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:25:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2026-04-06T08:25:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
R2(config-if-gi)# 2026-04-06T08:25:22+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Transition
to MASTER state
2026-04-06T08:25:22+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Transition to MASTER state
2026-04-06T08:25:23+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering MASTER state
2026-04-06T08:25:23+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering MASTER state

```

Рисунок 2 --- Настройка протокола VRRP на маршрутизаторе vESR1

3.3.2 Настройка маршрутизатора vESR2

На vESR2 дополнительно задается приоритет 200, чтобы он стал мастером.

```

1 configure
2 interface gigabitethernet 1/0/1
3 vrrp id 100
4 vrrp ip 192.168.10.1/24
5 vrrp priority 200
6 vrrp

```

```

7 do commit
8 do confirm

```

Listing 3.2 --- Настройка VRRP на vESR2

```

R1# sh vrrp
Virtual router      Virtual IP
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24
ter      --

```

Virtual router	Virtual IP	Priority	Preemption	State
100	192.168.10.1/24	100	Enabled	Master

Рисунок 3 --- Настройка протокола VRRP на маршрутизаторе vESR2

3.4 Проверка работы протокола VRRP

Для просмотра информации о состоянии протокола VRRP используется команда:

```

1 show vrrp

```

Listing 3.3 --- Просмотр состояния VRRP

```

R2# sh vrrp
Virtual router      Virtual IP
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24
ter      --

```

Virtual router	Virtual IP	Priority	Preemption	State
100	192.168.10.1/24	200	Enabled	Master

Рисунок 4 --- Просмотр информации о состоянии VRRP на vESR1 (Backup)

```

R1(config-if-gi)# end
R1# sh vrrp
Virtual router      Virtual IP
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24
ter      --
R1# confirm
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:28:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: confirm
2026-04-06T08:28:15+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: confirm
R1# sh vrrp
Virtual router      Virtual IP
te      Synchronization group ID
-----
100      192.168.10.1/24
ter      --

```

Virtual router	Virtual IP	Priority	Preemption	State
100	192.168.10.1/24	210	Enabled	Master

Рисунок 5 --- Просмотр информации о состоянии VRRP на vESR2 (Master)

3.5 Изменение приоритета и перехват мастерства

Установим на vESR1 приоритет 210, чтобы он перехватил мастерство.

```

1 configure
2 interface gigabitethernet 1/0/1
3 vrrp priority 210
4 do commit
5 do confirm

```

Listing 3.4 --- Смена приоритета на vESR1

UID	MAC Address	Interface	Type
1	50:39:d8:00:21:00	gigabitethernet 1/0/1	Dynamic
1	00:00:5e:00:01:64	gigabitethernet 1/0/2	Dynamic
1	50:73:eb:00:22:00	gigabitethernet 1/0/2	Dynamic
3 valid mac entries			

Рисунок 6 --- Смена приоритета протокола VRRP на маршрутизаторе vESR1

После изменения приоритета vESR1 становится Master, а vESR2 переходит в состояние Backup.

3.6 Проверка работы шлюза по умолчанию

Для проверки резервирования шлюза запустим на компьютере VPC1 утилиту ping на виртуальный адрес 192.168.10.1 с ключом -t:

```

1 VPC1> ping 192.168.10.1 -t

```

Listing 3.5 --- Запуск ping

3.6.1 Разрыв соединения

Произведем разрыв соединения между мастером (vESR2) и коммутатором.

```

R1(config-if-gi)# vrrp id 100
R1(config-if-gi)# vrrp ip 192.168.10.1/24
R1(config-if-gi)# vrrp
R1(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T08:22:43+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:43+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering B
ACKUP state
2026-04-06T08:22:43+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering BACKUP state

R1(config-if-gi)# 2026-04-06T08:22:54+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Transition
to MASTER state
2026-04-06T08:22:54+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Transition to MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering MASTER state
2026-04-06T08:22:55+00:00 %URRP-I-INSTANCE: URRP100 Entering MASTER state

R1(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m
2026-04-06T08:23:19+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confir
m

```

Рисунок 7 --- Схема сети после разрыва соединения

При разрыве соединения пропадает несколько пакетов (timeout), после чего Backup (vESR1) перехватывает мастерство и продолжает отвечать на ICMP-запросы.

3.6.2 Восстановление соединения

После восстановления соединения, если включен режим Preemption, мастерство возвращается устройству с более высоким приоритетом (vESR2).

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №8.3 я:

- Изучил протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) и его назначение для обеспечения отказоустойчивости шлюза по умолчанию.
- Настроил IP-адресацию и имена устройств согласно заданной схеме.
- Настроил протокол VRRP на двух маршрутизаторах vESR1 и vESR2 с виртуальным IP-адресом 192.168.10.1.
- Назначил маршрутизатор vESR2 мастером с помощью приоритета 200.
- Произвел разрыв соединения между мастером и коммутатором и наблюдал переключение роли на резервный маршрутизатор.
- Произвел восстановление соединения и наблюдал обратное переключение.
- Убедился, что протокол VRRP обеспечивает высокую доступность сети с минимальным временем переключения (потеря нескольких ICMP-пакетов).

Таким образом, цель работы достигнута, все задачи выполнены.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.1 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ПРОТОКОЛА LLDP НА МАРШРУТИЗАТОРАХ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Преподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Протокол LLDP	4
2.2	Принцип работы	4
2.3	Информация, передаваемая в LLDPDU	4
2.4	Команды для работы с LLDP на оборудовании Eltex.....	4
2.5	Серийный номер и MAC-адреса	5
3	ПРАКТИКА.....	6
3.1	Схема сети и оборудование.....	6
3.2	Настройка имен устройств и серийных номеров	6
3.2.1	Смена серийного номера.....	6
3.2.2	Проверка соответствия MAC-адресов интерфейсам	6
3.2.3	Просмотр информации об устройстве	7
3.3	Включение протокола LLDP	7
3.3.1	Глобальное включение	7
3.3.2	Включение на интерфейсе	7
3.4	Обнаружение соседних устройств.....	8
3.5	Смена имени соседнего устройства	8
3.6	Отключение передачи LLDPDU	8
4	ВЫВОД	9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть настройку протокола LLDP и рассмотреть какие данные можно получить.

1.2 Задачи

1. Собрать схему сети.
2. Сменить серийные номера на маршрутизаторах.
3. Проверить соответствие MAC-адресов порядковым номерам интерфейсов.
4. Включить протокол LLDP глобально.
5. Включить протокол LLDP на интерфейсах `gi1/0/1` на прием и передачу LLDPDU.
6. Обнаружить соседнее устройство с помощью протокола LLDP.
7. Сменить имя на соседнем устройстве и произвести повторное обнаружение соседа.
8. Отключить передачу LLDPDU на интерфейсе соседа.
9. Произвести обнаружение соседа.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Протокол LLDP

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — протокол канального уровня, позволяющий сетевым устройствам объявлять о своем существовании и передавать информацию о себе соседним устройствам. Стандартизирован IEEE 802.1AB.

2.2 Принцип работы

Устройства, поддерживающие LLDP, периодически рассылают LLDPDU (LLDP Data Units) на многоадресный MAC-адрес 01:80:c2:00:00:0e. Эти кадры принимаются соседними устройствами, которые формируют базу данных об окружающей топологии сети.

2.3 Информация, передаваемая в LLDPDU

- Chassis ID (обычно MAC-адрес устройства)
- Port ID (идентификатор порта, с которого отправлено сообщение)
- Time To Live (время жизни информации)
- System Name (имя устройства)
- System Description (описание устройства)
- Capabilities (поддерживаемые возможности)
- Management Address (управляющий адрес)

2.4 Команды для работы с LLDP на оборудовании Eltex

- **lldp enable** — глобальное включение протокола LLDP
- **lldp receive** — включение приема LLDPDU на интерфейсе
- **lldp transmit** — включение передачи LLDPDU на интерфейсе
- **no lldp transmit** — отключение передачи LLDPDU на интерфейсе
- **show lldp neighbors** — просмотр информации о соседях

2.5 Серийный номер и MAC-адреса

Для корректной работы виртуальных маршрутизаторов vESR необходимо задать уникальный серийный номер командой **set serial-number**. Это необходимо для генерации уникальных MAC-адресов интерфейсов. Если этого не сделать, устройства могут иметь одинаковые MAC-адреса, что приведет к конфликтам на канальном уровне.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 2 шт.

```
vesr# set serial-number VESRA000001
WARNING!!! Changes of serial number will be applied after system reboot
```

3.2 Настройка имен устройств и серийных номеров

Согласно таблице, зададим серийные номера устройствам.

Таблица 1 --- Имена устройств и серийные номера

Устройство	Серийный номер
vESR1	VESRA000001
vESR2	VESRA000002

3.2.1 Смена серийного номера

Смена серийного номера выполняется в привилегированном режиме. После ввода команды выводится предупреждение о необходимости перезагрузки устройства.

```
vesr# show interfaces status
Interface      Admin  Link  MTU   MAC address      Last change
Mode           State  State
-----
gig1/0/1      Up    Up    1500   50:ea:51:00:11:00 00,00:04:26
routerport
gig1/0/2      Up    Down  1500   50:ea:51:00:11:01 00,00:04:28
routerport
gig1/0/3      Up    Down  1500   50:ea:51:00:11:02 00,00:04:28
routerport
gig1/0/4      Up    Down  1500   50:ea:51:00:11:03 00,00:04:28
routerport
```

3.2.2 Проверка соответствия MAC-адресов интерфейсам

Для просмотра соответствия MAC-адресов интерфейсам используется соответствующая команда. Если MAC-адреса сопоставлены с интерфейса-

ми некорректно, необходимо выполнить привязку, после чего перезагрузить устройство.

```
vesr# show system
System type:           Eltex vESR Service Router
System name:           vesr
Software version:       1.24.2 build 8f68b87aeb291 (2024-10-18 15:57:55)
Hardware version:       --
System uptime (d,h:m:s): 00,00:06:32
System MAC address:     A2:00:00:00:00:00
System serial number:   VESR00000000

Memory Table
-----
Total, MB    Used, MB    Free, MB
-----
RAM          3006.52    1524.15 (51%)    1482.38 (49%)
FLASH        44.41      1.07 (3%)        43.34 (97%)
DATA         51.19      1.27 (3%)        49.93 (97%)
```

3.2.3 Просмотр информации об устройстве

После перезагрузки можно посмотреть информацию об устройстве.

```
vesr(config)# lldp enable
vesr(config)# do com
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message sent successfully, command 0x4406
2026-04-06T07:57:03+00:00 maep-client: message length 52, rcode 0
Setting hostname to 'vESR2'...done.
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T07:57:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T07:57:04+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
```

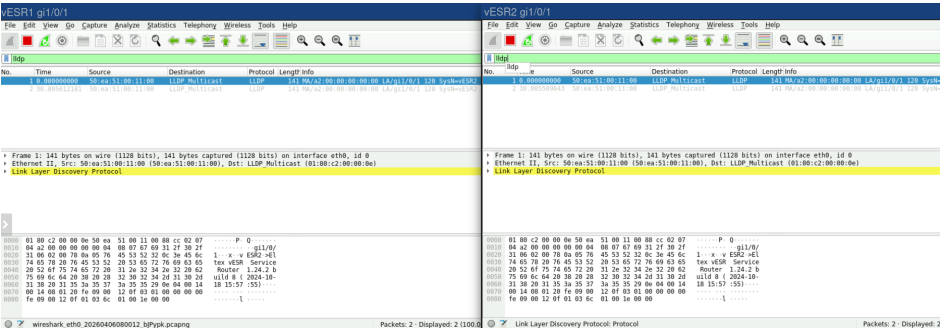
3.3 Включение протокола LLDP

3.3.1 Глобальное включение

На обоих маршрутизаторах включаем LLDP глобально.

3.3.2 Включение на интерфейсе

На интерфейсе gi1/0/1 разрешаем прием и передачу LLDPDU.



3.4 Обнаружение соседних устройств

После применения настроек устройства начинают обмениваться LLDPDU. Для просмотра информации о соседях используется соответствующая команда.

```
Frame 1: 141 bytes on wire (1128 bits), 141 bytes captured (1128 bits) on interface eth0, id 0
  Ethernet II, Src: 50:ea:51:00:11:00 (50:ea:51:00:11:00), Dst: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
    Destination: LLDP_Multicast (01:80:c2:00:00:0e)
    Source: 50:ea:51:00:11:00 (50:ea:51:00:11:00)
    Type: 802.1 Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (0x88cc)
    Trailer: 1e0000
  Link Layer Discovery Protocol
    Chassis Subtype = MAC address, Id: a2:00:00:00:00:00
    Port Subtype = Locally assigned, Id: g11/0/1
    Time To Live = 120 sec
    System Name = vESR2
    System Description = Eltex vESR Service Router 1.24.2 build 8 (2024-10-18 15:57:55)
    Capabilities
      Port Description =
```

3.5 Смена имени соседнего устройства

Изменим имя на маршрутизаторе vESR2. После смены имени на маршрутизаторе vESR1 снова просматриваем информацию о соседях. Имя соседа изменилось с vESR2 на R2.

3.6 Отключение передачи LLDPDU

Отключим передачу LLDPDU на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора R2 (бывший vESR2). После отключения передачи маршрутизатор vESR1 перестает получать LLDPDU от соседа, и команда просмотра соседей не отображает информацию о нем.

```
R1(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
R1(config-if-gi)# no lldp transmit
R1(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T08:09:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T08:09:14+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
R1(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T08:09:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2026-04-06T08:09:16+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
```

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №10.1 я:

- Изучил протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и его назначение для обнаружения соседних устройств на канальном уровне.
- Научился настраивать серийные номера на виртуальных маршрутизаторах vESR для корректной генерации MAC-адресов.
- Освоил команды для глобального включения LLDP и настройки приема/передачи LLDPDU на интерфейсах.
- Научился просматривать информацию о соседних устройствах с помощью команды **show lldp neighbors**.
- Убедился, что при смене имени устройства информация о соседе обновляется в базе данных LLDP.
- Выяснил, что при отключении передачи LLDPDU на интерфейсе соседнее устройство перестает обнаруживаться.

Таким образом, цель работы достигнута, все задачи выполнены. Протокол LLDP является полезным инструментом для автоматического обнаружения топологии сети и упрощения администрирования.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА ДЛЯ ОТПРАВКИ
SYSLOG-СООБЩЕНИЙ НА УДАЛЕННЫЙ СЕРВЕР

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Преподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ.....	4
2.1	Syslog	4
2.2	NTP.....	4
2.3	Уровни важности syslog	4
3	ПРАКТИКА.....	5
3.1	Схема сети и оборудование.....	5
3.2	Настройка IP-адресации	5
3.3	Проверка сетевой связности.....	6
3.4	Настройка NTP.....	6
3.5	Настройка syslog-клиента	7
3.6	Проверка приема syslog-сообщений.....	8
4	ВЫВОД	9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизатора для отправки syslog-сообщений на сервер.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть согласно схеме.
2. Настроить IP-адресацию на интерфейсах согласно таблице.
3. Настроить маршрутизатор vESR на синхронизацию с NTP-сервером.
4. Настроить маршрутизатор vESR на отправку сообщений на Syslog-сервер.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Syslog

Syslog — стандартный протокол для передачи сообщений о событиях (логов) от сетевых устройств на сервер. Позволяет централизованно собирать и анализировать логи с различных устройств.

2.2 NTP

NTP (Network Time Protocol) — протокол синхронизации времени в сети. Для корректной работы syslog-сервера важно, чтобы время на маршрутизаторе и сервере было синхронизировано.

2.3 Уровни важности syslog

- emerg — аварийная ситуация (0)
- alert — требуется немедленное вмешательство (1)
- crit — критическое состояние (2)
- error — ошибка (3)
- warning — предупреждение (4)
- notice — уведомление (5)
- info — информационное сообщение (6)
- debug — отладочная информация (7)

При выборе уровня важности, логируются все события этого уровня и выше.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 1 шт, сервер под управлением ОС Debian.

```
vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vesr(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
```

3.2 Настройка IP-адресации

Настраиваем IP-адрес на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора.

```
vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer started, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do commit
vesr(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console input: do confirm
```

На сервере Debian проходим аутентификацию (логин root, пароль toor) и выводим список доступных интерфейсов командой `ip a`.

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:34:7e:00:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
```

Открываем файл `/etc/network/interfaces` и настраиваем интерфейс `ens3`.

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
inet 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

После настройки проверяем, что IP-адрес применился.

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:34:7e:00:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5234:7eff:fe00:1100/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

3.3 Проверка сетевой связности

Проверяем связность между маршрутизатором и сервером.

```
vesr# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56 bytes of data:
!!!!
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4018ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.155/0.259/0.464/0.109 ms
```

```
root@debian-serv:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.642 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.07 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.45 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.642/1.627/2.074/0.480 ms
```

3.4 Настройка NTP

Проверяем статус NTP-сервера на Debian.

```

root@debian-serv:~# systemctl status chronyd
● chronyd.service - chrony, an NTP client/server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-06 14:15:23 +07; 15min ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chronyc(1)
           man:chrony.conf(5)
  Process: 360 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 417 (chronyd)
      Tasks: 2 (limit: 209)
     Memory: 6.4M
        CPU: 68ms
    CGroup: /system.slice/chronyd.service
            └─417 /usr/sbin/chronyd -F 1
              418 /usr/sbin/chronyd -F 1

анр 06 14:15:23 debian-serv systemd[1]: Starting chrony, an NTP client/server...
анр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: chronyd version 4.0 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER +SIGND
анр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: Frequency 37.614 +/- 15.803 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift
анр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
анр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: Loaded seccomp filter
анр 06 14:15:23 debian-serv systemd[1]: Started chrony, an NTP client/server.

```

Просматриваем дату и время на сервере.

```

root@debian-serv:~# date
Пн 06 апр 2026 14:31:35 +07

```

На маршрутизаторе включаем NTP, указываем сервер и настраиваем интервалы опроса.

```

vesr# config
vesr(config)# ntp enable
vesr(config)# ntp server 192.168.1.10
vesr(config-ntp-server)# minpool 1
Syntax error: Unknown command
vesr(config-ntp-server)# minpoll 1
vesr(config-ntp-server)# maxpoll 4
vesr(config-ntp-server)# do com

```

Настраиваем часовой пояс на маршрутизаторе.

```

vesr(config)# clock timezone gmt +7
vesr(config)# do com

```

Проверяем статус синхронизации с NTP-сервером.

```

vesr# show ntp peers
Clock is synchronized, stratum 9, reference is 192.168.1.10

```

remote	st	t	when	poll	reach	delay	offset	vrfl	jitter	refid
* 192.168.1.10	8	u	1	2	255	1.663	3.430		0.627	127.127.1.1

3.5 Настройка syslog-клиента

На маршрутизаторе настраиваем отправку syslog-сообщений на сервер.

```

vesr# config
vesr(config)# syslog host SERVER
vesr(config-syslog-host)# source-address 192.168.1.1
vesr(config-syslog-host)# remote-address 192.168.1.10
vesr(config-syslog-host)# transport udp
vesr(config-syslog-host)# port 514
vesr(config-syslog-host)# severity
Syntax error: Incompleted command
vesr(config-syslog-host)# severity info
vesr(config-syslog-host)# exit
vesr(config)# do com_

```

3.6 Проверка приема syslog-сообщений

На сервере проверяем, что создался каталог для маршрутизатора.

```

root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog
debian-serv vesr

```

Просматриваем содержимое каталога vesr.

```

root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog/vesr
klish.log

```

Смотрим содержимое файла klish.log.

```

root@debian-serv:~# cat /var/log/rsyslog/vesr/klish.log
Apr  6 14:38:43 vesr klish %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
Apr  6 14:38:45 vesr klish %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confirm

```

После выполнения операций входа/выхода появляется файл login.log.

```

root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog/vesr/
klish.log login.log

```

Просматриваем содержимое файла login.log, где видны попытки аутентификации.

```

root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog/vesr/
klish.log login.log
root@debian-serv:~# cat /var/log/rsyslog/vesr/login.log
Apr  6 07:43:01 vesr login %AAA-LOCAL-I-SESSION: console: session closed for user admin
Apr  6 14:43:14 vesr login %AAA-W-CONSOLE: authenticate failed: Permission denied
Apr  6 14:43:23 vesr login %AAA-LOCAL-I-SESSION: console: session opened for user admin

```

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №10.2 я:

- Настроил IP-адресацию на маршрутизаторе и сервере Debian.
- Проверил сетевую связность между устройствами.
- Настроил NTP-клиент на маршрутизаторе для синхронизации времени с сервером.
- Настроил отправку syslog-сообщений с маршрутизатора на удаленный сервер.
- Убедился, что сообщения о событиях (commit, confirm, аутентификация) успешно передаются и сохраняются на сервере в соответствующих файлах.

Таким образом, цель работы достигнута, все задачи выполнены.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.3 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ЛОКАЛЬНОГО ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ (SPAN)

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Преподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	Зеркалирование трафика (SPAN)	4
2.2	Применение	4
2.3	Режимы мониторинга	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Схема сети и оборудование	5
3.2	Настройка зеркалирования трафика	5
3.3	Замечание	6
4	ВЫВОД	7

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Рассмотреть настройку зеркалирования трафика на сетевом устройстве.

1.2 Задачи

1. Собрать схему сети.
2. Настроить IP-адреса на компьютерах.
3. Настроить порт для зеркалирования трафика.
4. Проверить работу зеркалирования.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Зеркалирование трафика (SPAN)

Зеркалирование трафика (SPAN — Switched Port Analyzer) — это технология, позволяющая копировать кадры с одного или нескольких интерфейсов сетевого устройства на другой интерфейс для последующего анализа.

2.2 Применение

- Анализ сетевого трафика с помощью анализаторов (например, Wireshark).
- Обнаружение и диагностика сетевых проблем.
- Мониторинг безопасности сети.

2.3 Режимы мониторинга

- rx — копируется только входящий трафик.
- tx — копируется только исходящий трафик.
- без ключей — копируется и входящий, и исходящий трафик.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: коммутатор 1 шт, компьютер 3 шт.

3.2 Настройка зеркалирования трафика

Настраиваем порт gi1/0/12 для зеркалирования трафика с порта gi1/0/1.
Проверяем конфигурацию зеркалирования.

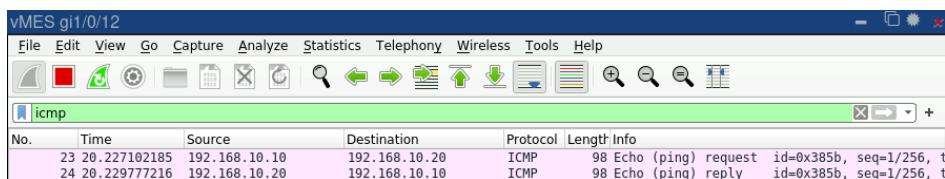
```
vesr# show interfaces switch-port monitor
Port monitor mode:      network
RSPAN configuration RX:  --
RSPAN configuration TX:  --
Source Port      Destination Port  Type      RSPAN
-----
gi1/0/1          gi1/0/12          RX,TX     Disabled
```

Проверяем сетевую связность между VPC1 и VPC2.

```
VPC1> ping 192.168.10.20

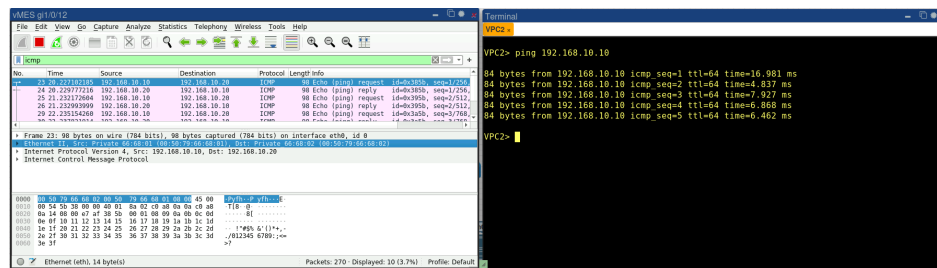
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.589 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=10.282 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.128 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.822 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.638 ms
```

В анализаторе трафика на порту gi1/0/12 видим дублированные ICMP-запросы и ответы.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	20.227102185	192.168.10.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x385b, seq=1/256, t
24	20.229777216	192.168.10.20	192.168.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x385b, seq=1/256, t

Детальный просмотр захваченных ICMP-пакетов в анализаторе.



3.3 Замечание

В ходе выполнения лабораторной работы возникли сложности с настройкой коммутатора, поэтому полная настройка зеркалирования трафика не была завершена. Выполнены начальные этапы: настройка IP-адресов на компьютерах и частичная настройка порта мониторинга.

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология зеркалирования трафика SPAN. Были настроены IP-адреса на компьютерах и выполнена настройка порта мониторинга. В связи с некорректной настройкой коммутатора полная проверка зеркалирования не выполнена.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.4 по курсу "Основы сетевых технологий (часть
2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА ОТПРАВКИ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ ФАЙЛОВ
КОНФИГУРАЦИИ НА TFTP-СЕРВЕР

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Преподаватели:
Лектор
Семинарист

Андреев А.В
Андреев А.В

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ	4
2.1	ТFTP	4
2.2	Резервное копирование конфигурации	4
2.3	Режимы архивирования	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Схема сети и оборудование	5
3.2	Настройка IP-адресации	5
3.3	Проверка сетевой связности	6
3.4	Настройка TFTP-сервера	6
3.5	Ручная отправка конфигурации	7
3.6	Автоматическое резервное копирование	7
4	ВЫВОД	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизатора для сохранения файлов конфигурации на TFTP-сервер.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть согласно схеме.
2. Настроить IP-адресацию на интерфейсах.
3. Настроить маршрутизатор для отправки копий файлов конфигурации на TFTP-сервер.
4. Настроить автоматическое резервное копирование конфигурации.

2 ТЕОРИЯ

2.1 TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) — простой протокол передачи файлов, работающий поверх UDP. Используется для передачи конфигурационных файлов, образов прошивки и т.д.

2.2 Резервное копирование конфигурации

Для обеспечения отказоустойчивости и возможности восстановления сетевых устройств важно регулярно создавать резервные копии файлов конфигурации. TFTP-сервер позволяет централизованно хранить эти копии.

2.3 Режимы архивирования

- local — резервная копия сохраняется локально на устройстве.
- remote — копия отправляется на удаленный сервер.
- both — копия сохраняется и локально, и на сервере.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 1 шт, сервер под управлением ОС Debian.

3.2 Настройка IP-адресации

Настраиваем IP-адрес на интерфейсе `gi1/0/1` маршрутизатора.

```
vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
```

На сервере Debian выводим список доступных интерфейсов.

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:36:6e:00:1d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
```

Открываем файл `/etc/network/interfaces` и настраиваем интерфейс `ens3`.

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

Проверяем, что IP-адрес применился.

```
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:36:6e:00:1d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5236:6eff:fe00:1d00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

3.3 Проверка сетевой связности

Проверяем связность между сервером и маршрутизатором.

```
root@debian-serv:~# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.056 ms
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.076/0.219/0.053 ms
```

```
vesr# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56 bytes of data.
!!!!
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4017ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.618/2.666/4.752/1.143 ms
```

3.4 Настройка TFTP-сервера

Проверяем статус TFTP-сервера.

```
root@debian-serv:~# service tftpd-hpa status
• tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2026-04-06 13:21:34 +07; 20min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 399 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=66)
    CPU: 24ms

анп 06 13:21:33 debian-serv systemd[1]: Starting LSB: HPA's tftp server...
анп 06 13:21:34 debian-serv in.tftpd[432]: cannot resolve local IPv4 bind address: 0.0.0.0, Name or service not known
анп 06 13:21:34 debian-serv tftpd-hpa[399]: Starting HPA's tftpd: in.tftpd
анп 06 13:21:34 debian-serv systemd[1]: tftpd-hpa.service: Control process exited, code=exited, status=66/NOINPUT
анп 06 13:21:34 debian-serv systemd[1]: tftpd-hpa.service: Failed with result 'exit-code'.
анп 06 13:21:34 debian-serv systemd[1]: Failed to start LSB: HPA's tftp server.
```

Перезапускаем службу TFTP и проверяем статус.

```
root@debian-serv:~# service tftpd-hpa restart
root@debian-serv:~# service tftpd-hpa status
• tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-06 13:42:40 +07; 9s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 767 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 209)
   Memory: 464.0K
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
           └─774 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address 0.0.0.0:69 --secure --create /tftp

анп 06 13:42:40 debian-serv systemd[1]: Starting LSB: HPA's tftp server...
анп 06 13:42:40 debian-serv tftpd-hpa[767]: Starting HPA's tftpd: in.tftpd.
анп 06 13:42:40 debian-serv systemd[1]: Started LSB: HPA's tftp server.
```

3.5 Ручная отправка конфигурации

Отправляем файл running-config на TFTP-сервер.

```
vesr# copy system:running-config tftp://192.168.1.10:/run.cfg
2026-04-06T06:44:45+00:00 %FILE_MGR-I-INFO: operation started: 'copy system:running-config tftp://192.168.1.10:/run.cfg' (index: 1, origin: CLI)
2026-04-06T06:44:45+00:00 %FILE_MGR-I-INFO: operation is finished: 'copy system:running-config tftp://192.168.1.10:/run.cfg' (index: 1, origin: CLI)
!*****! 100% (118B) Success!
```

Проверяем, что файл появился на сервере.

```
root@debian-serv:~# ls /tftp/
run.cfg
```

3.6 Автоматическое резервное копирование

Настраиваем автоматическое резервное копирование конфигурации при каждом commit.

```
vesr# config
vesr(config)# archive
vesr(config-archive)# type remote
vesr(config-archive)# path tftp://192.168.1.10:/Backup_run.cfg
vesr(config-archive)# by-commit
vesr(config-archive)# do com_
```

После применения настроек на сервере появляется резервная копия.

```
root@debian-serv:~# ls /tftp/
Backup_run.cfg_c_20260406_064710_admin run.cfg
```

Добавляем баннер на маршрутизатор и применяем изменения.

```
vesr(config)# banner login "R1"
vesr(config)# do com
```

После commit на сервере появляется еще одна резервная копия.

```
root@debian-serv:~# ls /tftp/
Backup_run.cfg_c_20260406_064710_admin Backup_run.cfg_c_20260406_064843_admin run.cfg
```

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была настроена отправка резервных копий файлов конфигурации с маршрутизатора на TFTP-сервер. Выполнена ручная отправка конфигурации, а также настроено автоматическое резервное копирование при каждом commit. На сервере подтверждено наличие сохраненных копий конфигурации.